

LINKS SOMA 空き家推定システム

操作マニュアル

2025 年 3 月



0

目次

1. システムの概要

1.1	<u>はじめに</u>	．．． 4
	・ <u>本システムでできること</u>	．．． 4
	・ <u>利用フロー</u>	．．． 5
1.2	<u>空き家推定の仕組み</u>	．．． 6
1.3	<u>用語集</u>	．．． 9
1.4	<u>（参考）空き家推定結果データのカラム仕様</u>	．．． 12

2. 環境構築・ダウンロード

2.1	<u>提供するアプリケーション</u>	．．． 18
2.2	<u>推奨環境</u>	．．． 19
2.3	<u>ダウンロード方法</u>	．．． 20
2.4	<u>解凍・起動方法</u>	．．． 22
2.5	<u>本システムの構成</u>	．．． 23
2.6	<u>本システムの処理時間</u>	．．． 24
2.7	<u>起動・実行に関するQ&A</u>	．．． 25
2.8	<u>テンプレートデータの使い方</u>	．．． 26

3. インプットデータの作成

3.1	<u>インプットデータ概要</u>	・・・	28
3.1.1	<u>教師データ</u>	・・・	29
3.1.2	<u>必須データ</u>	・・・	30
3.1.3	<u>任意データ</u>	・・・	33
3.2	<u>インプットデータの作成方法</u>		
3.2.1	<u>空き家調査結果</u>	・・・	35
3.2.2	<u>住民基本台帳</u>	・・・	38
3.2.3	<u>水道開閉栓状況</u>	・・・	41
3.2.4	<u>水道使用量</u>	・・・	45
3.2.5	<u>建物ポリゴン</u>	・・・	47
3.2.6	<u>ジオコーディング済みデータ</u>	・・・	51
3.2.7	<u>国勢調査 小地域 境界データ</u>	・・・	53
3.2.8	<u>建物情報</u>	・・・	57
3.2.9	<u>地域集計用ポリゴン</u>	・・・	60

4. システム操作マニュアル

4.1	<u>画面の見方</u>	・・・	64
4.2	<u>操作マニュアル</u>	・・・	65
1	<u>インプットデータを入力する</u>	・・・	65
2	<u>名寄せ処理を実行し、インプットデータをひとつのデータに統合する</u>	・・・	69
3	<u>空き家推定AIモデルを構築する</u>	・・・	80
	・ <u>空き家推定AIモデルの改善手法</u>	・・・	88
4	<u>構築したモデルを用いて地域の空き家を推定する</u>	・・・	90
5	<u>実行した処理の結果を確認する</u>	・・・	96



6	推定した空き家確率をダッシュボードで可視化する	97
	・ 地図ビューを作成する	99
	・ 棒グラフビューを作成する	101
	・ 折れ線グラフビューを作成する	104
	・ 円グラフビューを作成する	106
	・ 表ビューを作成する	110
	・ フィルターを設定する	112
	・ ビューのタイトルを設定する	116
	・ ビューの追加、並び替え、削除をする	117
	・ シートの追加、並び替え、削除をする	120
	・ ワークブックを閲覧する	122
	・ ワークブックを削除する	124
	・ ビューのデータをダウンロードする	125
	・ トラブルシューティング	128

5. [ユースケースイメージ](#) 129

5.1 [ダッシュボードで地域の空き家の現状を分析する](#) 130

参考資料

1.	CSVやテキストファイルのExcelでの取り扱い	参2
2.	CSVファイルをメモ帳で結合する方法	参12
3.	ExcelでCSV（UTF-8）保存ができない場合	参14
4.	庁内データ提供依頼書サンプル	参16
5.	AWSのLocation ServiceのAPIキー取得方法	参18



1

システムの概要

1.1 はじめに

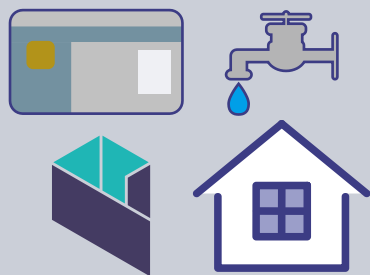
- Project LINKS(<https://www.mlit.go.jp/links/>)では、住民基本台帳やPLATEAUの3D都市モデル、水道開閉栓情報など、自治体が保有する既存のデータを活用し、地域ごとにチューニングされたAIモデルが家屋の空き家の確率を算出する「LINKS SOMA 空き家推定システム」（以下、「本システム」）を開発しました。
- 本システムは自治体職員の利用を想定し、プログラミングの専門知識不要のノーコードで利用できるように開発しています。
- 自治体が保有するデータを活用するために、LGWAN接続系等のインターネットに接続していない環境で動作します。
- 操作マニュアル（以下、「本マニュアル」）は、自治体職員向けに、本システムの利用方法を説明します。

本システムでできること

本システムは、特別なデータを作成・用意することなく、自治体が保有するデータを加工・編集することで家屋が空き家かどうかを推定し、空き家確率を算出します。



利用フロー



住民基本台帳、水道開閉栓・使用量、
PLATEAUデータ、空き家調査結果など

1 本システムを利用するためのデータを収集します。



2 収集したデータを加工・編集します。手作業で加工可能です。



3 本システムにデータを入力し、
空き家かどうかを推定します。



4 推定結果を空き家把握業務やまちづくり・都市計画など、様々な業務に活用しましょう。



1.2 空き家推定の仕組み

1 収集した手元のデータを本システムに入力し、ひとつのデータに統合します

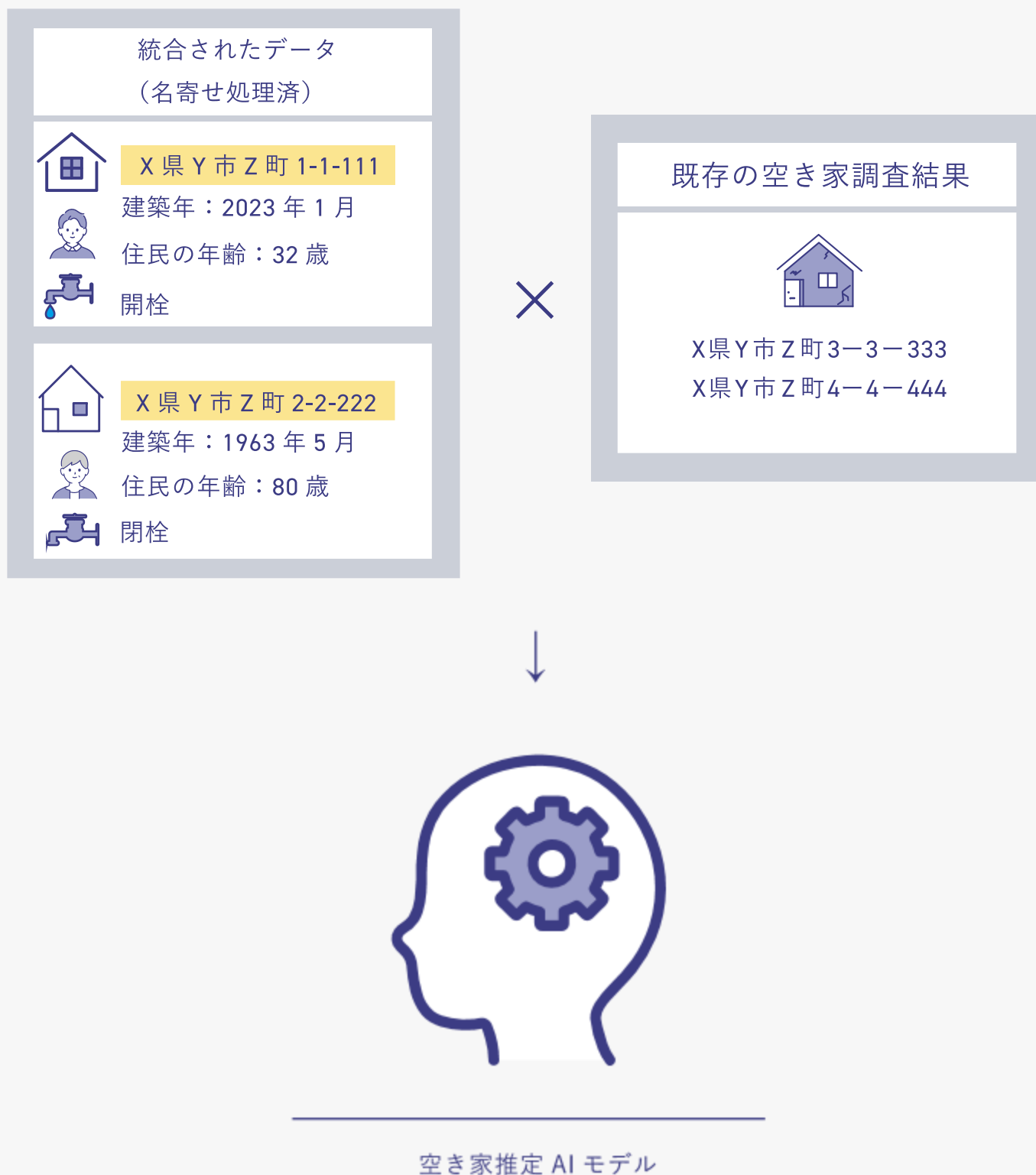
住民基本台帳	水道関連情報	PLATEAUの3D都市モデル
 年齢：32 歳 X 県 Y 市 Z 町 1 丁目 1 番地 111	 開栓 X 県 Y 市 Z 町 1 - 1 - 111	 建築年：2023 年 1 月 X 県 Y 市 Z 町 1-1-111
 年齢：80 歳 X 県 Y 市 Z 町 2 丁目 2 番地 222	 閉栓 X 県 Y 市 Z 町 2 - 2 - 222	 建築年：1963 年 5 月 X 県 Y 市 Z 町 2-2-222

データを自動的に整理し表記を統一（名寄せ処理）
複数のデータを住所を基点にひとつのデータに統合

 X 県 Y 市 Z 町 1-1-111 建築年：2023 年 1 月 住民の年齢：32 歳  開栓	 X 県 Y 市 Z 町 2-2-222 建築年：1963 年 5 月 住民の年齢：80 歳  閉栓
--	--

空き家を推定するために必要な地域の情報がひとつにまとまったデータが生成されます。

2 推定を行いたい地域のデータを用いて、空き家かどうかを推定するAIモデルを構築します



地域の空き家調査結果をもとにチューニングすることで、地域特性を踏まえた空き家推定が可能なAIモデルを構築します。

3 推定したい時点のデータをもとに空き家推定AIモデルを実行し、家屋ごとの世帯や水道などの情報をもとに空き家確率を算出します



2024年12月時点の地域の
空き家を推定したい！

推定したい時点 2024 年 12 月の地域のデータ
(名寄せ処理済)



X県Y市Z町1-2-3

建築年：2022 年 2 月

住民の年齢：50 歳



開栓



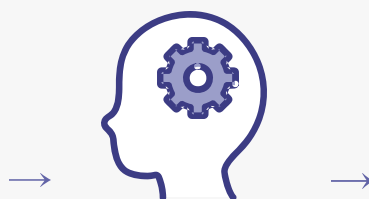
X県Y市Z町2-3-4

建築年：1985 年 10 月

住民の年齢：74 歳

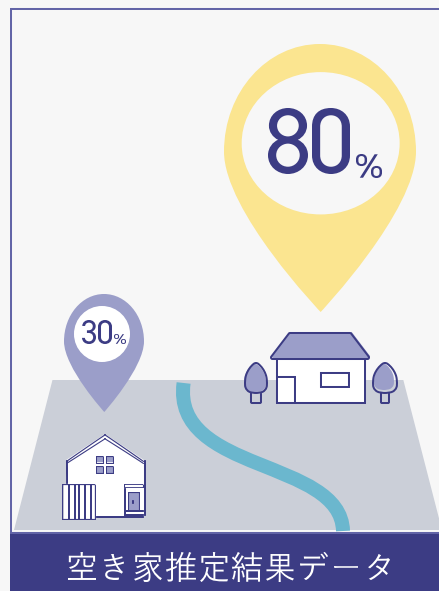


閉栓



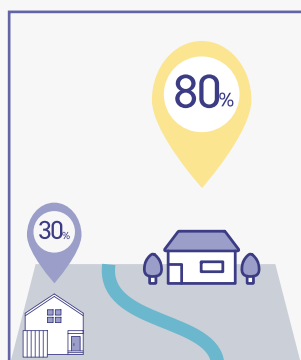
地域のデータを用いて
構築した
空き家推定 AI モデル

2024年12月時点で…

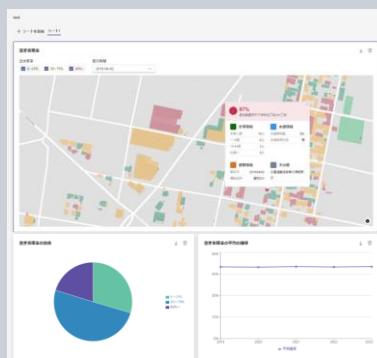


空き家確率は **0~100%** で表されます。

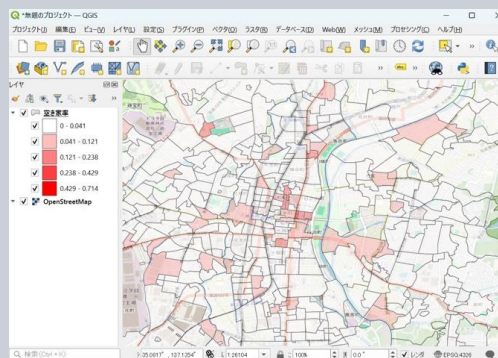
4 推定結果をダッシュボードで可視化し、分析や資料作成に活用します。推定結果のデータを他のGISソフトでも活用できます



空き家推定結果データ



ダッシュボード



QGIS などの GIS ソフト

複数のファイル形式と座標系から使いたいものを選びダウンロードできます。



重点的に調査を行う家屋や地域の検討、分析、資料
作成などに活用しましょう

1.3 用語集

用語	読み仮名	説明
空き家	あきや	居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物のことを指す（空家等対策の推進に関する特別措置法2条より抜粋）。具体的には、1年間を通して人の出入りの有無や、水道・電気・ガスの使用状況などから総合的に見て「空き家」かどうか判断する、とされる。
空き家調査	あきやちょうさ	空き家の実態を調査することにより、国及び地方公共団体における空き家に関する基本的施策を推進する上での基礎資料を得ることを目的として実施される調査。調査票とデジタルカメラを持参して現地調査による把握が一般的。
AI	えーあい	コンピューターが人間のように考えたり、学んだり、問題を解決したりする能力を指す。機械学習などの技術を使って、パターンを認識したり、自動でタスクを実行したりすることができる。
AIモデル	えーあいもでる	「データを学習して新しいことを判断・予測できるようになったAIの頭脳のこと。
AWS	えーだぶりゅーえす	「Amazon Web Services」の略。Amazonが提供するクラウドコンピューティングサービスの総称。
API	えーぴーあい	「Application Programming Interface（アプリケーション・プログラミング・インターフェース）」の略。異なるソフトウェア同士が情報をやり取りするための「決まりごと」や「仕組み」のこと。
APIキー	えーぴーあいきー	APIを安全に使うための「認証コード」のこと。
F値	えふち	AIモデルがどれだけ「正確かつバランスよく」予測できているかを評価する指標のこと。
LGWAN接続系	えるじーわんせつぞくけい	地方自治体が利用する情報ネットワークシステム「LGWAN（Local Government Wide Area Network）」を通じて、外部のシステムやネットワークと安全にデータのやり取りを行うための仕組みのこと。
カラム	からむ	表の「縦の列」で、同じ種類の情報をまとめて管理するものです。たとえば、「名前」や「住所」など、同じ項目を入れる「場所」のこと。
機械学習	きかいがくしゅう	コンピューターに大量のデータを読み込ませ、データ内に潜むパターンを学習させることで、未知のデータを判断するためのルールを獲得することを可能にするデータ解析技術。

用語	読み仮名	説明
QGIS	きゅーじーあ いえす	オープンソースで提供されているGISソフトウェアのこと。誰でも無料でダウンロードして利用できる。
教師データ	きょうしでー た	AIが機械学習に利用するためのデータのこと。
空間結合	くうかんけつ ごう	位置情報を基に、2つの空間データ（位置情報を含むデータ）を結びつける手法。
結合率	けつごうりつ	結合が成功した割合のこと。
交差結合	こうさけつご う	ジオメトリが空間的に交差している場合にデータを結合する方法のこと。
最近傍結合	さいきんぼう けつごう	あるデータ点に最も近い他のデータ点を見つけるための結合方法のこと。
再現率	さいげんりつ	実際に正解であるものをAIがどれだけ見逃さずに予測できたかを示す指標のこと。
GIS	じーあいえす	Geographic Information Systemの略で、地理情報システムとも呼ばれる。地理的位置を手がかりに、位置に関する情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速な判断を可能にする技術のこと。
CSV	しーえすぶい	「Comma-Separated Values（カンマ区切り値）」の略。表のデータをカンマで区切って保存するシンプルなファイル形式です。ファイルの拡張子は「.csv」
Shapefile	しーえぶふあ いる	GISで地理空間データを保存・共有するための標準的な形式の一つ。
ジオコーディ ング	じおこーてい んぐ	各種情報に対して、関連する地理座標を付加する処理のこと。
ジオパッケー ジ	じおぱっけー じ	GISで地理データを1つのファイルにまとめて効率的に保存・管理できる形式。ファイルの拡張子は「.gpkg」
ジオメトリ	じおめとり	地図上で「場所」や「形状」を表すためのデータのこと。
ZIP	じっぷ	ファイルを圧縮してサイズを小さくしたり、複数のファイルを1つにまとめたりする形式や仕組みのこと。拡張子は「.zip」
CityGML	していじーえ むえる	「City Geography Markup Language」の略。都市や地域の3Dモデルを表現するための国際標準規格。建物や道路、公園などの都市要素を、地理空間データとともに3次元で表現することができる。
正解率	せいかいりつ	AIが出した予測結果が、実際の正解とどれだけ一致しているかを示す指標のこと。
説明変数	せつめいへん すう	AIのモデルで「結果に影響を与える原因や要因として考えるデータ」のこと。

用語	読み仮名	説明
ダッシュボード	だっしゅぼーど	データや情報を一目でわかりやすく確認できるようにした「情報のまとめ画面」のこと。
適合率	てきごうりつ	AIが予測した結果が、どれだけ正しかったかを示す指標のこと。
テキストマッチング	てきすとまっちんぐ	複数のデータ内にあるテキストのうち、一致する部分を見つける処理のこと。
統合型GIS	とうごうがたじーあいえす	自治体で使用する地図データのうち、複数の部局（都市計画、道路、下水道、固定資産など）が利用するデータ（道路、街区、建物、河川など）を共用できる形で整備し、統合して維持管理することで、庁内横断型のデータ共用を可能にするシステムのこと。
特異度	とくいど	実際に正解でないものを、AIがどれだけ正しく正解ではないと判断できたかを示す指標のこと。
名寄せ	なよせ	データベース内の名前、住所、電話番号等の固有の情報をキーとして、表記揺れや重複を解消してデータをひとつにまとめる作業、データ処理のこと。
ノーコード	のーこーど	プログラミングをしないでシステムなどを開発する手法。
ハイパーパラメーター	はいぱーぱらめーたー	機械学習モデル学習過程を制御するために、学習開始前から設定されるパラメータのこと。
PLATEAU	ぷらとー	国土交通省が推進する日本全国の3D都市モデルを整備し、オープンデータとして提供する、まちづくりのDXの実現を目指したプロジェクトのこと。
ポリゴン	ぽりごん	ポリゴンとは、線で囲まれた多角形の面データのこと。GISでは、ビルや家の形をポリゴンで表す。
モデル構築	モデルこうちく	インプットデータを使ってルールやパターンを見つけ、そのルールを使って新しいデータに基づいて、何かを判断したり、予測したりする仕組みを作ること。
UTF-8	ゆーていえふえいと	文字をコンピューターで扱う際の文字コードの一つ。世界中のさまざまな言語の文字を統一的に表現できる仕組みのこと。

1.4 （参考）空き家推定結果データのカラム仕様

用語	読み仮名	説明	サンプル
建物データ番号	たてものでーたばんごう	システム用番号	1
建物データ出力番号	たてものでーたしゅつりょくばんごう	システム用番号	5
世帯コード	せたいこーど	住民基本台帳において世帯を示す番号	10871
正規化住所	せいきかじゅうしょ	住民基本台帳の住所を正規化した住所データ	霞が関1-1-1
基準日（推定日）	きじゅんび	モデル構築における基準とする年月日。空き家調査完了日を指定。（空き家推定では空き家推定を行いたい時点の年月日）	2024/3/20
世帯人数	せたいにんずう	住民基本台帳における同一世帯番号に占める人数	1
15歳未満人数	じゅうごさいみまんにんずう	基準日時点で15歳未満の生年月日となる同一世帯番号の人数	0
15歳未満構成比	じゅうごさいみまんこうせいひ	基準日時点で15歳未満の生年月日となる同一世帯番号の人数が世帯人数に占める比率	0
15歳以上64歳以下人数	じゅうごさいいじょうろくじゅうよんさいいかにんずう	基準日時点で15歳以上64歳以下の生年月日となる同一世帯番号の人数	0
15歳以上64歳以下構成比	じゅうごさいいいじょうろくじゅうよんさいいかこうせいひ	基準日時点で15歳以上64歳以下の生年月日となる同一世帯番号の人数が世帯人数に占める比率	0
65歳以上人数	ろくじゅうごさいいじょうにんずう	基準日時点で65歳以上の生年月日となる同一世帯番号の人数	1
最大年齢	さいだいねんれい	基準日時点で同一世帯番号内において最大となる年齢	81
最小年齢	さいしょうねんれい	基準日時点で同一世帯番号内において最小となる年齢	8
男女比	だんじょひ	世帯人数に占める女性の比率	1
住定期間	じゅうていきかん	基準日時点で住定期から経過した日数	18858

用語	読み仮名	説明	サンプル
水道番号	すいどうばんごう	水道栓データおよび水道使用量データにおける検針対象者を示す番号	37452
閉栓フラグ	へいせんふらぐ	水道栓データにおいて閉栓の場合のフラグ	1
最大使用水量	さいだいしょうすいりょう	基準日から1年以内において水道使用量が最大の月の水道使用量（2か月単位）	0
平均使用水量	へいきんしょうすいりょう	基準日から1年以内における月の平均水道使用量（2か月単位）	0
最小使用水量	さいしょうしょうすいりょう	基準日から1年以内における合計水道使用量（2か月単位）	0
合計使用水量	ごうけいしょうすいりょう	基準日から1年以内において水道使用量が最小の月の水道使用量（2か月単位）	0
水道使用量変化率	すいどうしょうりょうへんかりつ	基準日時点の水道使用量を1年前の同一月の水道使用量で除した変化率	0.8983
水道名寄せ元情報	すいどうなよせもとじょうほう	水道栓住所を正規化した住所データ	霞が関1-1-1
構造名称	こうぞうめいしょう	建物構造	2
登記日付	とうきひづけ	築年数	1950/6/13
登記名寄せ元情報	とうきなよせもとじょうほう	建物情報データの住所を正規化した住所データ	霞が関1-1-1
空き家調査ID	あきやちょうさあいでい	空き家調査が行われた対象住所のユニークID	4812
空き家調査住所	あきやちょうさじゅうしょ	空き家調査が行われた対象住所	霞が関1-1-1
空き家調査緯度	あきやちょうさいど	空き家調査が行われた対象住所の緯度	35.XXXXX
空き家調査経度	あきやちょうさけいど	空き家調査が行われた対象住所の経度	139.XXXXX
空き家調査名寄せ元情報	あきやちょうさなよせもとじょうほう	空き家調査データの住所を正規化した住所データ	霞が関1-1-1
ジオコーディング住所	じおこーでいんぐじゅうしょ	ジオコーディングを実施した対象住所	霞が関1丁目1-1
ジオコーディング緯度	じおこーでいんぐいど	ジオコーディングを実施した対象住所の経度	35.XXXXX
ジオコーディング経度	じおこーでいんぐけいど	ジオコーディングを実施した対象住所の緯度	139.XXXXX

用語	読み仮名	説明	サンプル
ジオコーディング名寄せ元情報	じおこーでいんぐもとじょうほう	ジオコーディング済データの住所を正規化した住所データ	霞が関1-1-1
水道データ有無フラグ	すいどうでーたうむふらぐ	水道データ有無を示すフラグ	1
住民データ有無フラグ	じゅうみんでーたうむふらぐ	住民データ有無を示すフラグ	1
建物情報データ有無フラグ	たてものじょうほうでーたうむふらぐ	建物情報データ有無を示すフラグ	1
住民基本台帳・水道データ結合フラグ	じゅうみんきほんだいちょう・すいどうでーたけつごうふらぐ	水道データが結合されていることを示すフラグ	
空き家調査情報有無	あきやちょうさじょうほううむ	空き家調査情報有無を示すフラグ	1
住民基本台帳・建物情報データ結合フラグ	じゅうみんきほんだいちょう・たてものでーたけつごうふらぐ	建物情報データが結合されていることを示すフラグ	1
ジオコーディング情報有無	じおこーでいんぐじょうほううむ	ジオコーディング情報有無を示すフラグ	1
住民基本台帳・空き家調査結合フラグ	じゅうみんきほんだいちょう・あきやちょうさけつごうふらぐ	空き家調査データが結合されていることを示すフラグ	1
fid	えふあいであー	建物ポリゴンID	221623
PLATEAU gml id	ぷらとー じーえむえる あいでい	建物ポリゴンGML ID	
PLATEAUクラス	ぷらとーくらす	建物区分	3001
建物ポリゴンジオメトリ情報	たてものぽりごん じおめとりじょうほう	建物ポリゴンのジオメトリ	MULTIPOLYGON (((137.xxx 35.xxx, 137. xxx 35. xxx, 137. xxx 35. xxx, 137. xxx 35.xxx, …)))
標高	ひょうこう	計測高さ	6.84
標高単位	ひょうこうたんい	計測高さ測定単位	m

用語	読み仮名	説明	サンプル
srcScale	えすしーあーるすけーる	地図情報レベル	1
geometrySrcDesc	じおめとりーえすあーるしーでいすく	LOD1の立ち上げに使用する高さ	5
thematicSrcDesc	てーまていっくえすあーるしーでいすく	主題属性原典資料	1
lod1HeightType	えるおーでいーわんはいたいぷ	LOD1の立ち上げに使用する高さ	6
建物ID	たてもののあいでいー	建物ID	1
土地が所在する都道府県の都道府県コード	とちがしよざいするとどうふけんのとどうふけんこーど	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる土地が所在する都道府県の都道府県コード	23
土地が所在する市区町村の市区町村コード	とちがしよざいするしくちょうそんのしくちょうそんこーど	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる土地が所在する市区町村の市区町村コード	23211
概要	がいよう	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる概要	1
洪水浸水想定区域 浸水ランク	こうずいしんすいそうていくいきしんすいらんく	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 浸水ランク	1
洪水浸水想定区域 浸水深	こうずいしんすいそうていくいきしんすいしん	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 浸水深	0.055
洪水浸水想定区域 浸水深の単位	こうずいしんすいそうていくいきしんすいしんのたにい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 浸水深の単位	m
洪水浸水想定区域 指定機関	こうずいしんすいそうていくいきしていきかん	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 指定機関	2
洪水浸水想定区域 浸水規模	こうずいしんすいそうていくいきしんしきぼ	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 浸水規模	2
洪水浸水想定区域 継続時間	こうずいしんすいそうていくいきけいぞくじかん	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 継続時間	9.5

用語	読み仮名	説明	サンプル
洪水浸水想定区域 継続時間の単位	こうずいしんすい そうていくいき けいぞくじかんの たんい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、洪水浸水想定区域 継続時間の単位	hour
建築確認申請の用途	けんちくかくにん しんせいのようと	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、建築確認申請の用途	454
地上階数	ちじょうかいすう	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、建築階数	2
地下階数	ちかかいすう	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、地下階数	1
拡張属性	かくちょうぞくせい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、拡張属性	(2:7.994,58.84)
拡張属性の単位	かくちょうぞくせい のたんい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、拡張属性の単位	(2:m,m2)
内水浸水リスク説明	ないすいしんすい りすくせつめい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、内水浸水リスク説明	1
内水浸水リスクランク	ないすいしんすい りすくらんく	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、内水浸水リスクランク	1
内水浸水リスク深さ	ないすいしんすい りすくふかさ	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、内水浸水リスク深さ	0.3
内水浸水リスク深さの単位	ないすいしんすい りすくふかさのたんい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、内水浸水リスク深さの単位	m
指定河川名称	していかせんめい しょう	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、指定河川名称	1
浸水ランク	しんすいらんく	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、浸水ランク	3
浸水深	しんすいしん	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、浸水深	2
浸水深の単位	しんすいしんのたんい	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、浸水深の単位	m
土砂災害リスク 現象区分	どしゃさいがいり すく げんしょう くぶん	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、土砂災害リスク 現象区分	1
大規模小売店舗コード	だいきぼこうりて んぽコード	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、大規模小売店舗等施設のコード	1
LODアピアランス原典資料	えるおーでいーあ ぴあらんすげんて んしりょう	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、LODアピアランス原典資料（テクスチャ作成方法）のコード	1

用語	読み仮名	説明	サンプル
住居ID	じゅうきょあい でいー	建物IDをベースに、システム（LINKS SOMA）にて自動で付与される住居ID	23201-bldg-183090-lKhj
テスト用フラグ	てすとようふらぐ	モデル構築の精度検証に用いたレコード（モデル学習用のカラムのため本推定用データではすべて空欄）	空白
土砂災害リスク区域区分	どしゃさいがいり すくくいきくぶん	PLATEAUの建物モデルデータに含まれる、土砂災害リスク区域区分	1
空き家推定結果	あきやすいてい けっか	空き家推定の結果、「空き家かどうか」を「モデル構築」の際のしきい値（高度な設定）を基準に判定したフラグ。非空き家は「0」、空き家は「1」で示す。デフォルトの設定では空き家推定確率30%以上（しきい値：0.3）を空き家として判定。	1
空き家推定確率	あきやすいていか くりつ	空き家の推定確率を示す。0～1の間で確率が示され、1に近いほど空き家である確率が高い。	0.999928761746232
空き家推定データ作成日	あきやすいてい でーたさくせいび	空き家推定結果データ作成日	2025/1/5 8:23:13
地域名称	ちいきめいしょう	地域集計用データに入力したデータに基づき、当該建物が属する地域の名称。	霞が関一丁目

2

環境構築・ダウンロード

2.1 提供するアプリケーション

空き家推定を実施するためのアプリケーションとして、下記の3つのアプリケーションを提供しています。

それぞれのアプリケーションを実行する推奨環境やダウンロード方法については、次頁以降をご確認ください。

アプリケーション名・ロゴ		概要
LINKS SOMA 空き家推定システム (本システム)		• インプットデータの入力から名寄せ処理、AIモデル構築、空き家推定を実行し、推定結果を可視化するシステム
LINKS SOMA CityGML Converter		• PLATEAUのCityGML形式データを本システムで利用するためのジオパッケージ形式に変換するツール
ジオコーディングツール		• 住所のデータに対して自動で緯度・経度を付与するツール

2.2 推奨環境

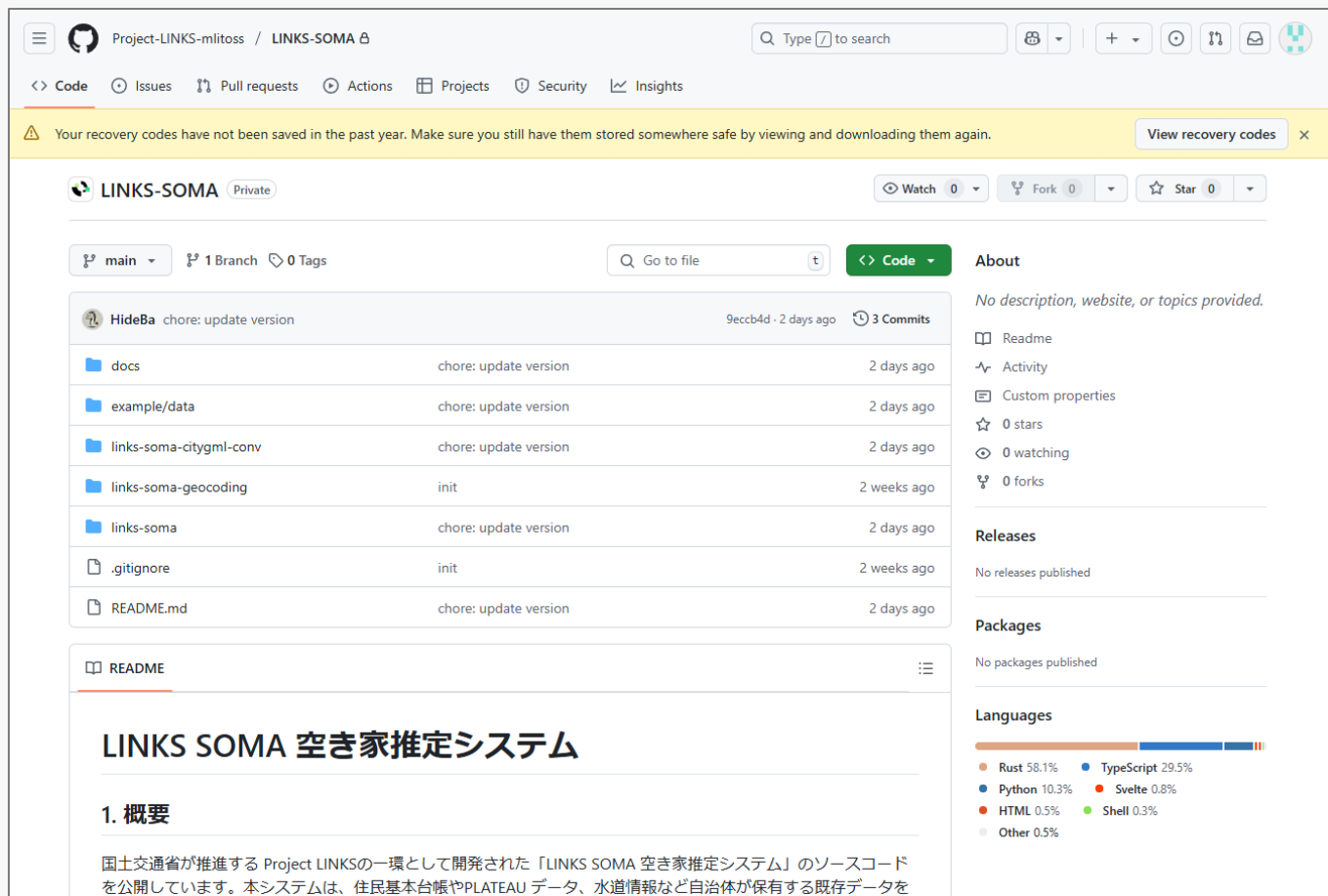
本システムの利用には、自治体が定める「システム導入」や「実行ファイルのホワイトリスト化」などの申請・承認フローに沿って導入を進めてください。導入いただくにあたり、推奨する環境は以下の通りです。

項目	推奨環境
OS	Windows 10 Pro / Home（64ビット版）以上
CPU	Intel Core i3 第10世代以上、または同等性能のAMDプロセッサ
メモリ	8GB以上（16GB以上を推奨）
GPU	Intel UHD Graphics以上、または同等性能のGPU
ストレージ	空き容量 30GB以上を推奨 ※本システムの利用にあたり必要なストレージの空き容量がない場合、処理が実行できない場合があります
ディスプレイ	1,920×1,080ドット フルHDを推奨
ネットワーク	① 「LINKS SOMA」は、非インターネット接続（オフライン）環境で実行可能です。住民基本台帳や水道関連データ等の個人情報が含まれるインプットデータを扱うため、自治体のセキュリティポリシーに準拠してください。 ② 「LINKS SOMA CityGML Converter」は、非インターネット接続（オフライン）環境、インターネット接続（オンライン）環境どちらでも実行可能です。 ③ 「ジオコーディングツール」は、ジオコーディング済データ作成（P.51）時に使用するためインターネット接続（オンライン）環境での実行が必要です。
実行環境	① WindowsのCドライブ・Dドライブなど物理ストレージ上の通常のOS環境での動作を前提とし、仮想マシン、コンテナ環境、リモートデスクトップ環境などの特殊な実行環境では正常な動作を保証していません。 ② Windows OSにおいて「WebView2 Runtime（Microsoft社開発、Windows11以降は標準搭載）」がインストールされている必要があります。 ③ セキュリティソフトウェアによりファイルの読み書きの制限やファイル自動暗号化がされている環境では処理が実行できない場合があります。読み書きの制限・暗号化処理を解除できる環境での実行を推奨します。

2.3 ダウンロード方法

本システムは、国土交通省「Project LINKS」の[公式GitHubページ](https://github.com/Project-LINKS-mlitoss/LINKS-SOMA)にて公開・配布しています。下記の手順で、ダウンロードいただけます。

1. <https://github.com/Project-LINKS-mlitoss/LINKS-SOMA> にアクセスします。



The screenshot shows the GitHub repository page for **LINKS-SOMA**. The repository is private and has 1 branch and 0 tags. The file list includes `docs`, `example/data`, `links-soma-citygml-conv`, `links-soma-geocoding`, `links-soma`, `.gitignore`, and `README.md`. The README content is visible, showing the title **LINKS SOMA 空き家推定システム** and a section **1. 概要** (Overview) which states that the system is developed as part of Project LINKS by the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport, and that it uses data from the National Basic Resident Register and PLATEAU.

2. Readme「5. インストールとセットアップ」に記載の「Releaseページ」のリンクをクリックします。

5. インストールとセットアップ

こちらの[Releaseページ](#)から、最新のリリースバージョンをダウンロードしてください。アプリケーションは日本の北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8エリアごとに別れています。該当するエリアのZipファイルをダウンロードしてください。Zipファイルを解凍すると、「LINKS SOMA 空き家推定システム」の実行ファイルが確認できます。ダブルクリックして実行します。Windows エクスプローラ等で .exe ファイル（システム本体、CityGML Converter、ジオコーディングツールなど）を実行します。初回実行時にセキュリティソフトによる実行許可を求められる場合があります。自治体の情報システム部門の指示に従ってください。

6. データ準備

本システムを活用するには、以下の主なデータが必要です。詳細はマニュアル「2. インプットデータの作成方法」

3. Releaseページから、地域ごと（※）のアプリケーションのダウンロードができます。
利用したい地域のリンクをクリックします。
※地域ごとに対応したアプリケーション内で可視化する地図が設定されています。異なる地域の地図は表示できませんのでご注意ください。

Draft

Draft

LINKS SOMA 空き家推定システムの初回リリースを公開しました。
自治体保有のデータを活用し、地域ごとに最適化したAIモデルで空き家確率を推定するデスクトップアプリです。

主な機能・特徴:

- AIによる空き家確率の推定
- 地図やグラフによる可視化ダッシュボード
- ノーコードで簡単に利用可能

各地方ごとのアプリケーションファイル

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8エリア版が用意されています。ご利用になるエリアのバージョンを選択してダウンロードしてください。

- [北海道](#)
- [東北地方](#)
- [関東地方](#)
- [近畿地方](#)
- [中国地方](#)
- [四国地方](#)
- [九州地方](#)

4. リンクをクリックすると、アプリケーションのダウンロードが開始されます。

各地方ごとのアプリケーションファイル

北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州の8エリア版が用意されています。ご利用になるエリアのバージョンを選択してダウンロードしてください。

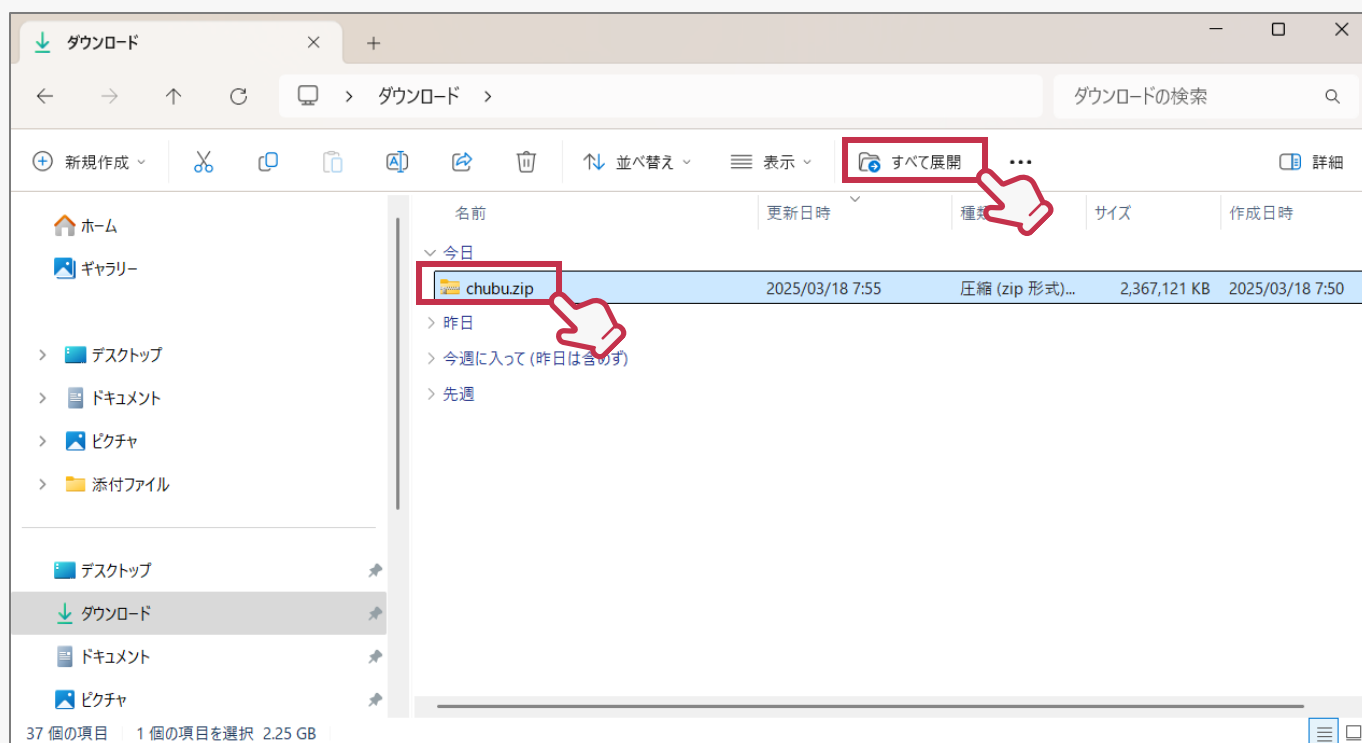
- [北海道](#)
- [東北地方](#)
- [関東地方](#)
- [近畿地方](#)
- [中国地方](#)
- [四国地方](#)
- [九州地方](#)

2.4 解凍・起動方法

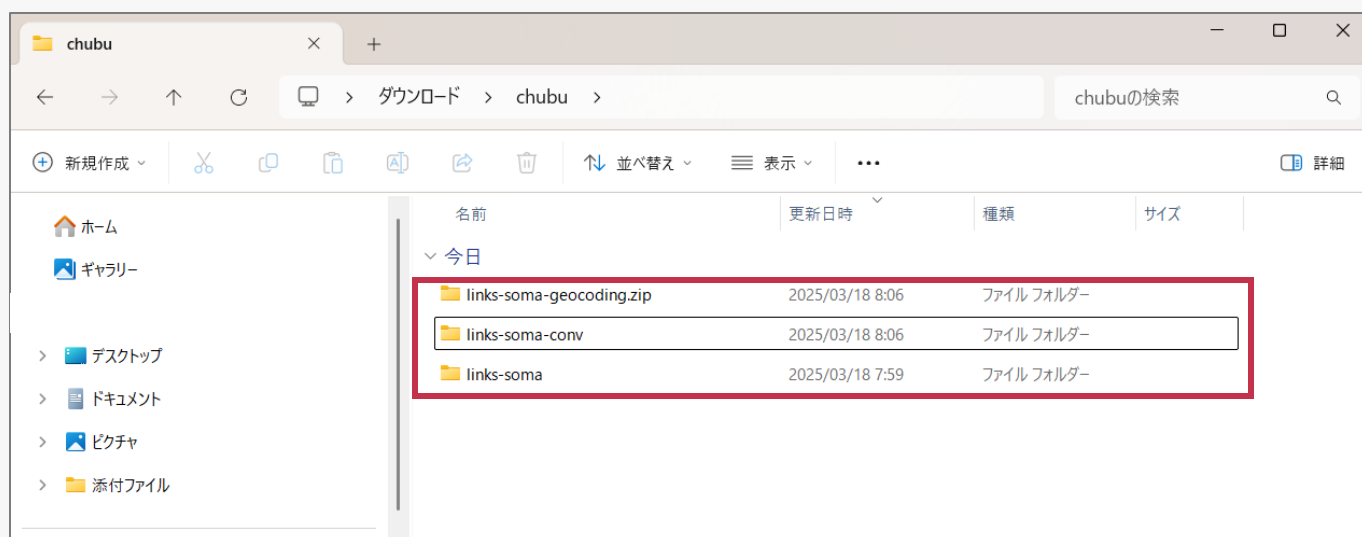
ダウンロード完了したアプリケーションは、圧縮ファイル（ZIP）を解凍することで利用できるようになります。

1 解凍・起動方法

1. ダウンロードしたフォルダを選択し、「すべて展開」をクリックして解凍を実行します。

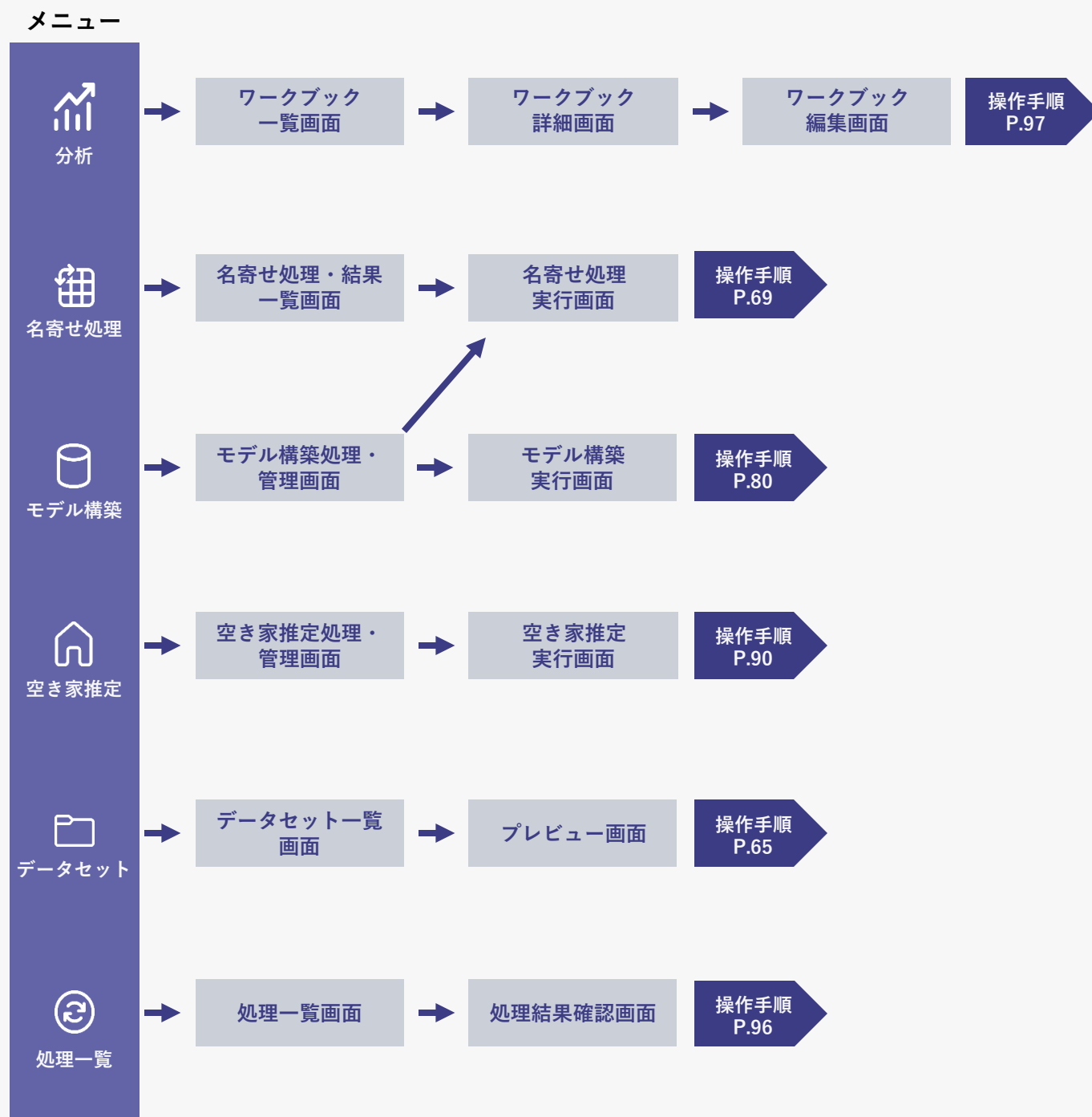


2. フォルダ内に、3つのアプリケーションが解凍されます。利用したいものをダブルクリックすることで、実行が可能です。
本システムはデスクトップアプリとなっており、起動・実行・データ保存などに必要なファイルがすべてフォルダ内に格納されています。アプリケーションの実行ファイル (.exe) 以外は実行や変更を行う必要はありません。



2.5 本システムの構成

本システムは、下記の構成となります。



凡例 → : クリック操作

□ : 画面名

2.6 本システムの処理時間

令和6年度の性能検証において、本マニュアルで示す要件を満たすインプットデータを入力し処理を実行した場合に下記性能を満たすことを確認しています。

項目	処理時間
名寄せ処理	10分～20分程度
モデル構築	1分～3分程度 ※高度な設定において、ハイパーパラメータチューニングをONにすると、10～15分程度を要する場合があります。
空き家推定	1分～4分程度

※処理時間は、お使いのパソコンの環境により異なります

■令和6年度性能検証を実施したパソコンの性能

OS : Windows 10 Professional
メモリ : 8GB
CPU : Intel Core i3-10110U
GPU : Intel UHD Graphics
ストレージ : 238GB

OS : Windows 10 Professional
メモリ : 8GB
CPU : Intel(R) Core(TM) i5-1235U
GPU : Intel UHD Graphics
ストレージ : 98.9GB



2.7 起動・実行に関するQ&A

推奨される実行環境にて動作に問題が発生した場合には、下記表も参照に情報システム部門への確認などを行ってください。

項目	回答
アプリケーション (.exe) が起動できない。	- 本システムや付属するアプリケーションは実行形式ファイル (.exe) を使用して動作するため、グループポリシーやセキュリティソフトウェアなどにより実行が制限されている環境では正常に動作することを保証していません。 - 無害化処理やセキュリティソフトウェアにより、端末間のデータ送受信、ダウンロード、圧縮ファイル (ZIP) の展開の過程で本システムの起動・実行に必要なファイルが一部破損する可能性があります。 - こうした事象が発生した場合には、情報システム部門への確認を推奨します。
PLATEAUのCityGMLデータなど、ダウンロードしたデータが破損している。必要なファイルが消えてしまっている。	- 無害化処理やセキュリティソフトウェアにより、端末間のデータ送受信、ダウンロード、圧縮ファイル (ZIP) の展開の過程で外部からダウンロードしたデータのファイルが一部破損する可能性があります。 - こうした事象が発生した場合には、情報システム部門への確認を推奨します。
処理を実行するとエラーが発生し、「ファイルの読み込み中にエラーが発生しました」と表示される。	- セキュリティソフトウェアによるファイルの読み書きの制限や暗号化処理が行われる環境では、システムの処理の実行に必要なファイルの読み書きがでず処理が失敗する可能性があります。 - 情報システム部門に確認のうえ、読み書きの制限や暗号化処理などを解除できる環境で実行することを推奨します。
LINKS SOMAをしばらく使っていると、ストレージの容量が圧迫されてしまう。	- 本システムは「database」フォルダ内にデータセットを保存しています。 - 容量が気になる場合には、定期的に<u>アプリ内から</u>古いデータセットを削除することを推奨します。
処理を実行すると「一時的なディレクトリの削除に失敗しました」というメッセージが表示される 例) Failed to remove temporary directory: C:¥○○¥○○¥_MEI○○○○	- 処理に必要な一時ファイルおよび一時フォルダがパソコン上に生成され、処理完了と同時に削除される仕様です。本システムを利用しているパソコンのログイン権限に、一時ファイルや一時フォルダの削除権限がない可能性があります。 - こうした事象が発生した場合には、情報システム部門へ確認のうえ、管理者権限での実行を推奨します。 ※なお、「一時ファイル」の削除の失敗は本システムの処理の成功/失敗に影響はありません。
業務用のパソコン端末内ではなく、USBなどの外部メモリ・ストレージにアプリケーションを保存して実行してもよいか	外部メモリやストレージ上に保存した場合にも本システムは実行することが可能ですが、その動作や処理速度については保証していません。

2.8 テンプレートデータの使い方

1 テンプレートデータについて

自治体内の教師データ（空き家調査結果）について、AIの学習に十分な量（空き家の住所200件以上目安）が収集できていない場合、信頼性の高いAIモデルの作成が難しくなります。その場合には、テンプレートで用意したAIモデルを活用することができます。

テンプレートのAIモデルを活用する際、AIモデルに準拠したインプットデータを作成する必要があるため、CSV形式のデータのテンプレートを利用してください。

※テンプレートAIモデルを利用する場合でも、「空き家調査結果データ」の作成は必要です。

2 テンプレートデータ一覧

- ・ テンプレートAIモデル（電力データ定義、外観目視定義）
- ・ 【テンプレート】 1_空き家調査結果_20XX.csv
- ・ 【テンプレート】 2_住民基本台帳_20XX.csv
- ・ 【テンプレート】 3_水道開閉栓_20XX.csv
- ・ 【テンプレート】 4_水道使用量_20XX.csv
- ・ 【テンプレート】 5_ジオコーディング用データ_20XX.csv
- ・ 【テンプレート】 6_建物情報_20XX.csv

3 テンプレートAIモデルとは

令和6年度の実証実験にて実証対象とした自治体（愛知県豊田市・豊橋市）の教師データをもとに構築したAIモデルです。下記2つの定義による学習をしたAIモデルを公開しています。

①電力データ定義：電力使用量データをもとに作成された空き家のリストを教師データとして学習したAIモデル

②外観目視定義：外観目視による空き家調査結果を教師データとして学習したAIモデル

テンプレートAIモデルと、推定したい自治体のインプットデータを用意することでその地域内の空き家推定を実行することが可能です。「空き家かどうか」の定義は、令和6年度実証自治体の教師データの定義によるため、インプットデータを用意した地域の特性や傾向を踏まえた推定結果にはならないことに留意が必要です。

3 テンプレートデータ利用時の注意事項

テンプレートのAIモデルを利用する場合には、AIモデルを構築した際に利用した入力データと同じ構造のデータを用いる必要があります。必ず入力データのテンプレートを利用して、入力データを作成してください。また、ポリゴンデータは利用したい地域のものを各サイトからダウンロードしてください（詳細は3章以降を参照）。

テンプレートデータのCSVファイルには、全て2行のデータが入っています。

- 1行目はヘッダー行になります。削除しないで利用してください。
- 2行目はサンプル行になります。削除して利用してください。

(例) 2_住民基本台帳_20xx.csv

			C	D	E
1	世帯番号	住所	生年月日	性別	住定年月日
2	〇〇〇〇	〇〇町△丁目△番地△	YYYYMMDD	1	YYYYMMDD

1行目はヘッダー行として利用します

2行目は削除します

自治体のデータ入力後、ファイル名にデータの時点を付与した名称で保存します。



3

インプットデータの作成

3.1 インプットデータ概要

- 本システムを利用するためには、自治体を持つデータを「インプットデータ」として準備する必要があります。
- インプットデータは下記の図のように、2種類を用意する必要があります。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

用意するデータの種類	 ①AIモデル構築用 インプットデータ	 ②空き家推定用 インプットデータ
データの期間	・ 空き家調査を実施した同時期のデータを用意 ・ 難しい場合には、空き家調査を実施した時点に一番近い時点のデータを用意 ・ 水道使用量データ※1は、空き家調査を実施した時点の日付から遡って1年分のデータ※2を用意 (※1) 水道使用量データは「〇年〇月～■年■月の期間での家屋単位の水道使用量」を取得する必要があるため、期間の指定が必要になります。 (※2) 例：2023年3月20日時点での自治体で空き家調査の結果を空き家推定AIモデル構築に用いる場合、下記の期間のインプットデータを用意します。 ・ 2022年3月21日～2023年3月20日	・ 空き家を推定したい時点での最新のデータ※3を用意 ・ 難しい場合には、空き家を推定したい時点に一番近い時点のデータを用意 ・ 水道使用量データは、空き家を推定したい時点の日付から遡って1年分のデータを用意（推定したい時点の年月より未来日を入れるとエラーになります） (※3) 複数年分のデータを推定に用いることで推定結果の精度の向上が期待できます。その場合、1年間分ごとにインプットデータを分けて用意する必要があります。 2024年12月20日時点の空き家を推定するために過去2年間のインプットデータを用意する場合、 ・ 住民基本台帳： - ー2024年12月20日時点で最新のデータ - ー2023年12月20日時点で最新のデータ ・ 水道使用量データ： - ー2023年12月21日～2024年12月20日 - ー2022年12月21日～2023年12月20日 のように時点をそれぞれ一致させてインプットデータを用意します。（2024年1月1日以降のデータはエラーになります）
教師データ（必須）	空き家調査結果データ	不要
必須データ	住民基本台帳 水道開閉栓状況 水道使用量 建物ポリゴン 国勢調査 小地域 境界データ ジオコーディング済みデータ 地域集計用ポリゴン	
任意データ	建物情報	

■データにおける【住所表記】について

住所表記のうち、一つの家屋に対して「住居表示住所」と「地番住所」の2つの表記があるとき、「住居表示住所」と「地番住所」でのデータ統合ができずモデル構築や推定の精度に影響があります。すべてのインプットデータにおいて、2つの住所表記がある家屋については、必ずどちらか一方の住所表記にそろえてください。「地番住所」のみをもつ家屋については修正の必要はありません。

例）住民基本台帳が「住居表示住所」で登記簿が「地番住所」での表記だった場合、2つのデータは統合できません。

3.1.1 教師データ

本システム利用において、空き家の教師データが必ず必要になります。
自治体で実施した「空き家実態把握調査」など、できる限り最新の空き家調査結果を利用してください。

空き家調査結果



過去に実施した地域内の空き家実態を調査した結果や、民間から購入した家屋使用状況のデータです。

空き家推定AIモデルを作成するための、教師データとして利用しますので、データ件数は200件以上が推奨です。

データが少ないと精度が低くなります。

空き家のみを管理したデータを準備します。

空き家以外のデータが入っていると正しい教師データとなりません。

空き家の住所情報が必要です。

(注意事項)

空き家調査結果が複数の年度分ある場合は、最新年度の調査結果データを推奨します。

空き家調査結果に過去の調査結果も入っている場合は、過去1年分のデータを利用してください。

10年前などの調査結果など古いデータが残っている場合は、精度が悪くなります。



3.1.2 必須データ

本システムの利用において、空き家推定の精度を高めるために、以下のデータが必ず必要になります。

①AIモデル構築用インプットデータと、②空き家推定用インプットデータそれぞれ準備してください。

①と②で準備するデータの期間が異なりますので注意してください。

①AIモデル構築用インプットデータ

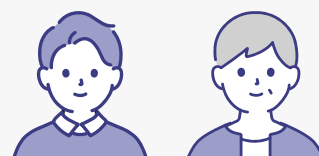
- ・ 空き家調査を実施した同時期のデータ
- ・ 水道使用量データは、空き家調査結果を実施した時点の日付から遡って1年分のデータを用意

②空き家推定用インプットデータ

- ・ 空き家を推定したい時点で最新のデータを用意
- ・ 水道使用量データは、空き家を推定したい時点の日付から遡って1年分のデータを用意

※複数年分のデータを推定に用いることで推定結果の精度の向上が期待できます。
その場合、1年間分ごとにインプットデータを分けて用意する必要があります。

住民基本台帳



住基ネットなどの管理システムから出力される住民票の情報です。
世帯番号（世帯ごとの固有の番号）、住所、生年月日、性別、住定年月日の情報が必要です。

水道開閉栓状況



家屋単位の水道栓の開閉栓状況を示すデータです。
水道番号（水道ごとの固有の番号）、水道開栓年月、水道閉栓年月、水道開閉栓フラグ、住所の情報が必要です。

水道使用量



家屋単位の水道使用量を示すデータです。
水道番号（水道ごとの固有の番号）、水道使用量、水道検針年月日の情報が必要です。

建物ポリゴン

PLATEAUの建物モデル

あるいは、

家屋現況図

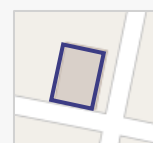


家屋の形状を地図上に表示するために必要なデータです。
緯度・経度が付与された建物のポリゴンデータ※1を持つ必要があります。

PLATEAU※2の建物モデルデータを整備している自治体では、本システムのアプリと同梱されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を使うことで本システムでPLATEAUのデータを利用することができます。

PLATEAUデータ整備を行っていない自治体では、家屋現況図を利用します。建物を一意に識別するIDと、建物形状を示すデータが必要です。

(※1) ポリゴンデータとは
ポリゴンとは、線で囲まれた多角形の面データのことで、
地理情報システム（GIS）では、ビルや家の形をポリゴンで表しています。



ポリゴンで表された家屋

(※2) PLATEAUとは
国土交通省が推進する日本全国の3D都市モデルを整備し、オープンデータとして提供する、まちづくりのDXの実現を目指したプロジェクトです。
PLATEAUサイト (<https://www.mlit.go.jp/plateau/>)

国勢調査 小地域 境界データ



国勢調査で集計された市区町村よりも小さい単位である町丁・字などの地域を表したデータのことで、
地域名称・コードとポリゴンデータの情報を活用し、地域単位で空き家率や空き家件数等を集計するために利用します。

ジオコーディング済みデータ



家屋の位置を地図上に表示する目的で、住所と緯度・経度を対応させるために利用するデータです。

住所、緯度、経度の対応情報が必要になります。

本システムのアプリに同梱されている「ジオコーディングツール」等を用いて作成することができます。なお、「ジオコーディングツール」では、AWSのジオコーダーを利用するためAWSのAPIキーを作成（P.参18）必要があります。



3.1.3 任意データ

システム利用において、以下のデータは必須ではありませんが空き家推定精度が向上したり、空き家集計の単位を変えることができます。
取得する時点で最新のデータを用意してください。

建物情報

登記簿

あるいは、

固定資産課税台帳



家屋単位の建築年や構造を示すデータです。
住所、建物構造名、建築年月日の情報が必要です。

地域集計用ポリゴンデータ

本システムでは、空き家推定の結果を任意の地域・区域で集計し、その地域内での空き家確率を平均した結果などを可視化することが可能です。

任意にデータを用意しない場合は、必須データである「国勢調査 小地域境界データ」を利用してください※1。

任意の地域・区域での集計を行いたい場合は、例えば、下記のようなポリゴンデータ（Shapefile、ジオパッケージ、CityGMLなど）が取得できれば、さまざまな地域・区域単位での空き家確率を可視化することができます。

（※1）【地域集計機能の留意点】

「国勢調査 小地域 境界データ」では飛び地など、同じ地域名称で異なるポリゴンで管理されている地域があります。

地域集計機能は地域集計用ポリゴンデータに含まれる、地域を区別する固有IDカラムごとに集計を行います。このため、飛び地など同じ地域名称だがポリゴンが異なる場合でも、それぞれ別に集計されることになります。

PLATEAUデータ

PLATEAUの3D都市モデルデータのうち、都市計画決定情報モデルや、土地利用モデルを集計用データとして利用できます。
地域名称とポリゴンデータの情報を利用します。

あるいは、

その他の都市計画図や小学校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータ

自治体が所有する行政区域内の都市計画図など、集計したい単位のデータがあれば活用することができます。
地域名称とポリゴンデータの情報を利用します。

など、任意の建物ポリゴンデータを用意してください。

3.2 インプットデータの作成方法

3.2.1 空き家調査結果

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
空き家調査結果	- 空き家推定された家屋の住所 - 最新の空き家調査結果	CSV	自治体

2 取得方法

- 自治体の空き家管轄部署（都市計画課など）が保有する過去に実施した空き家調査や、民間から購入可能な家屋利用状況のデータ（電力使用量データ等）のデータ取得依頼を行い、入手する方法が一般的です。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「空き家調査結果」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所
データの入力ルール	【文字列】 空き家と推定された家屋の住所
データの例	青木町〇〇 - 〇〇
	青木町〇△
	青葉町〇〇 - 〇
	青山町〇〇
	大山町〇

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 空き家調査結果データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておくこと、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「インプットデータ名_20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「空き家調査結果_20230401」「akiya_result_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.36 (1)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.37 (2)

(1) 住所の文字化け修正

- 特定の漢字などに文字化けがみられる場合の修正は、Excelの置換機能を使って行ってください。

文字化け（例）	修正後（例）
〇〇市・町	〇〇市曙町
〇〇市◆町	〇〇市轟町

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照

(2) 住所表記の統一

- 住所の表記方法には、「住居表示住所」と「地番住所」があり、「住居表示住所」と「地番住所」は表記方法が異なるために、同じ家屋であってもデータの統合ができません。
- 上記「住所表示住所」と「地番住所」以外の表記方法はサポートしていません。
- 本システムの「名寄せ処理」で住所を基点にデータを統合するために、インプットデータの「家屋ごとの住所表記」は統一する必要があります。
- 全てのインプットデータにおいて、2つの住所表記がある家屋については、必ずどちらか一方の住所表記にそろえてください。

(参考) 住所の表記について

住所表示法が施行された1962年以前は、住所は地番を用いることが慣習でした。

そのため、住所表示法施行後の住居表示住所においても地番住所と混在していることがあります。

現在は、登記は主に地番住所を使って表記しています。

また、住居表示住所に変更されていない地域もあるため、インプットデータ全体において表記方法がそろっていることを確認し、どちらか一方の表記にそろえることが必要です。

(例) 地番住所と住居表示住所の違い

地番住所	町名	地番	
	〇〇町	2番地233	
住居表示住所	町名	街区符号	住居番号
	〇〇町1丁目	3番	1号

(注意事項) サポート外の表記方法例（下記のような住所はサポートできません）

〇〇町105番地の1

〇〇町5の6の3

といった「の」を使った表記がされている など

3.2.2 住民基本台帳

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
住民基本台帳	・ 住民票の情報	CSV	自治体

2 取得方法

- ・ 住民基本台帳システム（住基ネット）から「必要なカラム情報」にある項目を含むデータをCSV形式で出力してください。
- ・ Excel形式でデータを入力すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけCSV形式にてデータ出力を行ってください。
- ・ 自治体の管轄部署（市民課等）へデータ提供依頼を行ってデータを入力する方法が一般的です。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- ・ 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「住民基本台帳」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	世帯番号	住所	生年月日	性別	住定年月日
データの入力 ルール	【数値】 世帯を一意に 識別する数値	【文字列】 世帯の住所	【文字列】 和暦または西暦	【コード】 男性：1 女性：2	【文字列】 和暦または西暦
データの例	1	青木町〇〇 - 〇〇	昭和55年3月4日	1	19990904
	1	青木町〇〇 - 〇〇	昭和58年1月5日	2	19990904
	1	青木町〇〇 - 〇〇	平成3年2月1日	1	20150427
	2	青木町〇〇	昭和48年5月5日	1	20171009
	3	青木町 △△ - △△	昭和30年1月3日	2	19911011

- ・ カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- ・ 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 住民基本台帳データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「インプットデータ名_20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「住基台帳_20230401」「juki_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.36 (1)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.37 (2)
2	生年月日	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正してください。	P.40 (1)
3	性別	・「男性」の場合は「1（半角）」に置換します。 ・「女性」の場合は「2（半角）」に置換します。	P.40 (2)
4	住定年月日	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「和暦○年○月○日」の表記になるよう修正してください。	P.40 (1)

(1) 年月日の表記修正

- 年月日の表記修正は、Excelの置換機能を使って行います。
- 元号の略称は利用できません。正しい表記に変更します。

西暦表記（修正必要）	修正後西暦表記
YYYY_MM_DD など記号を含む	いずれかに修正 YYYYMMDD、YYYY/MM/DD YYYY年MM月DD年、YYYY-MM-DD
YY/MM/DD 西暦の下2桁表記	

和暦略称表記（修正必要）	修正後和暦表記
M、T、S、R	明治、大正、昭和、令和
明、大、昭、令	

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照

(2) 性別の置換

- 性別をコードに修正するには、Excelの置換機能を使って行います。

性別表記（修正必要）	修正後表記
男、女などの日本語表記	男：1（半角） 女：2（半角）
男：0、女：1などのコードの違い	
男：1、女：2など全角表記	
M、Fなどの略称	

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照



3.2.3 水道開閉栓状況

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
水道開閉栓状況	- 水道の住所と開閉栓の状況 - 水道使用量データと一意にひもづく水道番号	CSV	水道局

2 取得方法

- 自治体の水道局の検針担当部署（料金課など）へデータ提供依頼を行ってデータを入手する方法が一般的です。
- 上下水道料金徴収システムなどから出力することが一般的です。
- Excel形式でデータを入手すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけCSV形式にてデータ出力を行ってください。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「水道開閉栓状況」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	水道番号	水道閉栓年月	水道開栓 年月	水道 開閉栓 フラグ	住所
データの入力 ルール	【文字列】 水道を一意 に識別する 数値や記号、 アルファ ベットで構 成される	【文字列】 和暦または西暦 年月または年月 日	【文字列】 和暦または 西暦 年月または 年月日	【コード】 開栓：0 閉栓：1	【文字列】 水道の所在地の住所
データの例	1		19810321	0	青木町〇〇 - 〇〇
	1		19990501	0	青木町〇〇
	1	20090324	19781109	1	青木町△△ - △△
	1	20160929	19900823	1	青木町〇 - △
	2		20180716	0	青葉町〇〇 - 〇

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 水道開閉栓状況データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正一覧を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「イン
プットデータ名_20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの時点の
データか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「水道開閉栓_20230401」「suido_status_2024」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	水道番号	水道を一意に識別する固有の番号やIDを必ず入れてください。 固有のIDが複数の列に跨って入力されている場合は、新規に作成した1つの列に統合し、水道番号とみなすIDを作成します。	P.43 (1)
		水道番号が空欄の行を削除します	P.44 (2)
2	水道閉栓年月	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正してください。	P.40 (1)
3	水道開栓年月	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号○年○月○日」の表記になるよう修正してください。	P.40 (1)
4	水道開閉栓フラグ	・「開栓」の場合は「0（半角）」に置換します。 ・「0（半角）」以外は全て「閉栓」として扱われます。（閉栓、休止、撤去など）	P.44 (3)
5	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。 文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正します。	P.36 (1)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.37 (2)

(1) 水道番号の修正

- 水道番号のカラムが一意に識別できる番号・ID（水道ごとに固有の番号・ID）になっていない場合は、複数のカラム（列）を統合して一意になる番号・IDのカラムを作成する必要があります。
- カラムとカラムを結合すると一意の番号になる場合、カラムを'_'（アンダーバー）で結合します。
- このとき、必ず「_（アンダーバー）」を使って統合してください。

▼Excelで複数のカラム（列）を使って水道ごとに固有のIDを新規作成する方法

- 下記の例では、A列「水道番号」とB列「システム番号」を合わせて固有の「新水道番号」を作成しています。

	A	B	C	D	E	F	G
1	水道番号	システム番号	新水道番号	水道閉栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓フラグ	住所
2	1	11	1_11				
3	1	11	1_11				
4	2	13	2_13				
5	3	15	3_15	2009/3/			
6	4	22	4_22	2016/9/			
7	4	22	4_22	2016/9/			
8	4	25	4_25				

【新水道番号の作成方法】

・C列のセル（例ではC2のセル）を選択した状態で、下記の数式を入力します

=A2&"_"&B2

	A	B	C	
1	水道番号	システム番号	新水道番号	水
2	1	11	=A2&"_"&B2	
3	1	11		
4	2	13		

	A	B	C	
1	水道番号	システム番号	新水道番号	水
2	1	11	1_11	
3	1	11		
4	2	13		

アンダーバーで統合した「新水道番号」を先頭の行（C2）で作成できたら、C2のセルの右下に表示される＋アイコンをダブルクリックすると、最終行まで数式がコピーされます。
すべての行で「新水道番号」が作成されていることを確認してください。

(2) 空欄の水道番号行削除

- 水道番号が空欄の行を削除します。

▶Excelの行削除の使い方はP.参10を参照

(3) 開閉栓フラグの置換

- 開閉栓フラグを正しいコードに修正するには、Excelの置換機能を使って行います。

性別表記（修正必要）	修正後表記
開栓、閉栓などの日本語表記	開栓：0（半角） 閉栓：1（半角）
開栓：1、閉栓：2などのコードの違い	
開栓：0、閉栓：1など全角表記	
開、閉、などの略称	

▶Excelの置換機能の使い方はP.参9を参照



3.2.4 水道使用量

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
水道使用量	- 水道番号、水道使用量、検針日 - 水道開閉栓状況データと一意にひもづく水道番号	CSV	水道局

2 取得方法

- 自治体の水道局の検針担当部署（料金課など）へデータ提供依頼を行ってデータ入手する方法が一般的です。
- 上下水道料金徴収システムなどから出力することが一般的です。Excel形式でデータ入手すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけcsv形式にてデータ出力を行ってください。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「水道使用量」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	水道番号	水道使用量	水道検針年月日
データの入力 ルール	【文字列】 水道を一意に識別する数値や記号、 アルファベットで構成される 水道開閉栓状況の水道番号と対応 する必要がある	【数値】 単位：m ³	【文字列】 和暦または西暦 年月または年月日
データの例	1	35	20010101
	1	26	20100301
	1	23	20100501
	1	28	20100701
	2	6	平成29年1月1日

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 必要な期間でデータを取得した際、月ごとでデータが分かれているなど、「1年分で1つのデータ」になっていない場合には、すべて1つのデータに統合します。
2. 水道開閉栓状況データをExcelで開きます。
※Excelの最大行数104万8576行を超える場合には、「メモ帳」などのほかのテキストエディターアプリを使用する必要があります。
3. カラム名は **3** の名称に修正しておくとし、システム操作がしやすくなります。
4. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
5. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
6. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
7. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「インプットデータ名_20YYMMDD-20YYMMDD」など、「何のデータか」「いつの期間のデータか」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「水道使用量_20230401-20240331」
「suido_use_2023」

▶データの統合作業やメモ帳での作業方法はP.参12を参照

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	水道番号	水道を一意に識別する固有の番号やIDを必ず入れてください。固有のIDが複数の列に跨って入力されている場合は、新規に作成した1つの列に統合し、水道番号とみなすIDを作成します。	P.43 (1)
		水道番号が空欄の行を削除します	P.44 (2)
2	水道使用量	数値ではない情報が入っている場合には、該当の行を削除するか、正しい情報に修正してください。	--
3	水道開栓年月	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号〇年〇月〇日」の表記になるよう修正してください。	P.40 (1)

3.2.5 建物ポリゴン

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
PLATEAUの建物モデル	• PLATEAUのサイトからダウンロードできるCityGMLデータ	gpkg形式	国交省

あるいは、PLATEAUの3D都市モデルが無い場合、家屋現況図が利用可能です。（PLATEAUを優先して利用します）

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
家屋現況図	• 緯度経度が付与された建物のポリゴンデータ	ZIP形式 (Shapefile) または gpkg形式 (ジオパッケージ)	自治体

2 取得方法

PLATEAUの建物モデル

- PLATEAUは、G空間情報センターの3D都市モデルポータルサイト（<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau>）にアクセスし、該当自治体のCityGMLのデータを取得します。

The screenshot shows the 'データ' (Data) section of the PLATEAU dataset page. It lists three data types: 'データ目録 (v3)', 'CityGML (v3)', and '3D Tiles, MVT (v3)'. The 'CityGML (v3)' entry is highlighted with a red box. To the right, a red callout box contains the text 'CityGMLのデータをダウンロードします' (Download CityGML data). Below this, another red box highlights the '詳細' (Details) button and the 'ダウンロード' (Download) button.

家屋現況図

- 家屋現況図は、自治体の統合型GISなど、管理しているシステムからZIP形式（Shapefile）またはジオパッケージ（gpkg）でダウンロードします。

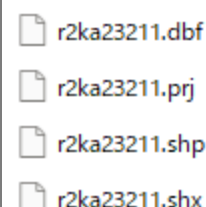
3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

PLATEAUの建物モデル

- PLATEAUのCityGMLのデフォルト項目をそのまま利用しますので、確認は不要です。

家屋現況図

- ZIP形式（内部はShapefile形式）またはジオパッケージ（gpkg形式）のまま利用しますので、修正は加工は行いません。
- 右図のように、複数のデータが含まれたZIPファイルでも問題ないので、ZIPファイルを展開して確認する必要はありません。



4 必要な修正・加工およびその方法

PLATEAUの建物モデル

PLATEAUのデータを利用するためには、CityGML形式のデータをジオパッケージ（gpkg）形式に変換する必要があります。

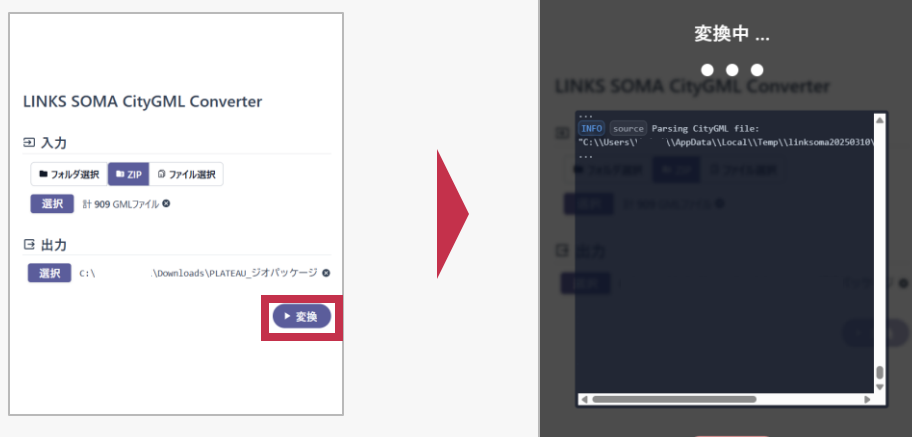
1. G空間情報センターのポータルサイトからCityGML形式のデータ一式（ZIP）をダウンロードします。
2. 本システムと同梱されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を起動します。起動にはアプリのZIPを展開する必要があります。
※「LINKS SOMA CityGML Converter」の利用にインターネット接続は不要です。
3. 起動したコンバーターアプリの「入力」から「ZIP」を選びます。「選択」をクリックし、ダウンロードしたPLATEAUのZIPを選択します。アプリ上でGMLファイルが読み込まれていることを確認します。



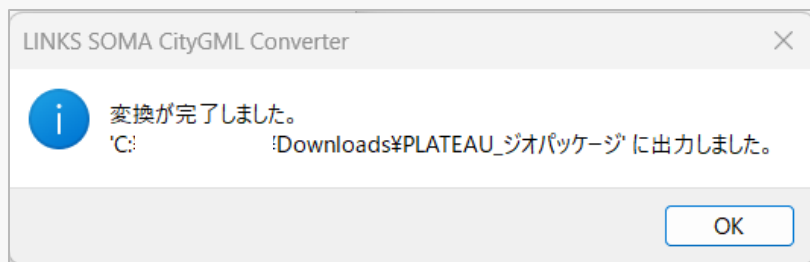
5. 「出力」の「選択」をクリックし、保存先を選択します。保存先はわかりやすい「ダウンロード」を推奨します。保存先をクリックしたら、「フォルダーの選択」をクリックします。



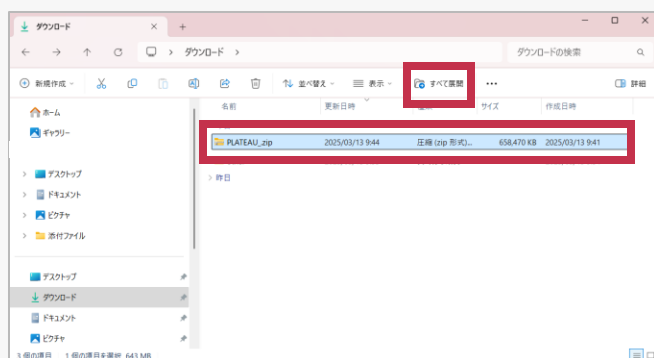
6. 保存先とファイル名の設定が完了したら、「変換」をクリックし、変換完了を待ちます。
※この変換はお使いのパソコンの環境により時間がかかることがあります。
※変換処理中に複数のファイルが出力先フォルダ内に生成されますが、すべてZIPに圧縮されて完了になります。



7. 変換が完了すると、ポップアップが表示され、インプットデータ作成完了となります。



8. ジオパッケージ形式 (.gpkg) への変換が完了すると、「PLATEAU.zip」が出力されているので、「すべて展開」を実行します。
「PLATEAU建築物.gpkg」が建物ポリゴンデータに該当します。
その他の変換されたファイルは、地域集計用ポリゴンデータとして利用することが可能です。
※変換で出力されるファイルの種類は地域ごとに保有するPLATEAUデータの種類によります。



名前	種類	圧縮サイズ
PLATEAU建築物.gpkg	GPKG ファイル	35,901 KB
PLATEAU高度地区.gpkg	GPKG ファイル	5,065 KB
PLATEAU土地利用.gpkg	GPKG ファイル	127,940 KB
PLATEAU防火地域又は準防火地域.gpkg	GPKG ファイル	2,951 KB
PLATEAU用途地域.gpkg	GPKG ファイル	6,935 KB

- PLATEAUのポリゴンデータに関する詳細は、公開されている「[都市計画データ標準製品仕様書](#)」を参照してください。

家屋現況図

- ZIP形式（内部はShapefile形式）またはジオパッケージ（gpkg形式）のまま利用しますので、データの修正や加工は行いませんが、ファイル名は「インプットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの期間のデータか」がわかるように修正して保存します。
（ファイル名の例）「家屋現況図_建物ポリゴン2023」

3.2.6 ジオコーディング済みデータ

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
住民基本台帳の住所のみを抜き出したデータ	・住民基本台帳の住所 ・ジオコーディングツールなどで付与した緯度経度	CSV	自治体

※すでに「住所と緯度・経度がセットで一覧になったデータ」を自治体内で保有している場合は、「ジオコーディング済みデータ」の新規作成は不要です。ジオコーディングツールなどを利用した住所の緯度・経度を取得する方法は外部サービスのAPIを利用するための環境を整えるための外部委託や予算が必要になります。できるだけ自治体内で利用できるデータを探し、活用することを推奨します。

(例) 水道開閉栓状況データ等に住所・緯度・経度のカラムが含まれていれば利用する

2 取得方法

- 2.2.1 住民基本台帳の取得方法を参照してください (P.38)

3 必要なカラム情報 (システムに入力する際のカラム情報)

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「ジオコーディング済みデータ」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所	緯度	経度
データの入力 ルール	【文字列】 住民基本台帳または水道開閉栓状況の所在地の住所	【数値】	【数値】
データの例	青木町〇〇 - 〇〇	35.XXXXX	139.XXXXX
	青木町〇〇	35.XXXXX	139.XXXXX
	青木町△△ - △△	35.XXXXX	139.XXXXX
	青木町〇 - △	35.XXXXX	139.XXXXX
	青葉町〇〇 - 〇	35.XXXXX	139.XXXXX

- カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 「住民基本台帳」から住所の列以外をすべて削除します。
※ジオコーディングには必ずインターネット接続が必要になります。「個人情報」が含まれるデータをジオコーディングに用いないように注意してください。
2. 住所のみになったデータをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「ジオコーディング用データ」など、「何のデータか」がわかるように名前をつけます。

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

3. 本システムに同梱されている「ジオコーディングツール」など、住所をもとに緯度・経度を自動生成するツールやサービスを用いて、上記の2で保存したジオコーディング用データに緯度・経度を付与したデータ（ジオコーディング済みデータ）を作成します。

※本システムはインターネット接続を行わない環境（自治体のLGWAN接続系など）で利用ができるよう開発していますが、ジオコーディングの実行にはインターネット環境が必要となります。

本システムの「ジオコーディングツール」を用いる方法

1. 本システムに同梱されている「ジオコーディングツール」をインターネットに接続できるPCの環境内にダウンロードします。
2. 事前に、AWSのジオコーディングAPIを利用するためのAPIキーを取得してください。APIキーの取得にあたっては、必要に応じて、専門事業者への委託を行います。
※APIを利用すると、CSVの1行単位で金額が発生します。

▶AWSのAPIキーを取得する方法はP.参18を参照

3. インターネットに接続できる環境にて、本システムの別アプリとして公開されている「ジオコーディングツール」のアプリを開きます。
4. 「ジオコーディング用データ」をアップロードし、住所に対応するカラムを選択します。
5. 「APIキー」を入力したら、アプリ上から「テスト実行」を選択し、正しく動作することを確認後、「実行」を選択し、ジオコーディング済みデータを作成します。

The screenshot shows the 'ジオコーディング' (Geo-coding) application interface. It has a title bar 'ジオコーディング' and a main content area. The first section is '住民基本台帳データ' (Resident Basic Register Data), which includes a file upload area with a message 'ファイルが選択されていません' (No file selected) and a dropdown menu for '住所に対応するカラムを選択' (Select column corresponding to address). Below this is the '利用するAPI' (API to use) section, where 'AWSジオコーディングAPI' is selected. The next section is 'APIトークン' (API Token), with a text input field for 'APIキーを入力' (Enter API key). The final section is '実行' (Execution), which contains a note: '※ テスト実行: CSVの1行目のデータのみを使用して、ジオコーディングが正常に動作するかを確認します。' (※ Test execution: Use only the first row of data from the CSV to confirm that geo-coding operates normally). At the bottom of this section are two buttons: 'テスト実行' (Test execution) and '実行' (Execution).

3.2.7 国勢調査 小地域 境界データ

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
国勢調査	地域名称とポリゴンデータ	ZIP形式 (Shapefile)	総務省 統計局

2 取得方法

1. 国勢調査のデータは、政府統計の窓口サイト「e-Stat」よりダウンロードが可能です。
<https://www.e-stat.go.jp/>
2. 地図のアイコンをクリックします。

**e-Stat**
政府統計の総合窓口

統計で見る日本

e-Statは、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトです

統計データを探す 統計データの活用 統計データの高度利用 統計関連情報 リンク集

●統計データを探す (政府統計の調査結果を探します)

その他の絞り込み

 **すべて**
政府統計一覧の中から探します

 **分野**
17の統計分野から探します

 **組織**
統計を作成した府省等から探します

キーワード検索: **検索**

●統計データを活用する

 **グラフ**
主要指標をグラフで表示
(統計ダッシュボード)

 **時系列表**
主要指標を時系列表で表示
(統計ダッシュボード)

 **地図**
地図上に統計データを表示

 **地域**
都道府県、市区町村の
主要データを表示

3. 統計地理情報システムのページで境界データダウンロードをクリックします。

統計地理情報システム

- 各種統計データを地図上に表示し、視覚的に統計を把握できる地理情報システムとして「地図で見る統計（jSTAT MAP）」
- 「地図で見る統計（jSTAT MAP）」に登録されている小地域又は地域メッシュ統計などの統計データ及び境界データを提供しています。

[> 地図で見る統計（jSTAT MAP）](#)

地図で見る統計（jSTAT MAP）は、誰でも使える地理情報システムです。
統計地図を作成する他に、利用者のニーズに沿った地域分析が可能となるようなさまざまな機能を提供しています。
防災、施設整備、市場分析等、各種の詳細な計画立案に資する基本的な分析が簡単にできます。

[> 統計データダウンロード](#)

地図で見る統計（jSTAT MAP）に登録されている統計データをダウンロードすることができます。
境界データと結合できるコード（KEY_CODE）を追加しています。

[> 境界データダウンロード](#)

地図で見る統計（jSTAT MAP）に登録されている境界データをダウンロードすることができます。

4. 小地域をクリックします。

統計地理情報システム

データダウンロード

地域メッシュ統計とは

境界一覧

小地域

3次メッシュ（1kmメッシュ）

4次メッシュ（500mメッシュ）

5次メッシュ（250mメッシュ）

5. 国勢調査をクリックします。

統計地理情報システム
データダウンロード

政府統計名

国勢調査

事業所・企業統計調査

経済センサス-基礎調査

経済センサス-活動調査

農林業センサス

6. 最新年度の小地域（町丁・字等）（JSD2011）をクリックします。

統計地理情報システム
データダウンロード

+ 国勢調査

- 2020年

小地域（基本単位区）（JGD2000）

小地域（町丁・字等）（JGD2000）

人口集中地区（JGD2000）

小地域（基本単位区）（JGD2011）

小地域（町丁・字等）（JGD2011）

人口集中地区（JGD2011）

定義書

定義書

定義書

定義書

定義書

定義書

7. 世界測地系緯度経度・Shapefileを選択し、ダウンロードしたい自治体のデータをダウンロードします

統計地理情報システム

データダウンロード

データ形式一覧

世界測地系緯度経度・Shapefile

世界測地系緯度経度・KML

世界測地系緯度経度・GML

世界測地系平面直角座標系・Shapefile

世界測地系平面直角座標系・GML

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- ダウンロードしたZIP形式のまま利用しますのでカラムの確認は行いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

- ダウンロードしたZIP形式のまま利用しますので、修正や加工は行いませんが、ファイル名は「国勢調査_2022」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように修正して保存します。



3.2.8 建物情報

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
登記簿	建物の建築年、構造、住所情報	CSV	法務局

あるいは、

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
固定資産台帳	建物の建築年、構造、住所情報	CSV	自治体

2 取得方法

登記簿

- ・ 登記簿は、法務局に申請して取得します。
- ・ 自治体にて登記簿の情報を取得するシステム（例：登記情報連携システム）等がある場合、管轄の課にデータ取得依頼をして取得します

固定資産台帳

- ・ 固定資産台帳は、自治体の管轄部署にデータ取得依頼をしてください。固定資産税を管轄する課が管轄していることが一般的です。
- ・ 登記簿、固定資産台帳ともに、Excel形式でデータを入力すると、文字コードの変換でエラーが発生することがあります。できるだけCSV形式にてデータ出力を行ってください。

▶自治体内のデータ提供依頼文書（見本）はP.参16を参照

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

- ・ 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。用意したデータに必要な情報が含まれているかを確認してください。

▼「建物情報」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	住所	建物構造名	建築年月日
データの入力 ルール	【文字列】 建物の住所	【文字列】 建物の構造を示す	【文字列】 建物の建築や登録年月日 西暦または和暦
データの例	青木町〇〇 - 〇〇	木造瓦葺2階建て	20031204
	青葉町〇〇 - 〇	木造瓦葺平屋	19670814
	青山町〇〇	木造合金メッキ鋼板平屋	昭和55年3月20日

- ・ カラム名称は参考例になります。カラム名称は上記と異なっても構いませんが、合わせておくとシステム操作の際にわかりやすくなります。
- ・ 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

1. 登記簿または固定資産台帳データをExcelで開きます。
2. カラム名は **3** の名称に修正しておく、システム操作がしやすくなります。
3. 先頭行に不要なメッセージや、空白行が入っている場合は削除し、先頭行にカラム名（行の見出し）がある状態にします。
4. **3** で示した必要なカラムがなければ、Excel上で列を挿入し、追加します。
5. 下記の必要な修正を確認し、該当する修正を行います。
6. 修正したExcelをCSV形式（UTF-8）で保存します。ファイル名は「イン
プットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの期間のデータ
か」がわかるように名前をつけます。
（ファイル名の例）「登記簿_2023」
「touki_2023」

▶ExcelでのCSVを開く・保存する方法はP.参2を参照

必要な修正

#	カラム名	必要な修正内容	修正方法
1	住所	元データの文字コードが「SIFT_JIS」の場合、「UTF-8」で保存した際に住所が文字化けすることがあります。文字化けしている部分があれば、正しい住所に修正してください。	P.36 (1)
		住所の表記が「住居表示住所」であるか、「地番住所」であるか確認し、用意するインプットデータにおいて表記方法をそろえる必要があります。	P.37 (2)
		住所が複数のカラムに跨っている場合は、新規に作成した1つのカラムに統合する必要があります。	P.59 (1)
2	建物構造名	下記7パターンに修正してください。以下のパターンに含まれない場合は全て「その他」として集計されます。 「木造」 「RC造」「鉄筋コンクリート造」 「S造」「鉄骨造」 「SRC造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」	P.59 (2)
3	建築年月日	・西暦表記の場合は、以下の表記のいずれかになるよう修正してください。 「YYYYMMDD」「YYYY/MM/DD」 「YYYY年MM月DD年」「YYYY-MM-DD」 ・和暦の場合は、「元号〇年〇月〇日」の表記になるよう修正してください。	P.40 (1)

(1) 複数の列に跨る住所の統合

- 住所を示すカラムが複数の列に跨っている場合は、複数のカラム（列）を統合して正しい住所の列を新規作成する必要があります。

▼Excelで複数のカラム（列）を使って正しい住所を新規作成する方法

- 下記の例では、B列「所在」とC列「地番」を合わせて「住所」を作成しています。

	A	B	C	D	E
1	不動産番号	所在	地番	住所	登記種類
2	####010052420	〇〇〇町	303	〇〇〇町303	居宅
3	####010052420	〇〇〇町	208	〇〇〇町208	居宅
4	####010052420	〇〇〇町	155	〇〇〇町155	居宅
				〇〇町155-1	居宅
				〇〇町106-3	居宅

【住所カラムの作成方法】

- D列のセル（例ではD2のセル）を選択した状態で、下記の数式を入力します

=B2&C2

所在	地番	住所
〇〇〇町	303	=B2&C2

B	C	D	E
所在	地番	住所	登記種類
〇〇〇町	303	〇〇〇町303	居宅
〇〇〇町	208		居宅

統合した「住所」を先頭の行（D2）で作成できたら、D2のセルの右下に表示される ＋アイコン をダブルクリックすると、最終行まで数式がコピーされます。
すべての行で「住所」が作成されていることを確認してください。

(2) 建物構造名の統合

- 建物構造名の統合は、Excelの置換機能を使って行います。

構造名表記例（修正必要）	修正後表記
「木」	「木造」
「RC」「鉄筋」	「RC造」「鉄筋コンクリート造」
「S」「鉄骨」	「S造」「鉄骨造」
「SRC」「鉄骨鉄筋コンクリ」	「SRC造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」

3.2.9 地域集計用ポリゴン

1 インプットデータ概要

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
PLATEAUデータ	・ 都市計画決定情報モデルなどの地物	gpkg形式	国交省

あるいは、

データ出典	必要な情報	データ形式	入手元
その他の都市計画図や小学校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータ	・ 地域名称とポリゴンデータ	ZIP形式 (Shapefile) または gpkg形式 または CSV形式	データによる

2 取得方法

PLATEAUデータ

- PLATEAUは、G空間情報センターの3D都市モデルポータルサイト (<https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/plateau>) にアクセスし、該当自治体のCityGMLのデータを取得します。

データ



データ目録 (v3)

豊橋市の2023年度版データを標準製品仕様書V3に基づいて作成した提供データ目録です。...



CityGML (v3)

2023年度版データを標準製品仕様書V3に基づいて作成したCityGML形式のデータです。次のデータが格納されています。コードリスト (XML形式) ...



3D Tiles, MVT (v3)

2023年度版データを標準製品仕様書V3に基づいて作成した3D Tiles形式及びMVT形式のデータです。次のデータが格納されています。...

CityGMLのデータをダウンロードします

詳細

より多くの情報

ダウンロード

詳細

その他の都市計画図や小学校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータ

- 統合型GISなど、自治体内でポリゴンデータを管理しているシステムより取得してください。

3 必要なカラム情報（システムに入力する際のカラム情報）

PLATEAUデータ

- PLATEAUのCityGMLのデフォルト項目をそのまま利用しますので、確認は不要です。

その他の都市計画図や小学校区など、自治体が保有する地域・区域を示すデータ

- 下記の表に記載のカラムに該当する情報はすべて必須の情報です。
Shapefileやジオパッケージ形式の場合は、確認は不要です。
- CSV形式で用意する場合は、下記の必要なカラムがすべて含まれていることを確認してください。

▼「建物情報」に必要なカラムとデータの入力ルール

必要なカラム (名称は任意)	地域IDカラム	地域名称カラム	geometry
データの 入力ルール	【文字列】 集計したい地域・区域を一意に識別するID。数値や記号、アルファベットで構成される	【文字列】 集計したい地域・区域を示す名称	【文字列】 地理情報（ジオメトリ）の情報。地図上での地域・区域のポリゴンを示すために必須。 ※データを変更しないでください。
データの 例	1111011	青木町	PORYGON((137...
	1111012	赤葉町	PORYGON((137...
	1111013	緑山町	PORYGON((137...
	1111014	東区	PORYGON((137...

- CSV形式の場合、ポリゴンを示す情報のカラム名は必ず「geometry」とし、必ずWKT形式で入力が必要です。
- 必要なカラムは以上ですが、他のカラムがあっても構いません。

4 必要な修正・加工およびその方法

PLATEAUデータ

PLATEAUのデータを利用するためには、CityGML形式のデータをジオパッケージ（gpkg）形式に変換する必要があります。

1. 本システムと同様に公開されている「LINKS SOMA CityGML Converter」を使ってジオパッケージ（gpkg）形式に変換します。変換の方法はP.48～50を参照してください。
※「LINKS SOMA CityGML Converter」の利用にインターネット接続は不要です。
2. 変換完了したフォルダのなかから、利用したい区域モデルを選択します。
※変換で出力されるファイルの種類は地域ごとに保有するPLATEAUデータの種類によります。

- PLATEAUのポリゴンデータに関する詳細は、公開されている「[都市計画データ標準製品仕様書](#)」を参照してください。

 PLATEAU供給施設及び処理施設.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	124 KB
 PLATEAU区域区分.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	920 KB
 PLATEAU建築物.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	749,960 KB
 PLATEAU交通施設.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	1,972 KB
 PLATEAU公共空地.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	580 KB
 PLATEAU高度地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	128 KB
 PLATEAU高度利用地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU市街地再開発事業.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU市場、と畜場、火葬場.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	100 KB
 PLATEAU生産緑地地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	368 KB
 PLATEAU地区計画.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	452 KB
 PLATEAU駐車場整備地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	96 KB
 PLATEAU都市計画区域.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	344 KB
 PLATEAU土地区画整理事業.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	388 KB
 PLATEAU土地区画整理促進区域.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	132 KB
 PLATEAU土地利用.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	148,100 KB
 PLATEAU特別用途地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	112 KB
 PLATEAU風致地区.gpkg	2025/03/15 2:33	GPKG ファイル	132 KB

その他の都市計画図や小学校区など、 自治体が保有する地域・区域を示すデータ

1. 自治体の統合型GISやQGISなど、地域・区域のポリゴンデータを管理するシステムから、必要な情報をダウンロードします。この際、**3** で示した必要なカラムの名称はシステムによって異なる可能性があるため、どのような名称で出力されるか、必ず確認します。
2. Shapefile（ZIP形式）やジオパッケージ形式のデータで出力したデータは編集せずに（Zip形式の場合は解凍せずに）、そのまま利用します。
3. CSV形式のデータを利用する場合には、ジオメトリにあたるカラム名を「geometry」に修正します。
4. インプットデータとして保存する際に、ファイル名は「インプットデータ名_20YY」など、「何のデータか」「いつの時点のデータか」がわかるように修正して保存します。
（ファイル名の例）「小学校区ポリゴン_2023」

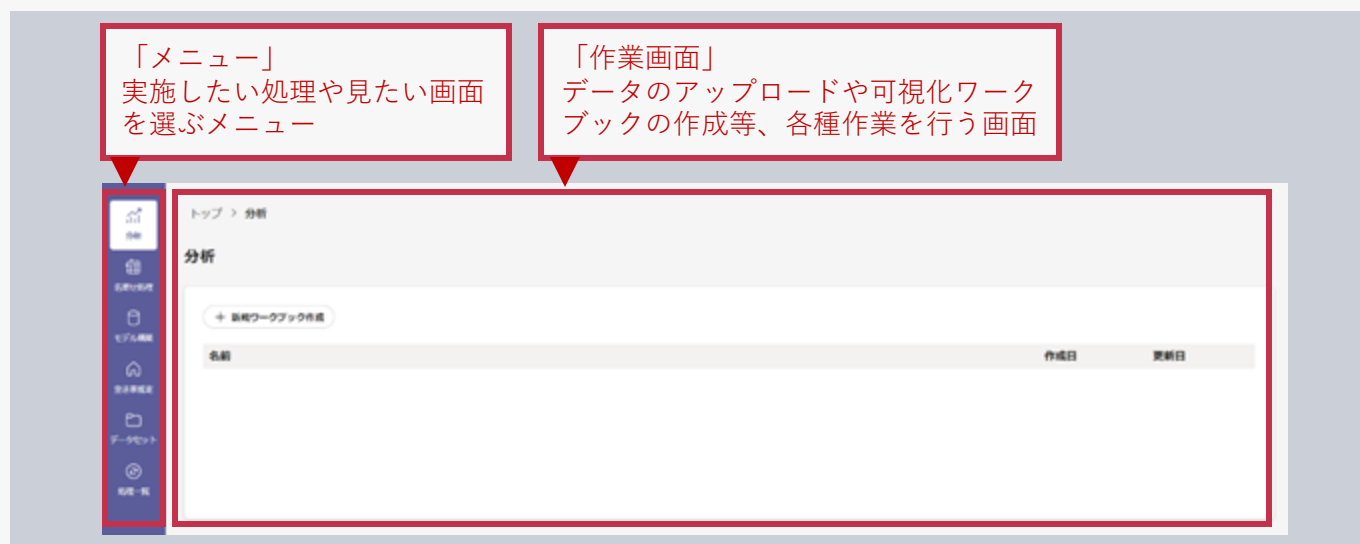


4

システム操作マニュアル

4.1 画面の見方

本システムのアプリの画面の見方は下記の通りです。



本システムの操作の流れ

	メニュー	できること
1 インプットデータを入力する	データセット	データセットの入力、管理、プレビュー、ダウンロード
2 名寄せ処理を実行し、インプットデータをひとつのデータに統合する	名寄せ処理	名寄せ処理の実行、処理結果の確認
3 空き家推定AIモデルを構築する	モデル構築	モデル構築の実行、処理結果の確認、保存済みモデルの管理
4 構築したモデルを用いて地域の空き家を推定する	空き家推定	空き家推定の実行、処理結果の確認
5 実行した処理の結果を確認する	処理一覧	実行した処理の結果確認、構築済みモデルの保存・再実行
6 推定した空き家確率をダッシュボードで可視化する	分析	ダッシュボード（ワークスペース）の編集、管理

4.2 操作マニュアル

1 インプットデータを入力する

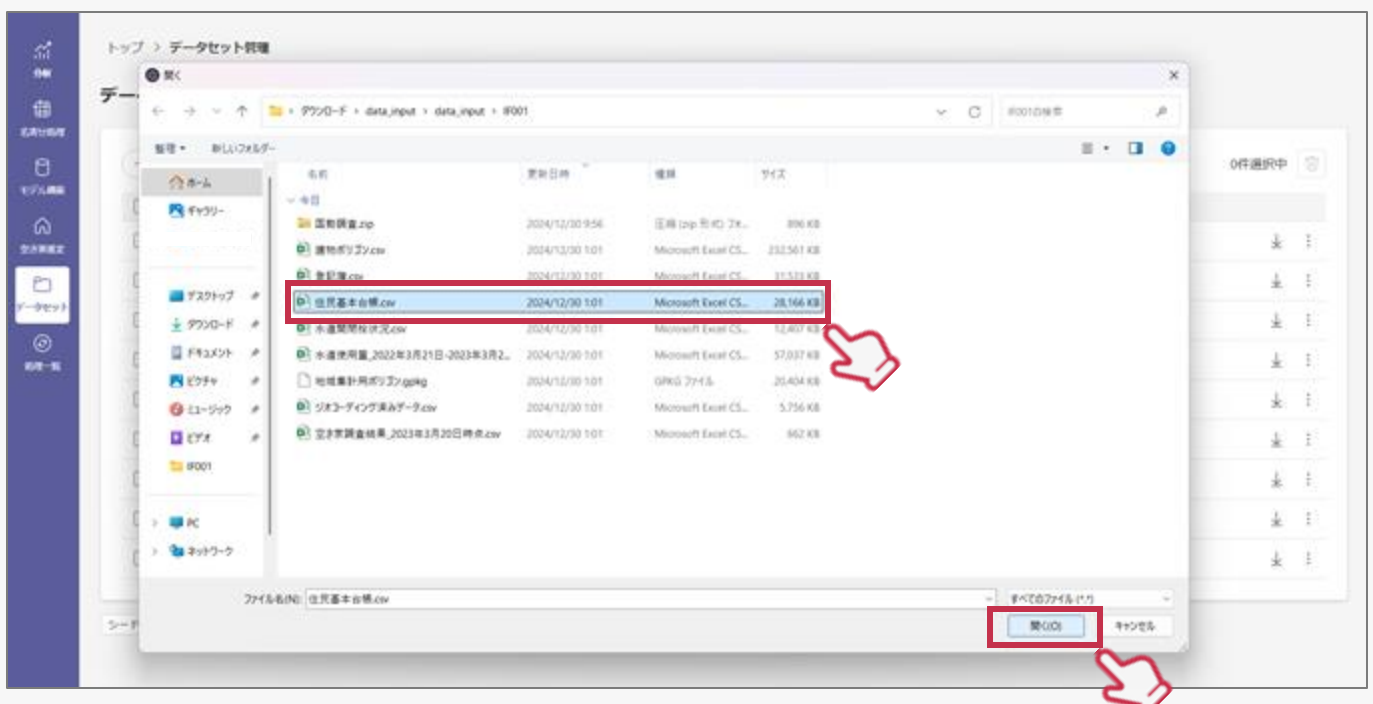
- メニューの「データセット」をクリックします。



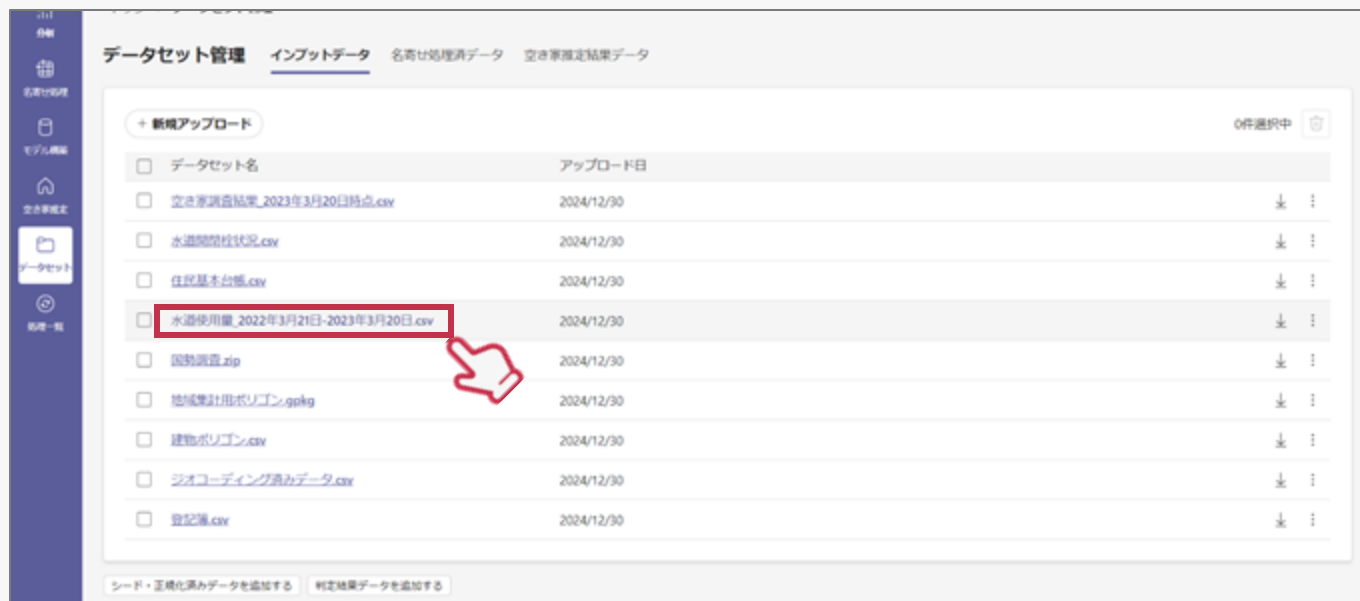
- 「インプットデータ」の「新規アップロード」をクリックします。



- インプットデータに用いるデータをアップロードします。



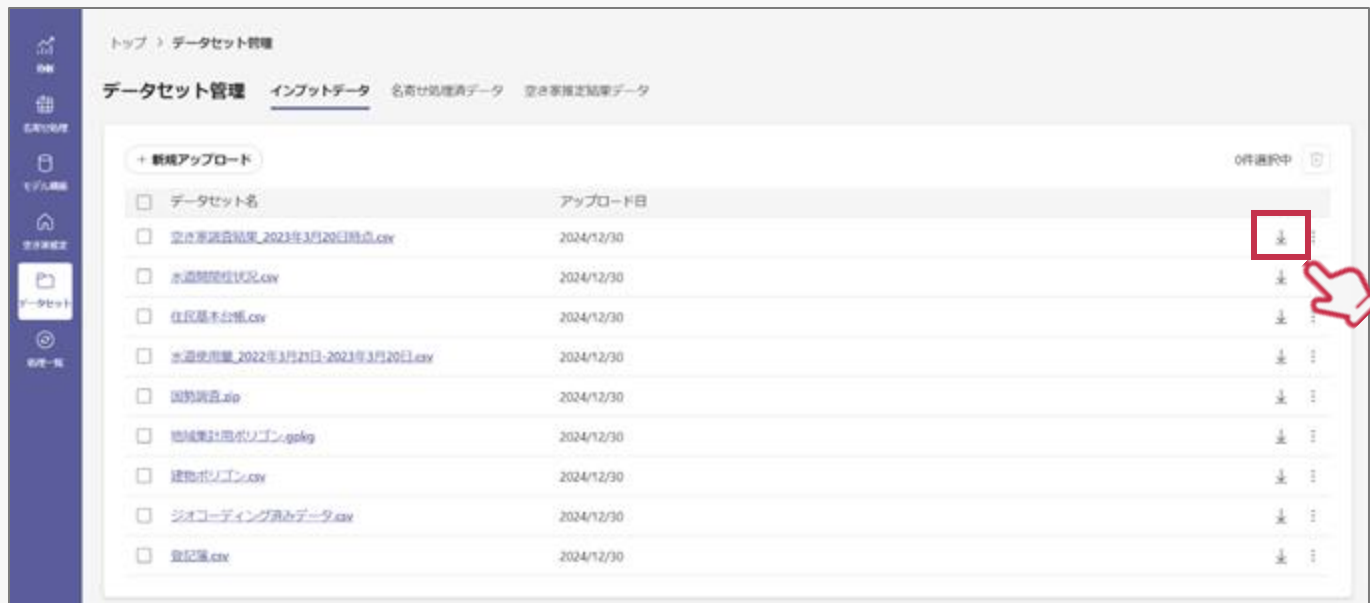
- データセット名をクリックすると、データセットのプレビューを確認できます。



- プレビュー画面（ポップアップ）を閉じるときは、画面のグレーになっている部分をクリックします。



-  をクリックすると、データセットをダウンロードできます。



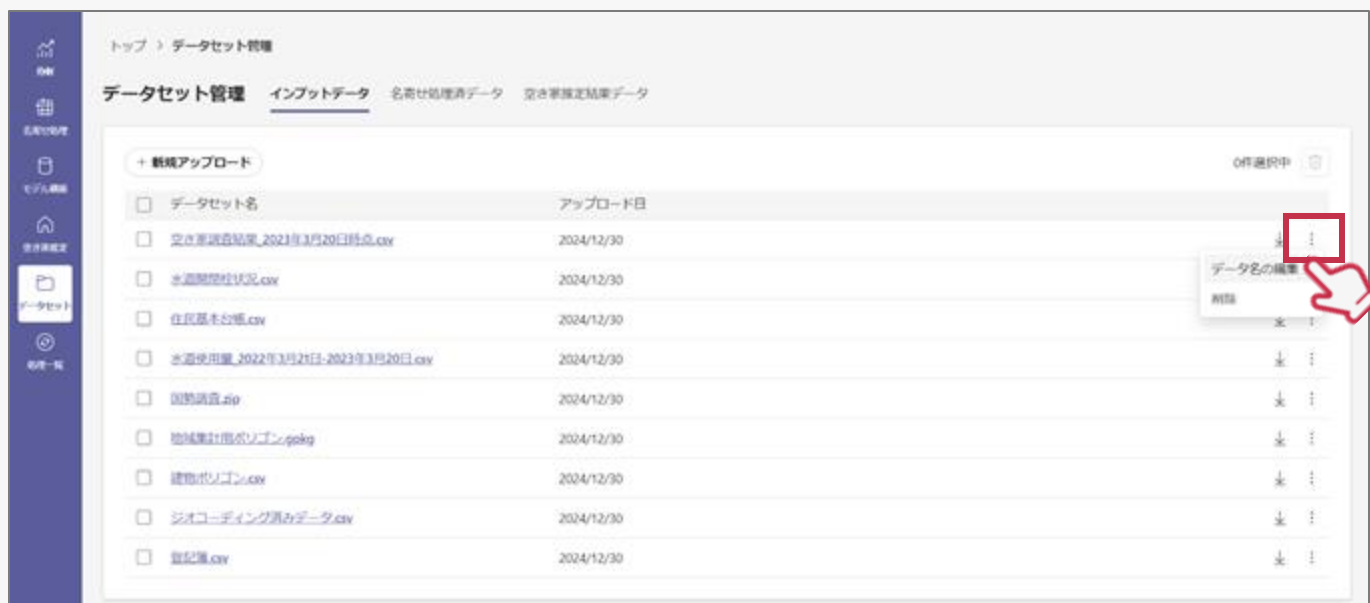
トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

データセット名	アップロード日		
☐ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30		
☐ 水道開閉状況.csv	2024/12/30		
☐ 住民基本台帳.csv	2024/12/30		
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30		
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30		
☐ 地域集計用ポリゴン.gpkg	2024/12/30		
☐ 建物ポリゴン.csv	2024/12/30		
☐ ジオコーディング済みデータ.csv	2024/12/30		
☐ 登記簿.csv	2024/12/30		

-  をクリックすると、データセットの名前の変更や削除ができます。



トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

データセット名	アップロード日		
☐ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30		
☐ 水道開閉状況.csv	2024/12/30		
☐ 住民基本台帳.csv	2024/12/30		
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30		
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30		
☐ 地域集計用ポリゴン.gpkg	2024/12/30		
☐ 建物ポリゴン.csv	2024/12/30		
☐ ジオコーディング済みデータ.csv	2024/12/30		
☐ 登記簿.csv	2024/12/30		

- チェックボックスを使って複数のデータセットを選択し、 から一括削除ができます。



トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 3件選択中

データセット名	アップロード日		
☒ 空き家調査結果_2023年3月20日時点.csv	2024/12/30		
☒ 水道開閉状況.csv	2024/12/30		
☒ 住民基本台帳.csv	2024/12/30		
☐ 水道使用量_2022年3月21日-2023年3月20日.csv	2024/12/30		
☐ 国勢調査.zip	2024/12/30		

- 「名寄せ済みデータ」では名寄せ処理実行後に生成されるデータの確認・プレビュー・管理ができます。すでに名寄せ処理済データがある場合には、パソコンからアップロードすることも可能です。



- 「空き家推定結果データ」では空き家推定実行後に生成されるデータの確認・プレビュー・管理ができます。



- 「空き家推定結果」のプレビューでは、建物単位・地域単位それぞれのデータを表形式でプレビューできます。

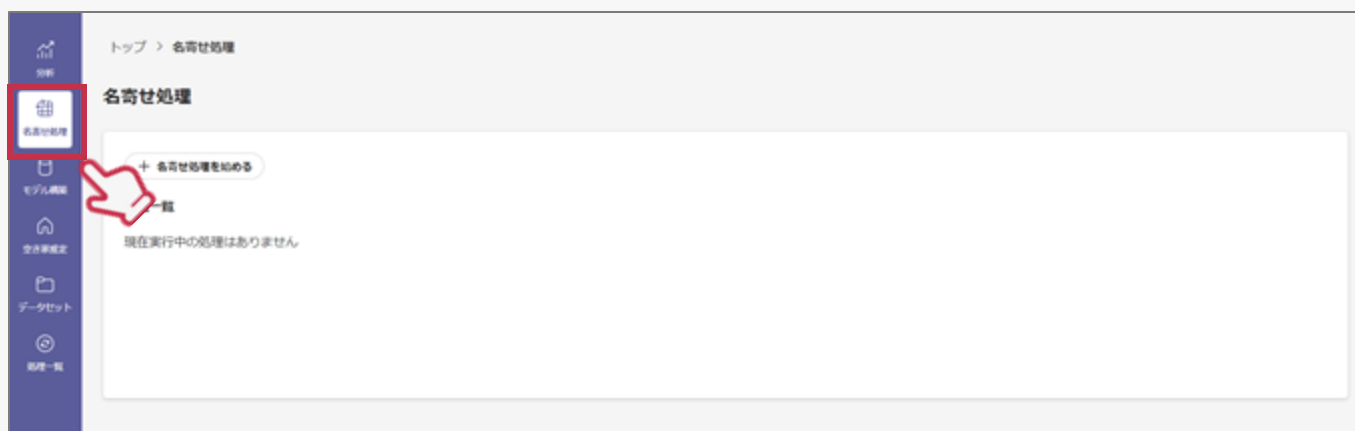


2 名寄せ処理を実行し、インプットデータをひとつのデータに統合する

名寄せ処理では、下記2種類のデータの処理を実行する必要があります。

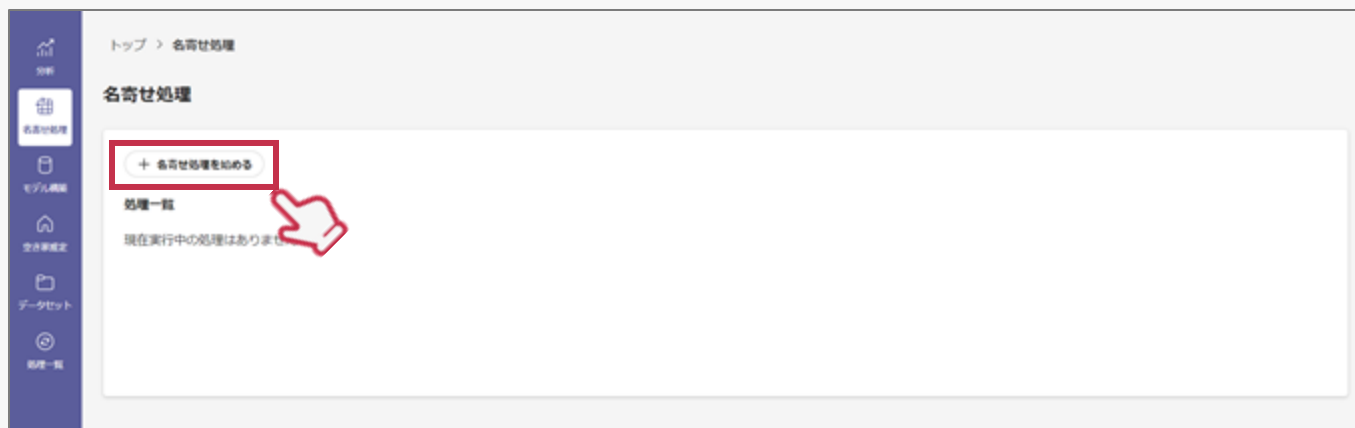
用意する データの種類	①AIモデル構築用 インプットデータ	②空き家推定用 インプットデータ
名寄せ処理する 回数	1回 ※「空き家調査結果データ」と同じ時点の インプットデータ	1回以上 ※推定に複数年分のデータを用いたい場合 は、1年ごとに1回ずつ処理する

- メニューの「名寄せ処理」をクリックします。



※メニュー「モデル構築」>「モデル構築を始める」>「名寄せ処理から始める」からでも、同じ処理を行うことができます。

- 「名寄せ処理を始める」をクリックします。



- 入力するインプットデータの「データを選択」をクリックします。

- 該当するインプットデータを選択していきます。この際、「同じ時点で用意したインプットデータ」を選べるよう、インプットデータのファイル名に年月日などの時点を入れておく必要があります。



①AIモデル構築用インプットデータの名寄せ処理

- 「モデル構築」のための名寄せ処理に用いるインプットデータを選択します。水道使用量データは、「空き家調査結果の時点から遡って1年間」のデータを選択します。



②空き家推定用インプットデータの名寄せ処理

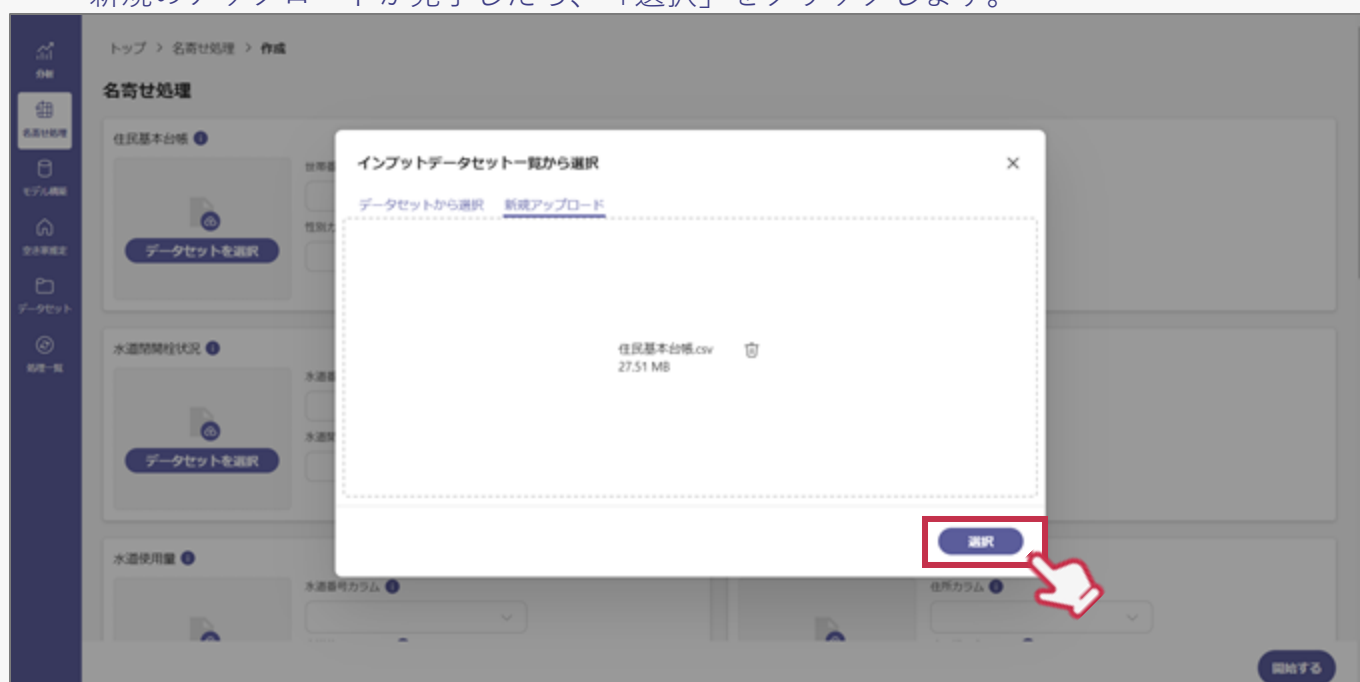
- 「空き家推定」のための名寄せ処理に用いるインプットデータを選択します。水道使用量データは、「推定を行いたい時点から遡って1年間」のデータを入力します。
- 複数年のデータを用意している場合には、1年ごとに名寄せ処理を実行します。

データセット名	最終更新
空き家調査結果_2023年12月20日時点.csv	2024-12-30 01:29:06
水道開閉状況.csv	2024-12-30 01:29:03
住民基本台帳.csv	2024-12-30 01:28:58
水道使用量_2022年12月21日.csv	2024-12-30 01:28:53
国勢調査.zip	2024-12-30 00:56:54
地域集計用ポリゴン.zip	2024-12-30 00:54:15
建物ポリゴン.csv	2024-12-30 00:54:08
ジオコーディング済みデータ.csv	2024-12-30 00:54:03
登記簿.csv	2024-12-30 00:53:53

- インプットデータ選択画面から、直接インプットデータをアップロードすることもできます。直接データをアップロードする場合には「アップロード」をクリックし、画面中央にデータをドラッグ&ドロップするか、クリックします。



- 新規のアップロードが完了したら、「選択」をクリックします。



- カラム名は任意に設定されている場合があるため、インプットデータごとに必要なカラムをひとつずつ設定します。
プルダウンには、選択したデータセットの中から自動で1行目のカラム名（セル名）が読み込まれます。表示されているカラム名に該当する項目を選択して設定してください。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

住民基本台帳

世帯番号カラム: 世帯コード (選択済み)

住所カラム: 住所

生年月日カラム: 生年月日

性別カラム: 性別

住定異動年月日カラム: 住定異動年月日

水道開閉状況

水道番号カラム: 水道番号

水道開閉年月カラム: 使用中止日

水道開閉年月カラム: 使用開始日

水道開閉フラグカラム: 開閉区分

住所カラム: 設置場所

水道使用量

水道番号カラム: 水道番号

建物情報

住所カラム: 住所

開始する

- ⓘ にカーソルを合わせると、インプットデータやカラムの要件や必須/任意などの情報を確認することができます。

トップ > 名寄せ処理 > 作成

名寄せ処理

住民基本台帳

世帯番号カラム: 世帯コード

住所カラム: 住所

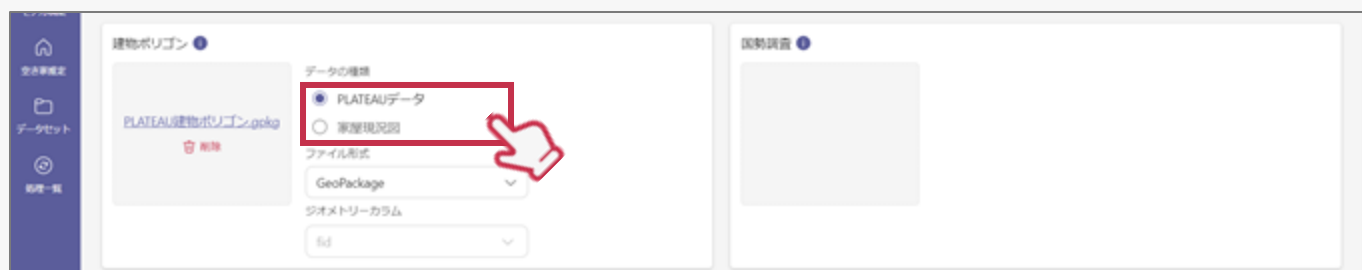
生年月日カラム: 生年月日

性別カラム: 性別

住定異動年月日カラム: 住定異動年月日

【必須】インプットしたデータのなかから、住民がその住所に住み始めた年月日を示すカラム（項目名）を選択してください。

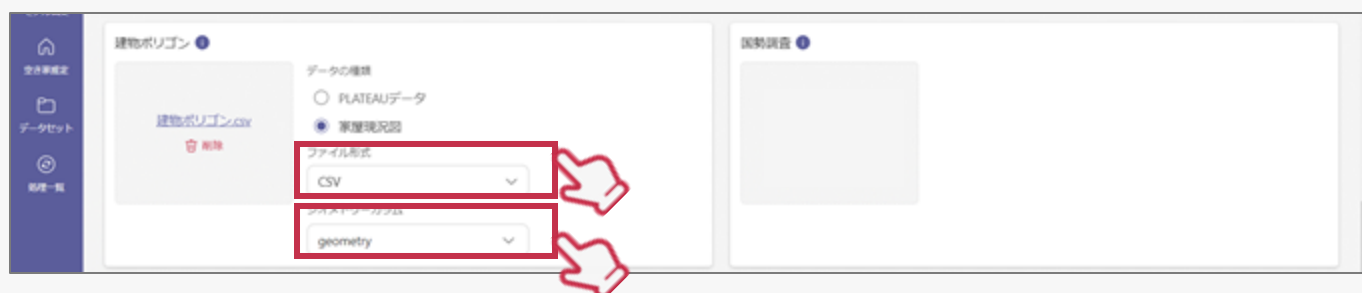
- 「建物ポリゴン」は、インプットデータを選択後に「PLATEAUデータ」か「家屋現況図」か利用するインプットデータにあった項目を選択します。



- 「建物ポリゴン」は、インプットデータを選択後に「PLATEAUデータ」か「家屋現況図」か利用するインプットデータにあった項目を選択します。
ファイル形式が「ジオパッケージ (gpkg) 形式」の場合、「ジオメトリカラム」の選択は不要です。



- ファイル形式が「CSV形式」の場合は、ジオメトリカラムで「geometry」を選択します。



- ファイル形式が「ZIP (Shapefile) 形式」の場合は、ファイル形式およびジオメトリカラムの選択は不要です。デフォルトのままで問題ありません。



- すべてのインプットデータの選択とカラムの設定が完了したら、「設定値の変更」から「推定したい日付」を設定します。



①AIモデル構築用インプットデータの名寄せ処理

- 「モデル構築」のための名寄せ処理では、「空き家調査結果」の完了時点の日付を入力してください。
 (例) 2023年3月20日時点の空き家調査結果を利用している
 → 「2023/3/20」と入力
 (例) 2023年6月1日～9月30日の期間で実施された空き家調査結果を利用している
 → 「2023/9/30」と入力



②空き家推定用インプットデータの名寄せ処理

- 「空き家推定」のための名寄せ処理では、選択した年の「推定したい日付」を入力してください。複数年用意している場合には、注意が必要です。
 (例) 2024年12月24日時点の空き家を推定するため、2年間のデータを用意している
 → 2023年12月25日～2024年12月24日のインプットデータを選択している場合
 「2024/12/24」と入力
 → 2022年12月25日～2023年12月24日のインプットデータの名寄せ処理を実行する場合
 「2023/12/24」と入力

- 「基準データ」は変更不要です。「高度な設定」は原則デフォルトのままで問題ありません。すべての設定が完了したら、「開始する」をクリックします。

- 「名寄せ処理」が実行されます。処理はお使いのパソコンの性能によって10～40分程度の時間がかかることがあります。アプリを閉じず、処理の完了を待ってください。修正が必要になった場合は、「処理のステータスを確認する」を押して処理完了を待つか、再度いちからインプットデータの入力を行う必要があります。

- 「名寄せ処理」の進行状況はステータスで確認ができます。進行状況が表示されるまでに、1分～2分程度かかる場合があります。アプリを閉じず、お待ちください。
- 進行度（○%）は、自動で更新されますが、画面を更新（Ctrl + R）することでも最新が確認できます。お使いのパソコンの性能によってはしばらく進行度が変わらない場合がありますが、その場合は処理が進むまでお待ちください。

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 11:10:06	名寄せ処理	進行中 20%	未

- 問題なく処理が完了すると、ステータスが「完了」になります。完了した処理をクリックし、結果を確認してください。

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 11:10:06	名寄せ処理	完了	未

- 処理結果から、名寄せ処理で実行された「テキストマッチング機能」と「空間結合機能」の結合率を確認することができます。

トップ > 処理一覧 > 処理結果・前処理

← 処理結果

処理が完了しました。

名前をつけて保存 プレビューを見る ダウンロード

処理の種類	指標	成功率
テキストマッチング機能(住基、水道)	結合率	79.8
テキストマッチング機能(住基、建物情報)	結合率	88.1
テキストマッチング機能(住基、空き家調査)	結合率	1.8
テキストマッチング機能(住基、ジオコーディングデータ)	結合率	70.5
空間結合機能(テキストマッチング結果、建物ポリゴン)	結合率	100.0

- 処理結果画面では、「処理の種類」と「成功率」を確認します。成功率が下記表の「成功率の目安」を下回っている場合には、入力したインプットデータが本マニュアルの要件を満たしているかどうか、結合対象データのどちらかのデータの住所表記に誤りや空白などの不要なセルが入っていないか、インプットデータ入力時のカラムの選択に誤りがないかなどを確認し、「再実行」を行います。

処理の種類	指標	成功率
テキストマッチング機能(住基, 水道)	結合率	79.8
テキストマッチング機能(住基, 建物情報)	結合率	88.1
テキストマッチング機能(住基, 空き家調査)	結合率	1.8
テキストマッチング機能(住基, ジオコーディングデータ)	結合率	79.5
空間結合機能(テキストマッチング結果, 建物ポリゴン)	結合率	100.0

処理の種類	対象のデータと成功率の目安	結合がされなかった家屋の扱い
テキストマッチング機能 (住基, 水道)	・対象データ：「住民基本台帳」と「水道開閉栓状況」および「水道使用量」の住所を基点とした名寄せ処理の結果です。 ・結合率（成功率の目安）：70～95%程度	・住民基本台帳の家屋のうち、住所と表記が一致しなかった水道・建物情報・空き家調査・ジオコーディング内にある家屋のデータは、名寄せ処理済データには反映されません。 （例）結合率70%の場合、名寄せ処理済データは住民基本台帳がもつ全家屋のうち、70%のみが含まれるデータとなります。
テキストマッチング機能 (住基, 建物情報)	・対象データ：「住民基本台帳」と「建物情報（登記簿あるいは固定資産台帳）」の住所を基点とした名寄せ処理の結果です。 ※「建物情報」は任意となるため、インプットデータを入力していない場合はこの処理は実行されません。 ・結合率（成功率の目安）：60～90%程度	
テキストマッチング機能 (住基, 空き家調査)	・対象データ：「住民基本台帳」と「空き家調査結果」の住所を基点とした名寄せ処理の結果です。 ・結合率（成功率の目安）：0.8～3%程度 ※全家屋の住所をもつ「住民基本台帳」と、空き家である家屋の住所しかもたない「空き家調査結果」の結合率となるため、数値としては小さくなります。	
テキストマッチング機能 (住基, ジオコーディングデータ)	・対象データ：「住民基本台帳」と「ジオコーディング済みデータ」の住所を基点とした名寄せ処理の結果です。 ・結合率（成功率の目安）：80～95%程度	
空間結合機能 (テキストマッチング結果, 建物ポリゴン)	・対象データ：「テキストマッチング機能」により一つのデータに統合されたデータと、「建物ポリゴン」の緯度・経度を基点とした名寄せ処理の結果です。 ・結合率（成功率の目安）： —交差結合：50～90%程度 —最近傍結合：約100%	・テキストマッチング機能によって処理されたデータのうち、「建物ポリゴン」の緯度・経度が一致しなかった家屋は地図上に表示するポリゴンが付与されないため、ダッシュボードの建物単位の地図ビューでは表示されません。 ※交差結合を行う場合、結合率がやや低くなることがあります。最近傍結合を行うと、最寄りの緯度・経度の建物ポリゴンでの結合がされやすくなるため、ほぼすべてのデータの空間結合ができるメリットがありますが、住所と建物ポリゴンの誤結合が多くなりダッシュボードでの可視化の際に、建物ポリゴンに対して異なる家屋のデータが紐づいて表示される可能性があります。

- ・ 処理結果に問題がなければ、「名前を付けて保存」をクリックし、任意に名前を入力して「保存」します。名前は、「目的・推定日」がわかる名前をつけることを推奨します。



①AIモデル構築用インプットデータの名寄せ処理

- ・ 名前の例：「AI構築用名寄せ済みデータ（20〇〇年〇月〇日空き家調査結果）」など



②空き家推定用インプットデータの名寄せ処理

- ・ 名前の例：「空き家推定用名寄せ済みデータ（20〇〇年〇月〇日推定）」など

処理結果

名前を付けて保存 プレビューを見る ダウンロード

処理の種類

処理の種類	成功率
テキストマッチング機能(住基, 水道)	79.8
テキストマッチング機能(住基, 建物情報)	88.1
テキストマッチング機能(住基, 空き家調査)	1.8
テキストマッチング機能(住基, ジオコーディングデータ)	70.5
空間結合機能(テキストマッチング結果, 建物ポリゴン)	100.0

- ・ 「名前を付けて保存」が完了すると、メニュー「データセット」の「名寄せ処理済みデータ」にデータが追加されます。

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済みデータ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード

データセット名	アップロード日
AI構築用名寄せ済み (20230320空き家調査結果).csv	2024/12/30

- ・ 名寄せ処理の結果画面からも、データのプレビューやダウンロードが可能です。

処理結果

名前を付けて保存 プレビューを見る ダウンロード

処理の種類

処理の種類	指標	成功率
テキストマッチング機能(住基, 水道)	結合率	79.8
テキストマッチング機能(住基, 建物情報)	結合率	88.1
テキストマッチング機能(住基, 空き家調査)	結合率	1.8

- 名寄せ処理の実行に失敗すると、「エラー」が表示されます。処理をクリックし、結果を確認してください。

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 11:50:06	名寄せ処理	エラー	未

- 処理結果から、処理の途中でエラーが発生している場合にはインプットデータのカラム選択が誤っている場合があります。また、エラーの発生はない一方で「成功率が0%」など極端に低い場合にも、カラムの選択が誤っているか、インプットデータに誤りがある可能性があります。「再実行へ」をクリックしてカラムの選択に誤りがある箇所がないかを確認し、修正して再度処理を実行してください。「再実行へ」から進むと、必要な個所だけ修正することが可能です。インプットデータデータを修正した場合にも、同様に「再実行へ」から該当のインプットデータのみを再選択することができます。

トップ > 処理一覧 > 処理結果・前処理

← 処理結果

処理に失敗しました。

- 住居単位データ作成プロセスにおいて、エラーが発生しました。

処理の種類	指標	成功率
-------	----	-----

再実行へ

モデル構築

水道使用量

水道番号カラム

水道番号

水道使用量カラム

水道番号

水道使用年月日カラム

水道番号

建物情報

住所カラム

住所

建物構造カラム

登記構造

登録年月日カラム

登記日付

- AIモデル構築や空き家推定に利用するインプットデータをすべて名寄せ処理できたら、名寄せ処理のタスクは完了になります。

トップ > データセット管理

データセット管理 インプットデータ 名寄せ処理済データ 空き家推定結果データ

+ 新規アップロード 0件選択中

データセット名	アップロード日		
☐ 空き家推定用名寄せ済みデータ (20241224推定).csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 空き家推定用名寄せ済みデータ (20231224推定).csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ 空き家推定用名寄せ済みデータ (20221224推定).csv	2024/12/30	↓	⋮
☐ AI構築用名寄せ済み (20230320空き家調査結果).csv	2024/12/30	↓	⋮

- 処理一覧に表示された処理結果は、⋮ をクリックして削除することができます。

トップ > 名寄せ処理

名寄せ処理

+ 名寄せ処理を始める

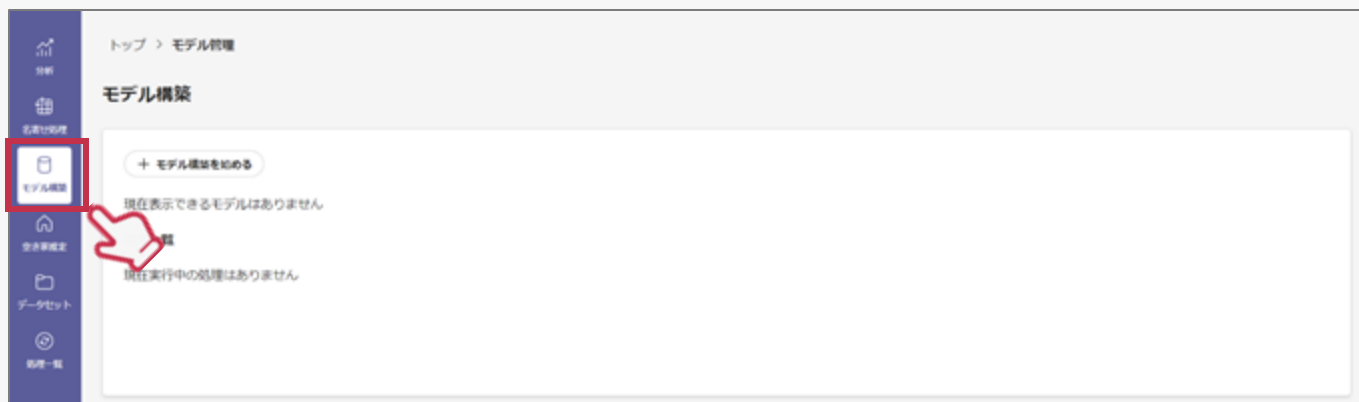
処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス	
2024/12/30 11:50:06	名寄せ処理	エラー	未	⋮ 削除

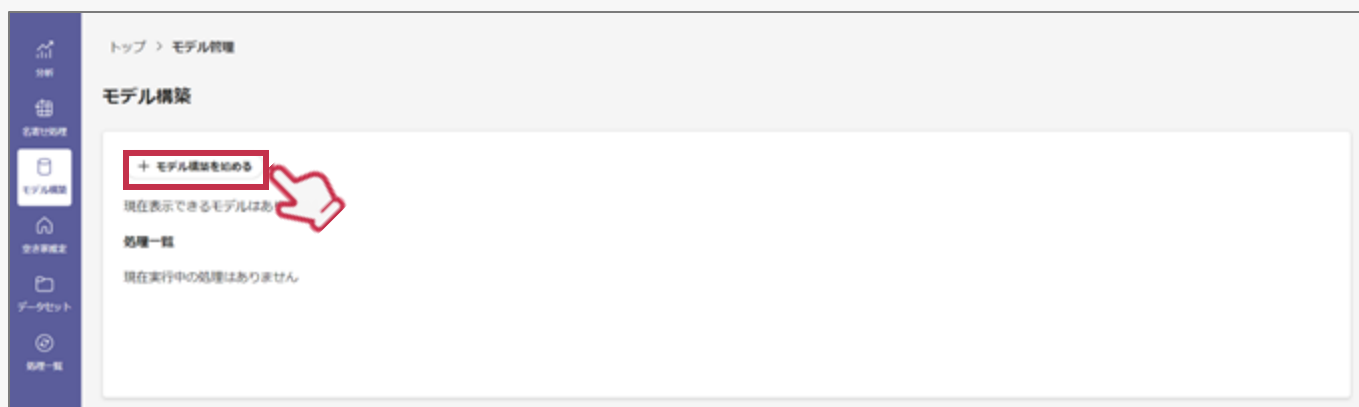


3 空き家推定AIモデルを構築する

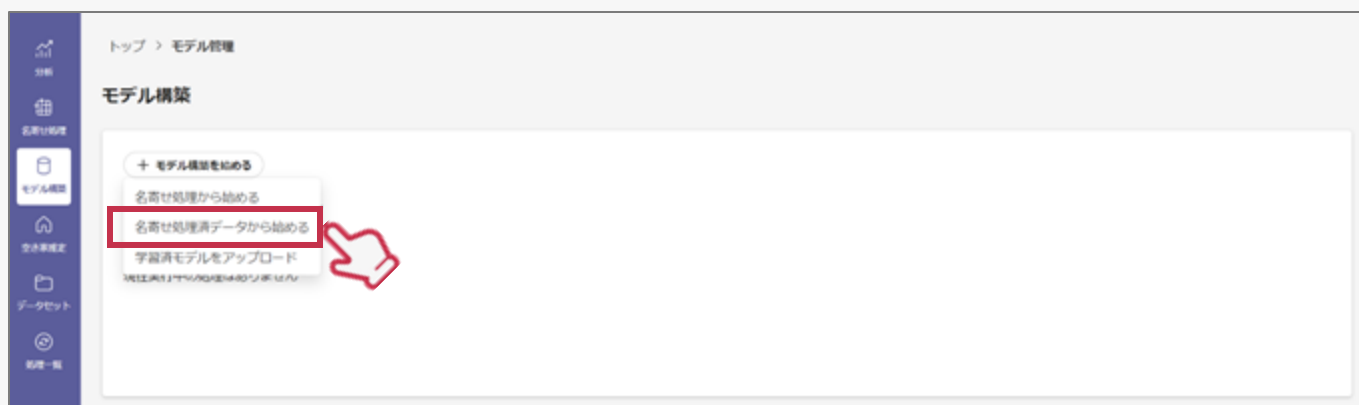
- メニューの「モデル構築」をクリックします。



- 「モデル構築を始める」をクリックします。

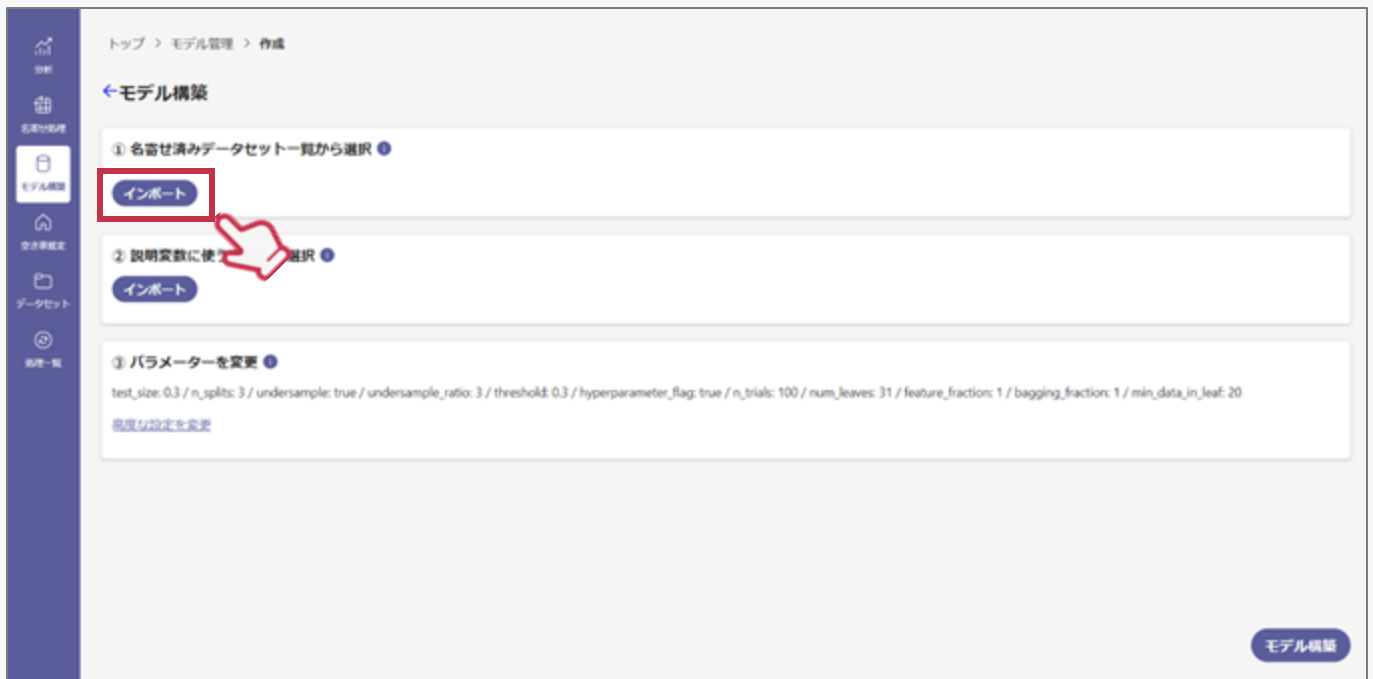


- まだAIモデル構築用の名寄せ処理を行っていない場合は、「名寄せ処理から始める」をクリックし、名寄せ処理を行ってください（P.69～）。すでにAIモデル構築用の名寄せ処理済データを保存している場合には、「名寄せ処理済データから始める」をクリックしてください。公開されているサンプルの学習済モデルを利用する場合には、「学習済モデルをアップロード」をクリックします。

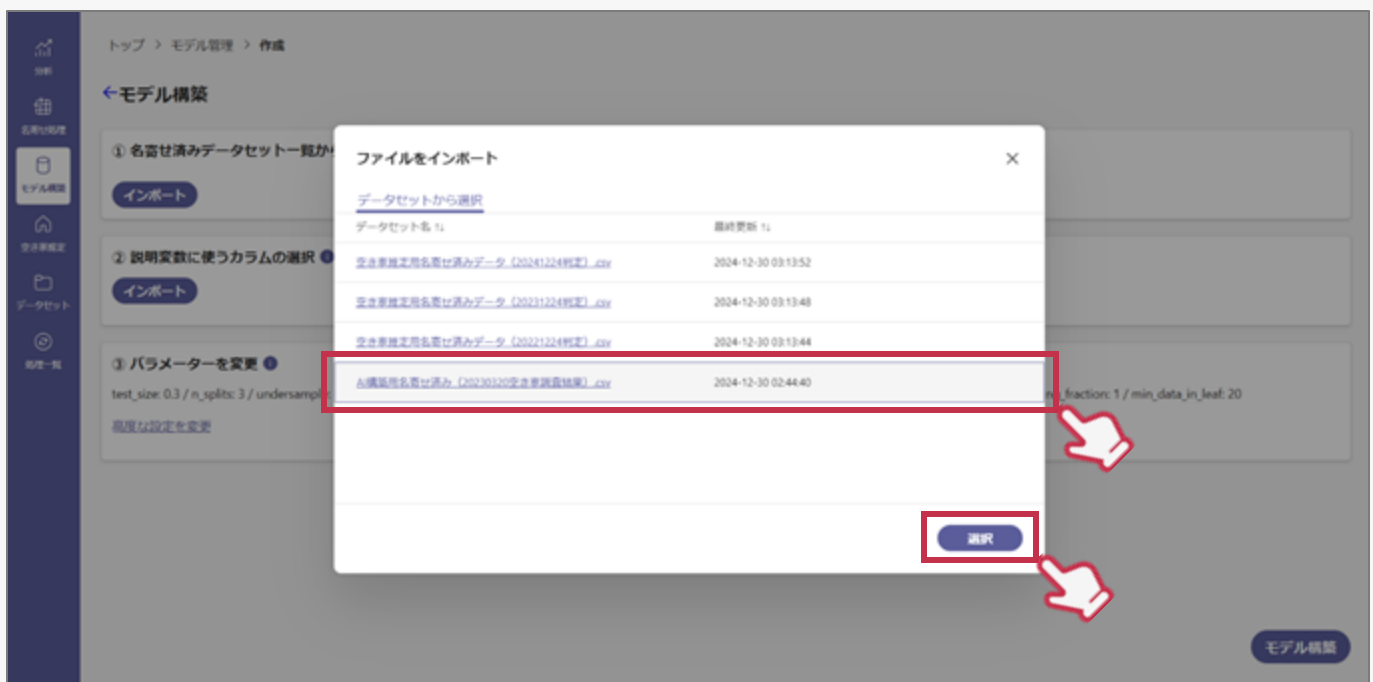


以降は、「名寄せ処理済データから始める」をクリックした際の操作マニュアルとなります。

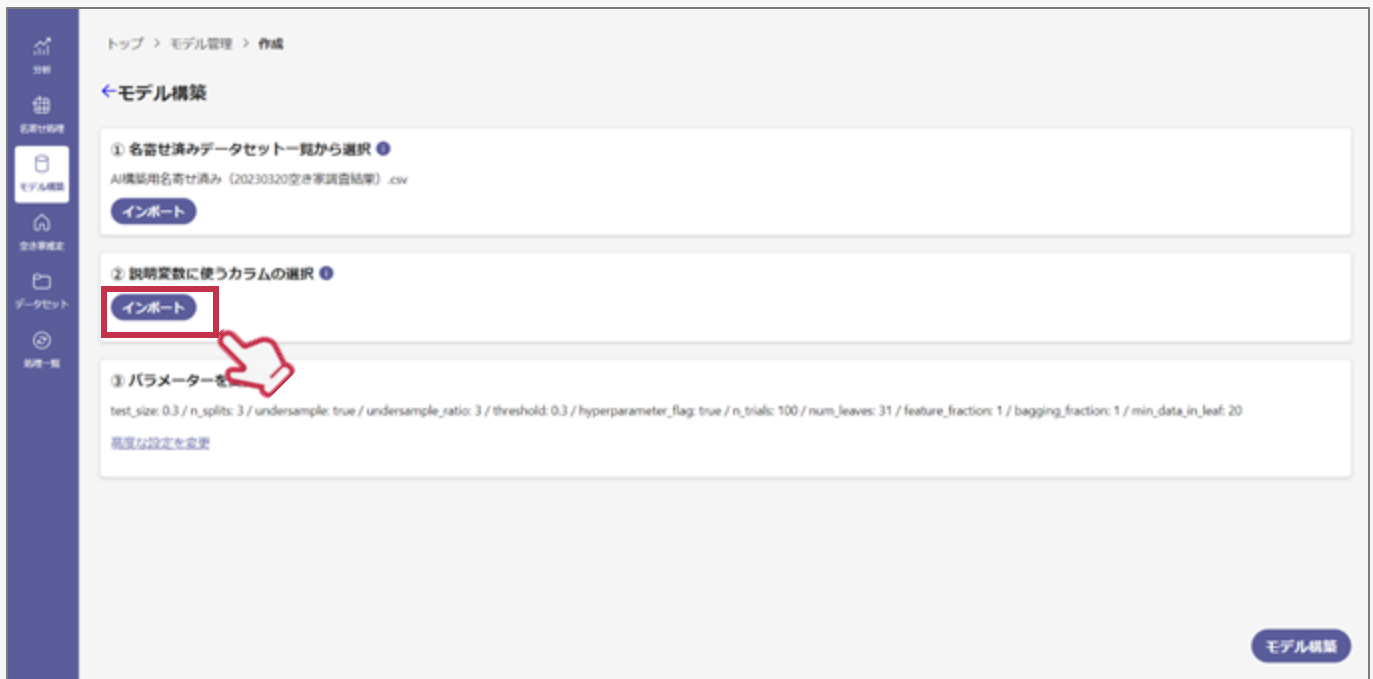
- 「① 名寄せ済みデータセット一覧から選択」の「インポート」をクリックします。



- データセット一覧から、保存済みの「AI構築用名寄せ処理済データ」を選択します。



- 「② 説明変数に使うカラムの選択」の「インポート」をクリックします。



- 「説明変数」に使うカラムの選択ボックスが表示されます。デフォルトで、「空き家推定に必ず必要なカラム」は自動で選択された状態になっています。追加が不要であれば、このまま「保存」をクリックしてください。追加で説明変数に用いたいカラムがあれば、選択して「保存」をクリックしてください。



※上記画像内のカラムはサンプルのものです。実際に入れたインプットデータから生成されたカラム名が入ります。

- 「③ パラメーターを変更」では、AIモデル構築における高度な設定を変更することができます。本システムでは、AIの精度を細かく調整する設定が任意に変更できるようになっています。インプットデータが正しく作成されていれば、デフォルトのままで十分な精度が出る設定となっているため、変更をする必要はありません。任意に設定を変更したい場合には、「高度な設定を変更」をクリックし、設定を変更して「保存」をクリックしてください。



- すべての設定が完了したら、「モデル構築」をクリックします。



- 「モデル構築」が実行されます。処理はお使いのパソコンの性能によって1分～20分程度の時間がかかることがあります。アプリを閉じず、処理の完了を待ってください。修正が必要になった場合は、再度いちから処理の設定と実行を行う必要があります。



- 他の処理と同様に、処理ステータスは「進行中〇〇%」「完了」「エラー」で表示されます。

モデル構築

+ モデル構築を始める

現在表示できるモデルはありません

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	進行中 30%	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	進行中 90%	未
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未

- 問題なく処理が完了したら、処理をクリックして結果を確認してください。

モデル構築

+ モデル構築を始める

現在表示できるモデルはありません

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス	
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー	未	⋮
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	進行中 30%	未	⋮
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	未	⋮
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未	⋮
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未	⋮

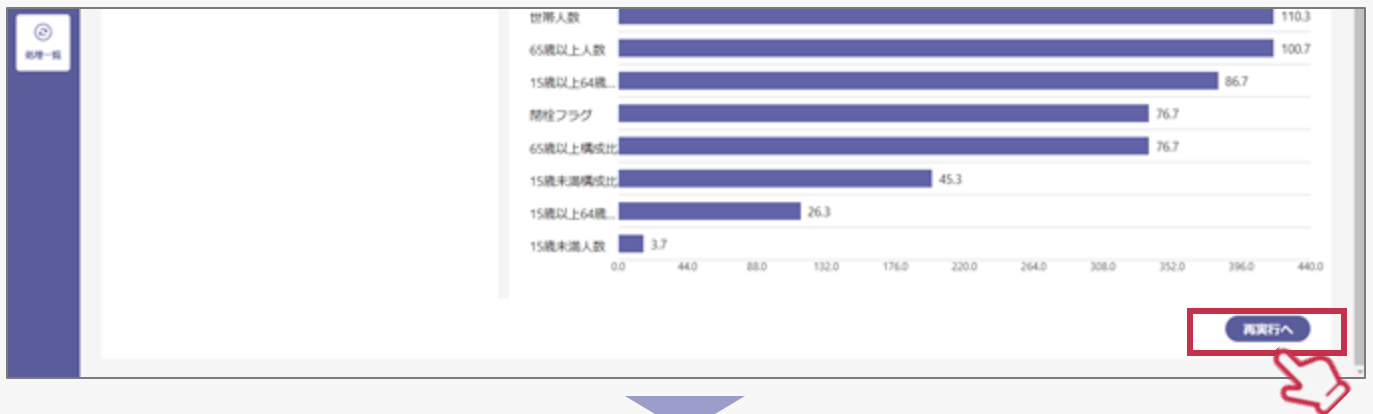
- 処理結果から、構築したモデルの精度を確認することができます。特に「正解率」と「F値」の精度や「重要度の高いカラム」の結果を確認し、必要に応じて精度の改善を試みることができます。
「パラメーター」は%単位で表示されています。
「重要度の高いカラム」は全カラムの相対値で表示されています。



パラメーター	精度の目安
正解率	80%以上
F値	70%以上

▶ AIモデルの精度改善方法はP.88を参照

- 精度改善を行うには、「再実行」をクリックすると必要な個所だけ修正することが可能です。



① 名寄せ済みデータセット一覧から選択

AI構築用名寄せ済み (20230320空き家調査結果)

インポート

② 説明変数に使うカラムの選択

世帯人数, 15歳未満人数, 15歳以上64歳以下人数, 65歳以上人数, 15歳未満構成比, 15歳以上64歳以下構成比, 65歳以上構成比, 最大年齢, 最小年齢, 男女比, 住居期間, 水道使用量変化率, suido_residence, 最大使用水量, suido_residence, 合計使用水量, suido_residence, 閉栓フラグ, suido_residence, 構造乳和, shuak_residence, 登記日付, shuak_residence

カラムを実装

- 精度に問題がない場合は、「名前をつけて保存」からモデルを保存します。モデルの名前は、構築した日付など識別しやすい名前を推奨します。

名前をつけて保存

AIモデル_20241011

保存

- 保存したモデルはメニュー「モデル構築」から確認できます。

モデル名	モデル説明文	作成日	更新日
AIモデル_20241011		2024/12/30 18:34:31	2024/12/30 18:34:31

- モデル構築の実行に失敗すると、「エラー」が表示されます。処理をクリックし、結果を確認してください。

分析
処理履歴
モデル構築
空手場設定
データセット
処理一覧

モデル構築

+ モデル構築を始める

現在表示できるモデルはありません

処理一覧

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	進行中 30%	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	未
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未

- モデル構築で入力したデータや設定に誤りがある可能性があります。その場合は、「再実行」をクリックし、設定を見直して再度モデル構築を実行してください。

分析
処理履歴
モデル構築
空手場設定
データセット
処理一覧

← 処理結果

処理に失敗しました。

- 置き換判定の学習モデル構築中にエラーが発生しました。

処理結果のパラメーター

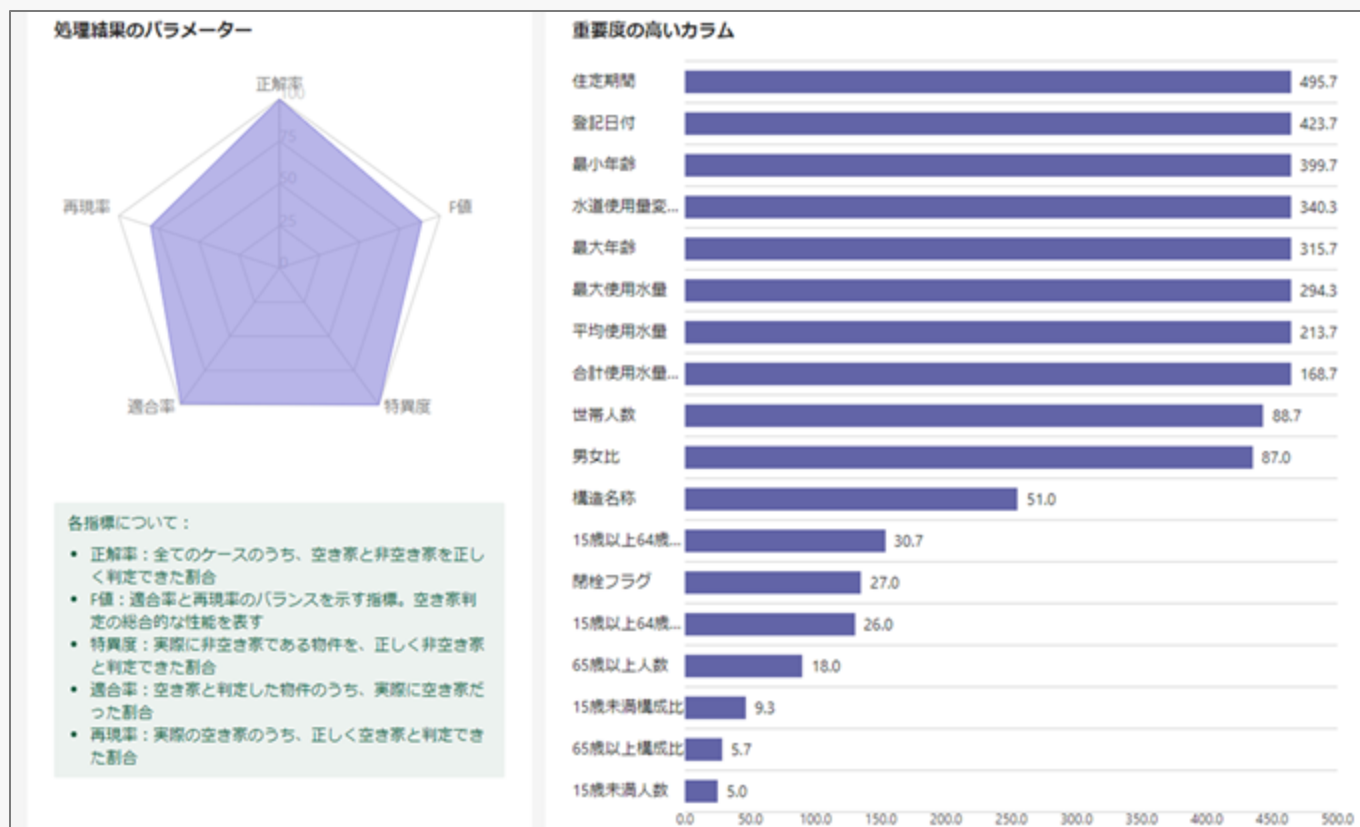
重要度の高いカラム

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

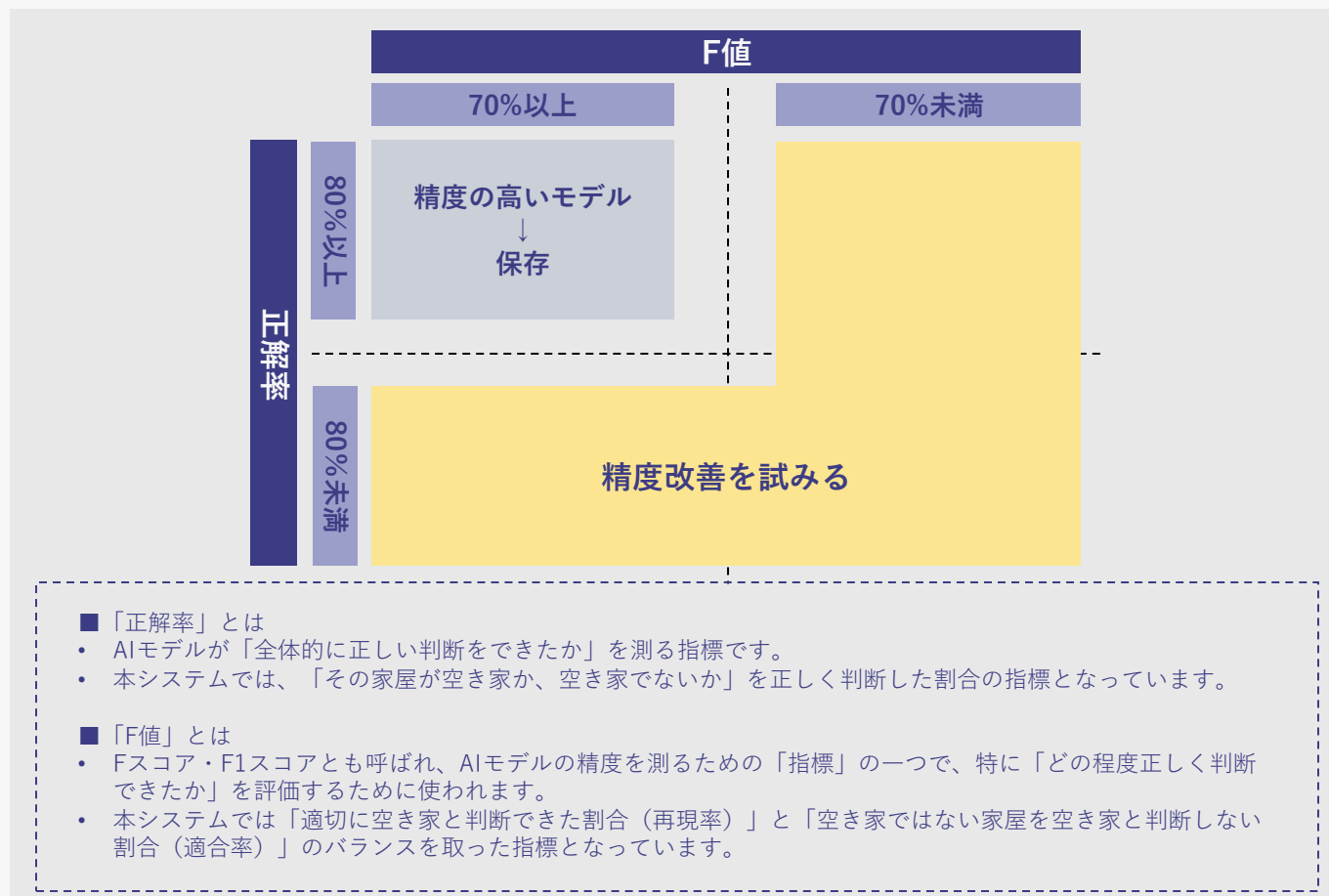
再実行へ



空き家推定AIモデルの改善手法



推定モデル構築の処理結果を確認し、処理結果のパラメーターを確認してください。パラメーターのうち、「**正解率**」が**80%以上**、「**F値**」が**70%以上**の値になっていない場合には、精度の改善を試みる必要があります。



モデル構築の設定を見直す

- 「モデル構築」画面の「③ パラメーターを変更」>「高度な設定」において、デフォルトでは「ハイパーパラメータチューニングの使用」がオフになっています。この設定をオンにすることで、AIモデルの精度が改善することがあります。
※この設定をオンにすると、モデル構築の処理時間が10分～20分程度多くかかることがあります。

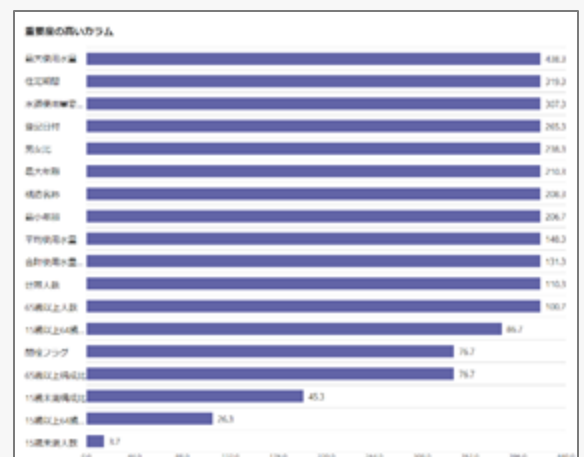


インプットデータの住所カラムを見直す

- インプットデータの住所のカラムに住所ではないテキスト、文字化けなどの誤った文字列、空のセルが入っているなど不備がある場合、適切な住所によるテキストマッチングができず、AIモデルの精度にも影響が出てしまう場合があります。
- 特に名寄せ処理結果の「テキストマッチング機能」の結合率で比較的低い値のインプットデータを中心に、住所のカラムを見直し修正すると、精度が改善することがあります。

説明変数に用いたカラムを見直す

- AIモデルを構築する際に説明変数に指定したカラムのうち、特に下記のカラムの「重要度」が他のカラムに比べ相対的に低い場合には、該当のカラムに誤ったテキストなどが入っており、AIモデルが正確な学習をできていない可能性があります。重要度の低いカラムが含まれるインプットデータを見直し修正すると、精度が改善することがあります。



■重要度が相対的に低い場合は見直しを推奨する情報（カラム）

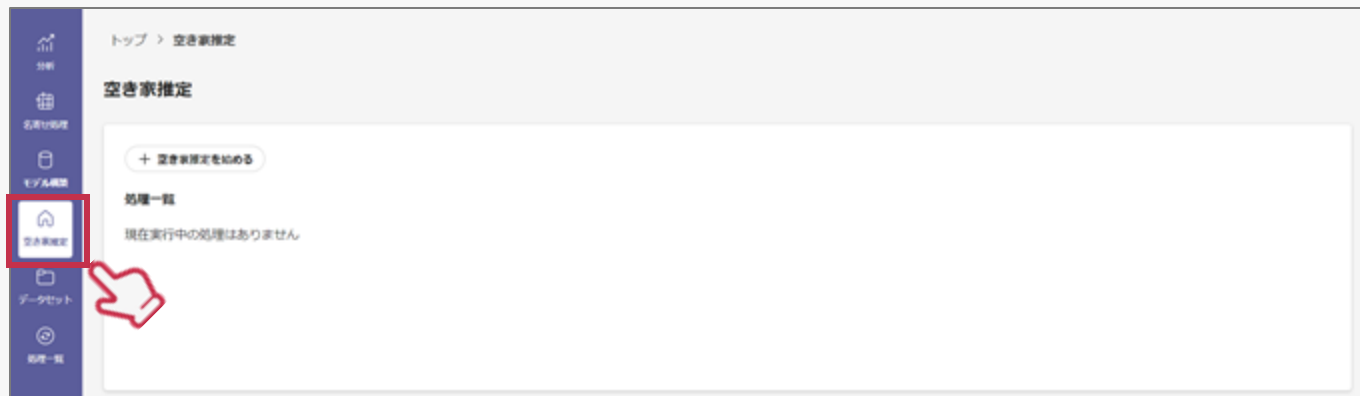
- 住定期間: 期間を表す変数。長期間経過している住居ほど空き家になりやすい。
- 年齢: 居住者の年齢を表す変数。後期高齢世帯ほど空き家になりやすい。
- 水道使用量: 居住者の居住状況を表す変数。使用量が少ないほど空き家になりやすい。

■見直すポイント

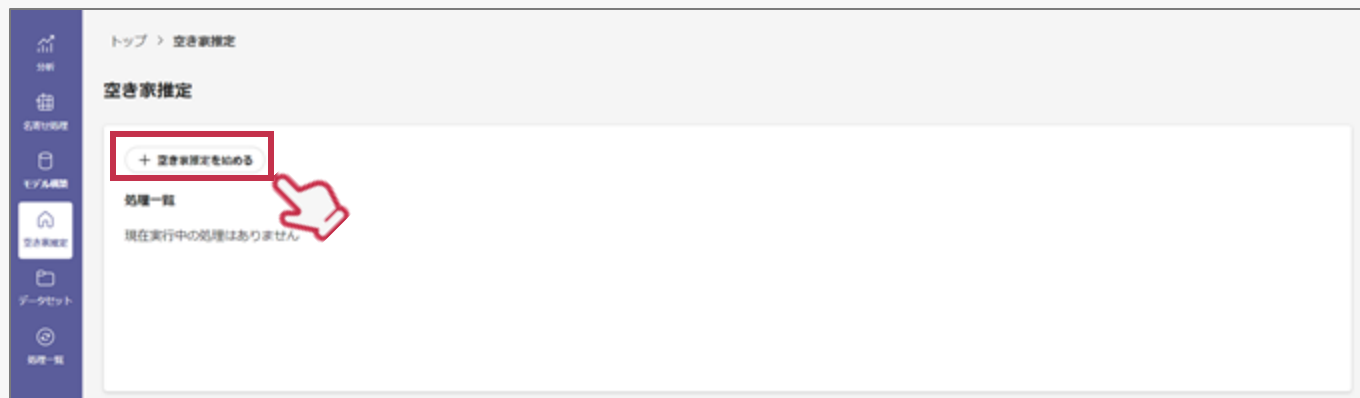
- 水道使用量を数値で示すカラムなのに、文字列が入っている
- 水道の開閉栓状況を「0か1」の数字で示すカラムなのに、「開栓」などの文字列が入っている
- 水道使用量や住定日などが「不明」であることを示すのに「9999」などあり得ない数値を入れている、あるいは何も数値が入っていない、NULLなどのテキストが入っている
- 該当のインプットデータの住所表記が他のインプットデータと一致せず結合できていないなど

4 構築したモデルを用いて地域の空き家を推定する

- メニューの「空き家推定」をクリックします。



- 「空き家推定を始める」をクリックします。



- 「① 利用するモデルを選択」の「選択」をクリックします。

空き家推定

① 利用するモデルを選択 ①

選択

② 分析対象のデータを選択 ①

選択

③ 地域集計用データを選択 ①

選択

④ 高度な設定 ①

テキストマッチング: 0.3

[高度な設定を変更](#)

分析開始

- データセット一覧から、空き家推定に利用したい保存済みのモデルを選択し、「データを決定」をクリックします。

空き家推定

① 利用するモデルを選択 ①

選択

② 分析対象のデータを選択 ①

選択

③ 地域集計用データを選択 ①

選択

④ 高度な設定 ①

テキストマッチング: 0.3

[高度な設定を変更](#)

分析開始

利用するモデルを選択

モデル名

データセット名	最終更新
モデル_20241011	2024-12-30 09:34:31

モデルを作成

データを決定

- 「② 分析対象のデータを選択」の「選択」をクリックします。

- 「空き家推定用名寄せ処理済データ」を選択します。複数年分を用意している場合には、チェックボックスをクリックして推定用のデータをすべて選択し、「データを決定」をクリックします。

- 「③ 地域集計用データを選択」の「選択」をクリックします。
※選択は必須です。任意に地域集計用ポリゴンデータを用意していない場合には、名寄せ処理で使用する「国勢調査（小地域境界）」データを入れてください。

③ 地域集計用データを選択

選択

- データセット一覧から「地域集計用ポリゴン」を選択し、「データを決定」をクリックします。

地域集計用データを選択

データセット名	最終更新日
国勢調査.csv	2024-12-30 08:27:08
建物ポリゴン.csv	2024-12-30 08:27:18
登記簿.csv	2024-12-30 08:27:14
住民基本台帳.csv	2024-12-30 08:27:11
全道知事選状況.csv	2024-12-30 08:27:07
全道支庁別 2022年12月21日、2023年1月20日.csv	2024-12-30 08:27:01
地域集計用ポリゴン.gpkg	2024-12-30 08:26:58
防災マップ.csv	2024-12-30 08:26:56
空き家調査結果 2023年1月20日時点.csv	2024-12-30 08:26:53

データを決定

- データを選択すると、「地域IDカラム」と「地域名称カラム」に該当するカラム名を選択する項目が表示されます。カラム名は、自動でプルダウンに反映されます。選択したデータのなかから、該当するカラムを選択してください。

※「国勢調査（小地域境界）」データを利用する場合には下記のカラムの設定になります。それ以外の地域集計用ポリゴンを利用する場合には、データの仕様を確認し、適切なカラムを選択してください。

地域IDカラム：KEY_CODE / 地域名称カラム：S_NAME

地域IDカラム

KEY_CODE

地域名称カラム

S_NAME

- 「④ 高度な設定」の「テキストマッチングのしきい値」は、デフォルトのままで変更は不要です。変更が必要な場合には、「高度な設定を変更」から変更してください。

- すべての設定が完了したら、「分析開始」をクリックします。

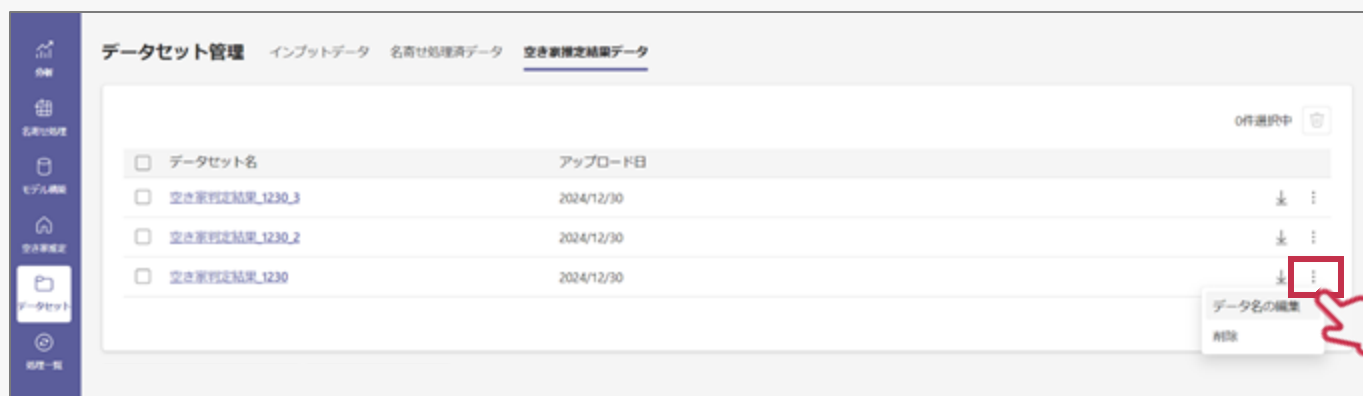
- 他の処理と同様に、処理ステータスは「進行中〇〇%」「完了」「エラー」で表示されます。
「エラー」が発生した場合は、入力したデータや設定に誤りがある可能性があります。再度「空き家推定を始める」から処理を実行してください。

処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 20:15:25	空き家推定	進行中 5%	未
2024/12/30 20:14:58	空き家推定	エラー	未
2024/12/30 20:12:38	空き家推定	完了	未

- 処理が完了した推定結果データ、エラーになった推定結果データはメニュー「データセット」の「空き家推定結果データ」から一覧で確認ができます。



- デフォルトで空き家推定結果データの名称は日付と処理順で設定されていますので、任意に名前を変更することが可能です。また、エラーとなった結果も一覧に登録されるため、「エラー」とわかる名称に変更するか、削除を推奨します。



- データセット名をクリックすると、建物単位か地域単位でのプレビュー（表形式）を確認することができます。確認したい単位を選択し、「プレビューを見る」をクリックします。



5 実行した処理の結果を確認する

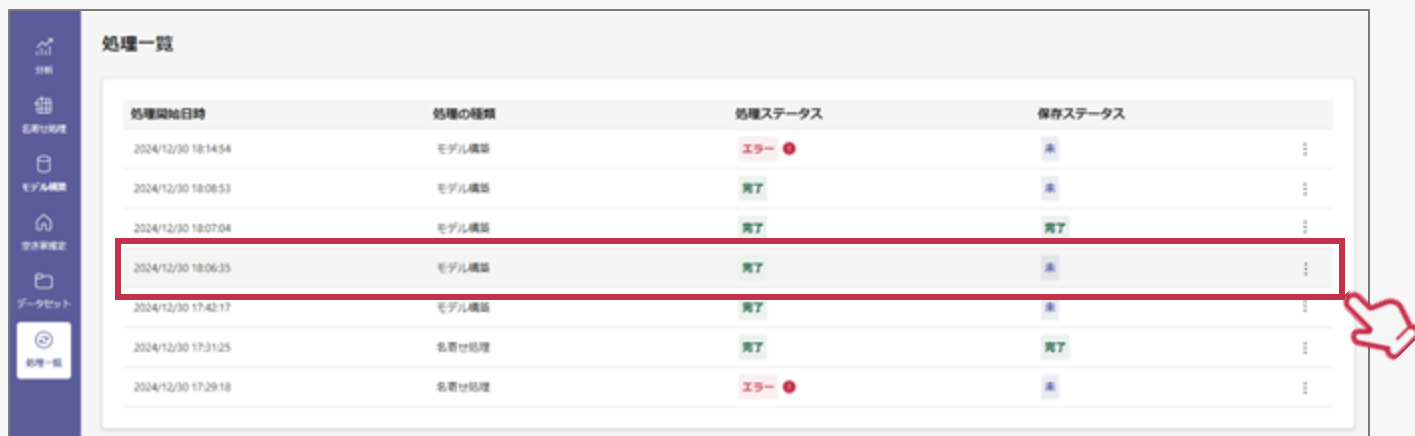
「名寄せ処理」「モデル構築」「空き家推定」のそれぞれの処理ステータスや結果は、メニュー「処理一覧」からも確認ができます。

- メニュー「処理一覧」をクリックします。



処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー ●	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	完了	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	完了
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:31:25	名寄せ処理	完了	完了
2024/12/30 17:29:18	名寄せ処理	エラー ●	未

- 一覧から処理をクリックすると、結果を確認したり再実行を行うことができます。



処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー ●	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	完了	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	完了
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:31:25	名寄せ処理	完了	完了
2024/12/30 17:29:18	名寄せ処理	エラー ●	未

- をクリックすると、処理結果を削除することができます。



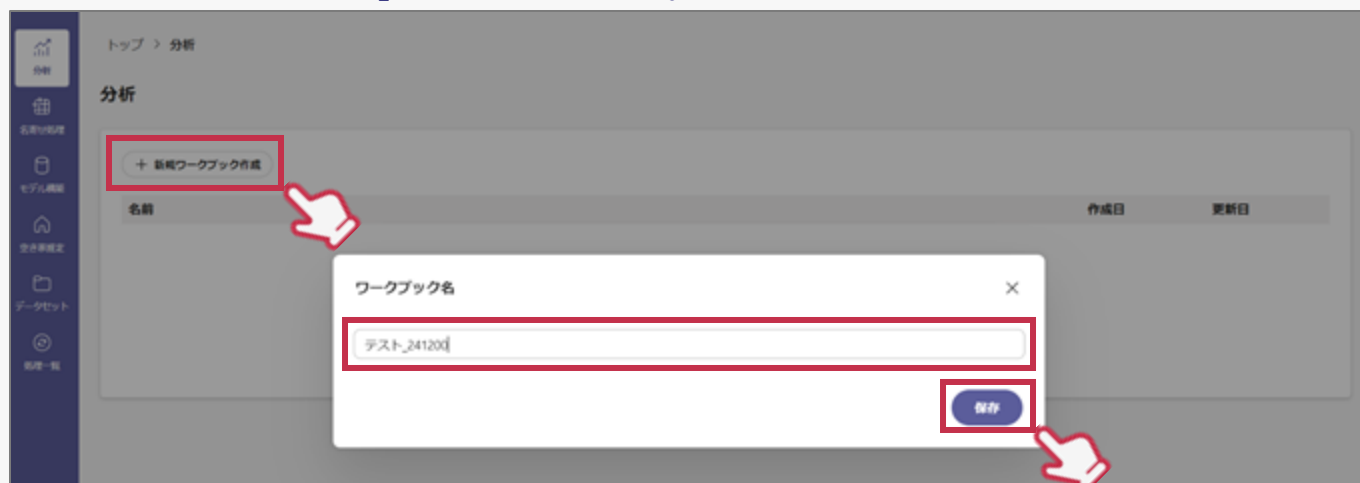
処理開始日時	処理の種類	処理ステータス	保存ステータス
2024/12/30 18:14:54	モデル構築	エラー ●	未
2024/12/30 18:08:53	モデル構築	完了	未
2024/12/30 18:07:04	モデル構築	完了	完了
2024/12/30 18:06:35	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:42:17	モデル構築	完了	未
2024/12/30 17:31:25	名寄せ処理	完了	完了
2024/12/30 17:29:18	名寄せ処理	エラー ●	未

6 推定した空き家確率をダッシュボードで可視化する

- メニューの「分析」をクリックします。



- 「新規ワークブック作成」をクリックするとワークブック名の入力欄が表示されるので、任意に入力し「保存」をクリックします。



- 「保存」をクリックすると、ワークブック作成が完了し、自動でワークブック編集画面に遷移します。



ビューの編集パネル

ワークブック (プレビュー)

- ワークブックに、空き家推定結果を可視化するビューを作成します。「ビューを追加」をクリックします。

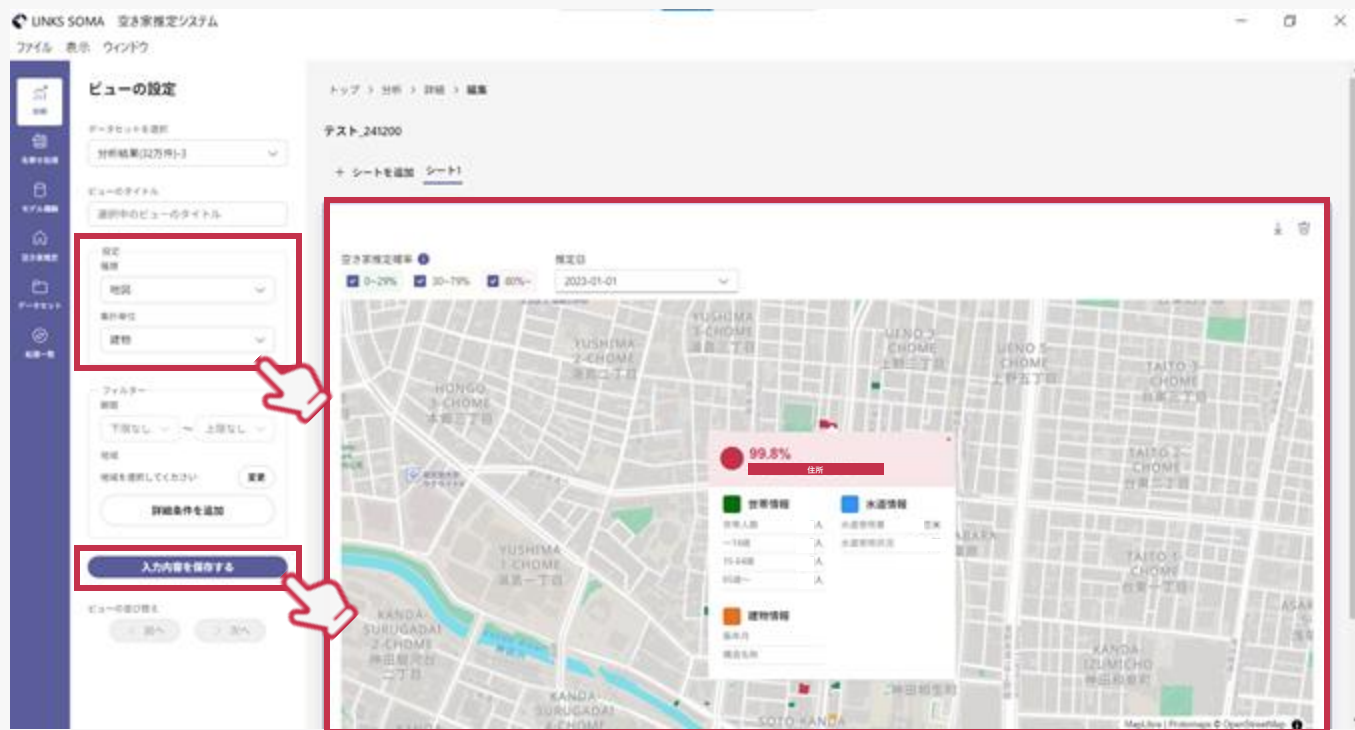


- ワークブックで可視化する空き家推定結果のデータはビューごとに設定ができます。ビューの編集パネル上部の「データセットを選択」から、選択してください。



地図ビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：地図」「集計単位：建物」を選択し、「入力内容を保存する」をクリックします。ワークブックのシート内に、地図ビューが作成されます。地図はアプリ内に内包されている地図の画像の中心地がはじめに表示されます。

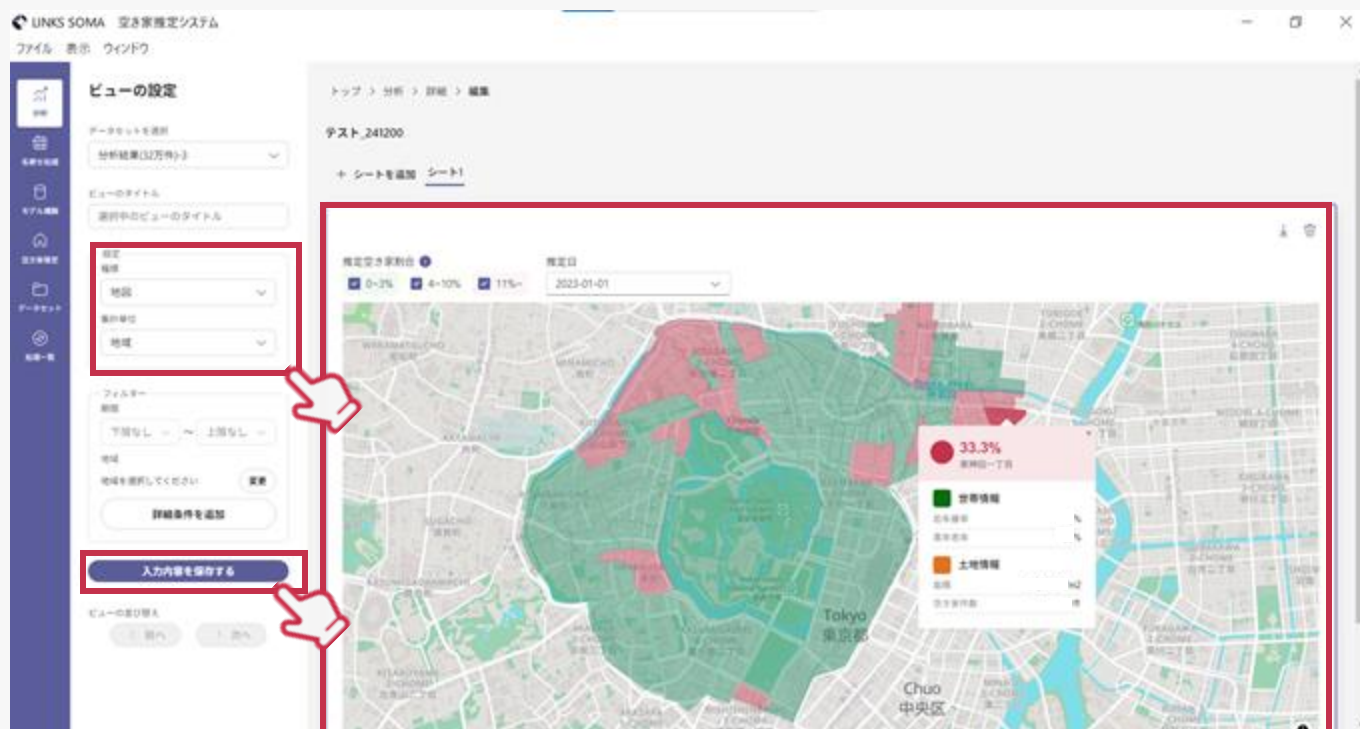


- ビュー内の「空き家確率」は、空き家推定により算出した空き家確率に応じた地図内のポリゴンの表示・非表示を切り替えます。
「推定日」は、空き家推定を実行する際に選択した「空き家推定用名寄せ処理済データ」の推定日を切り替えます。複数年分の名寄せ処理済データを入れていれば、データごとの表示を切り替えることができます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

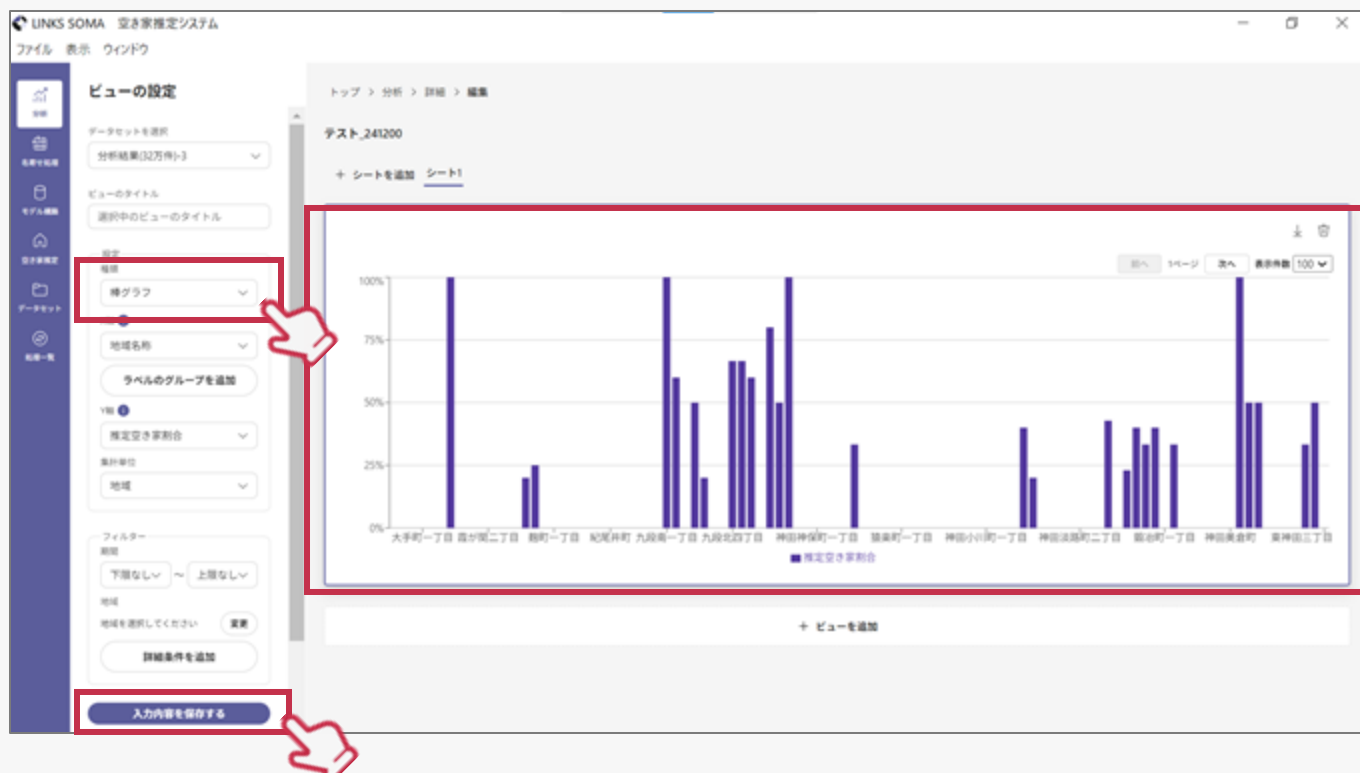
- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：地図」「集計単位：地域」を選択し、「入力内容を保存する」をクリックすると、地域集計単位での空き家推定結果を可視化できます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

棒グラフビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：棒グラフ」を選択し、「入力内容を保存する」をクリックします。ワークブックのシート内に、棒グラフビューが作成されます。

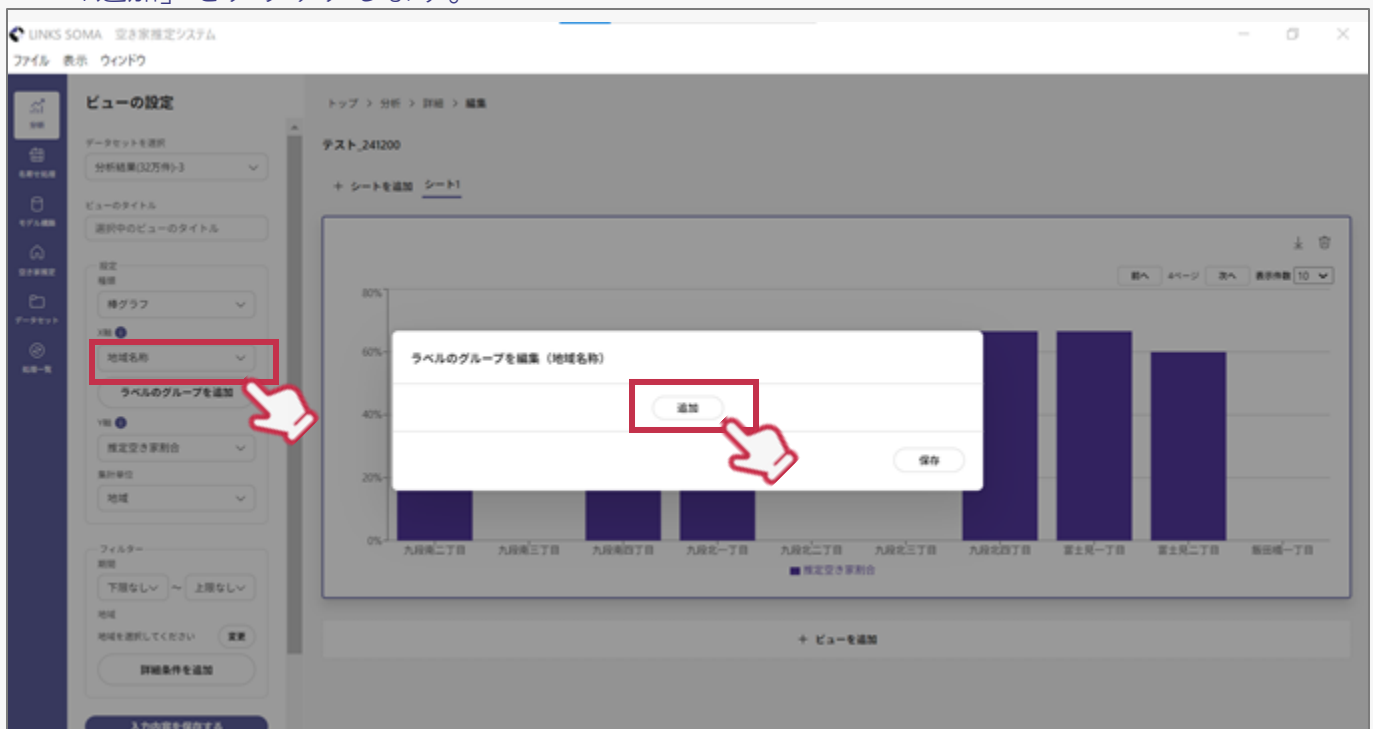


- ビュー内のグラフにマウスで触れると、地域名称と値を表示することができます。また、ビュー右上の「表示件数」はデフォルトで100件となっており、プルダウンから変更することが可能です。全データは、「次へ」「前へ」のボタンから表示を切り替えることができます。

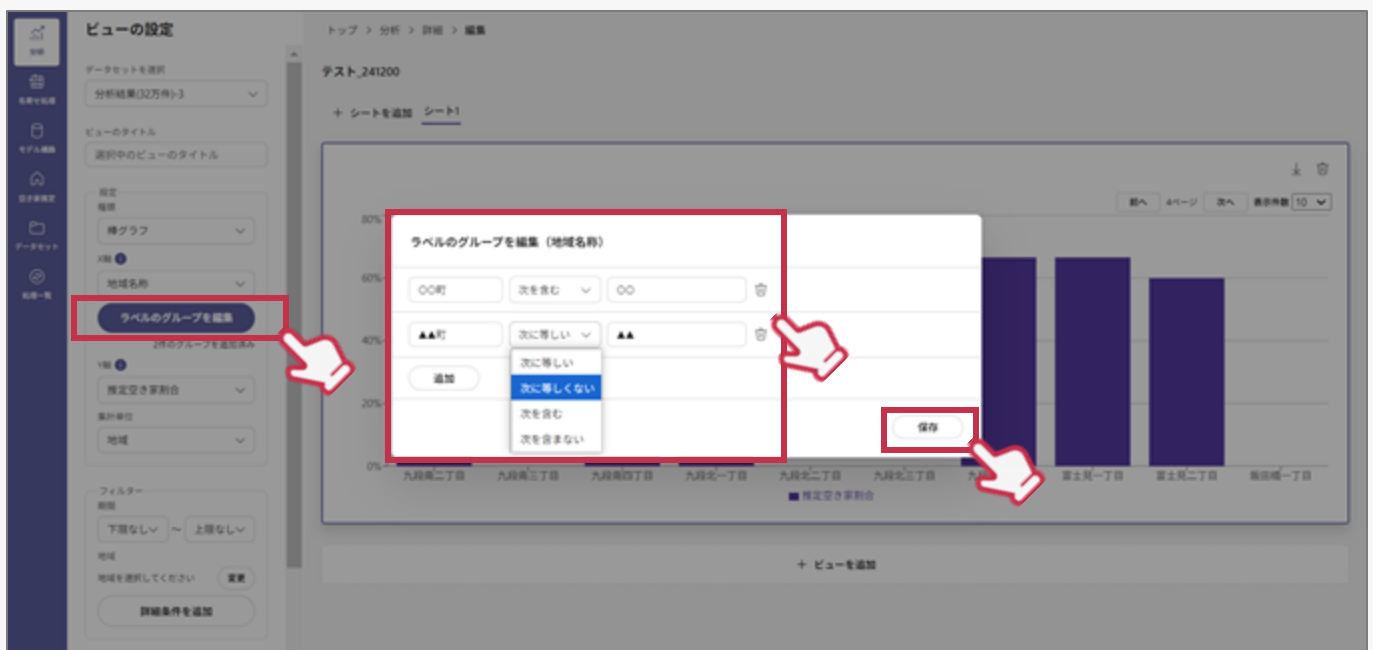


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 棒グラフビューはX軸に「地域集計（入力した地域集計用ポリゴンの単位）」での集計が設定されています。例えば「〇〇一丁目、〇〇二丁目」を「〇〇」にグループ化するなど、可視化する単位をさらに集約したい場合には、「ラベルのグループを追加」をクリックし、「追加」をクリックします。

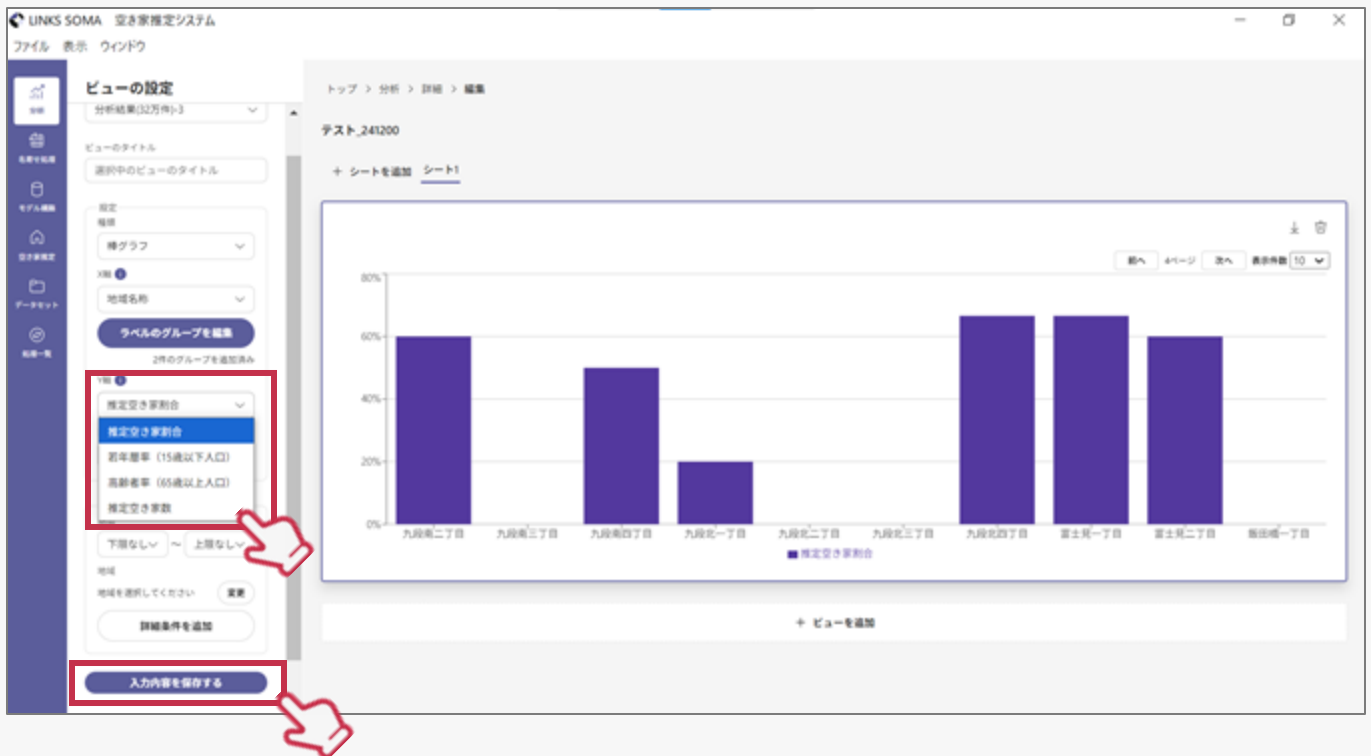


- 「グループ名（自由に設定可）」と条件を設定し、「保存」をクリックします。「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。
※未入力の項目が残っていたり、すべての地域名を含むグループを設定しないと、表示が正常にできない場合があります。

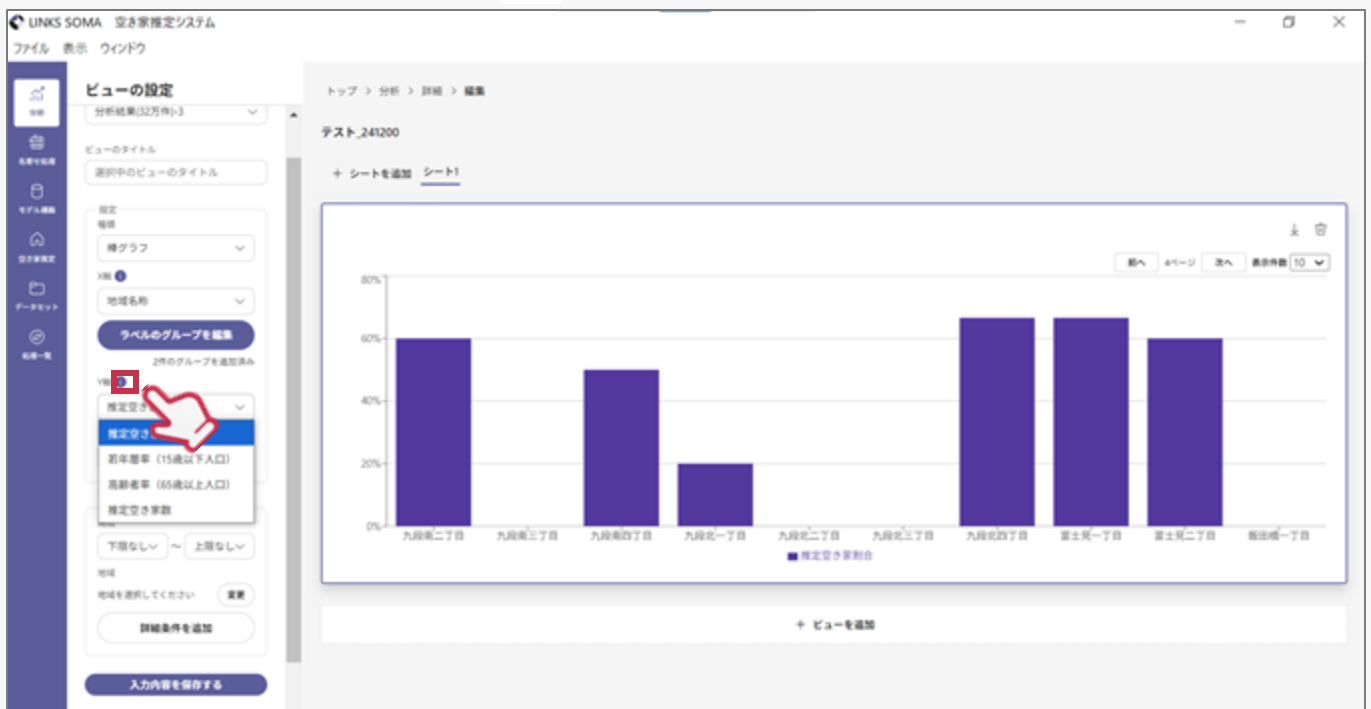


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 棒グラフビューではY軸に下図の通りの設定が可能です。可視化したい項目を選び、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



- X軸、Y軸の設定項目の概要は ⓘ をクリックすることで確認できます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

折れ線グラフビューを作成する

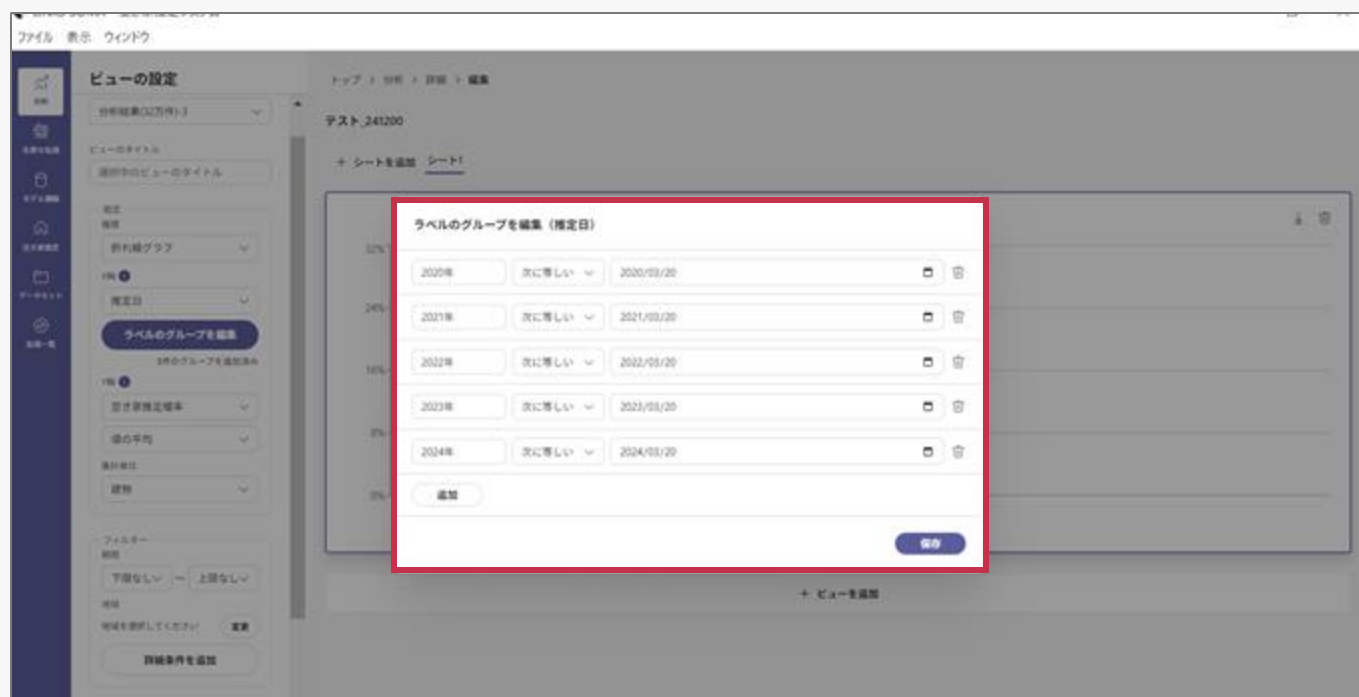
- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：折れ線グラフ」を選択し、「入力内容を保存する」をクリックします。ワークブックのシート内に、折れ線グラフビューが作成されます。



※「年ごとの推移」を可視化するためには、「複数年分の名寄せ処理済データを含む空き家推定」を実行する必要があります。

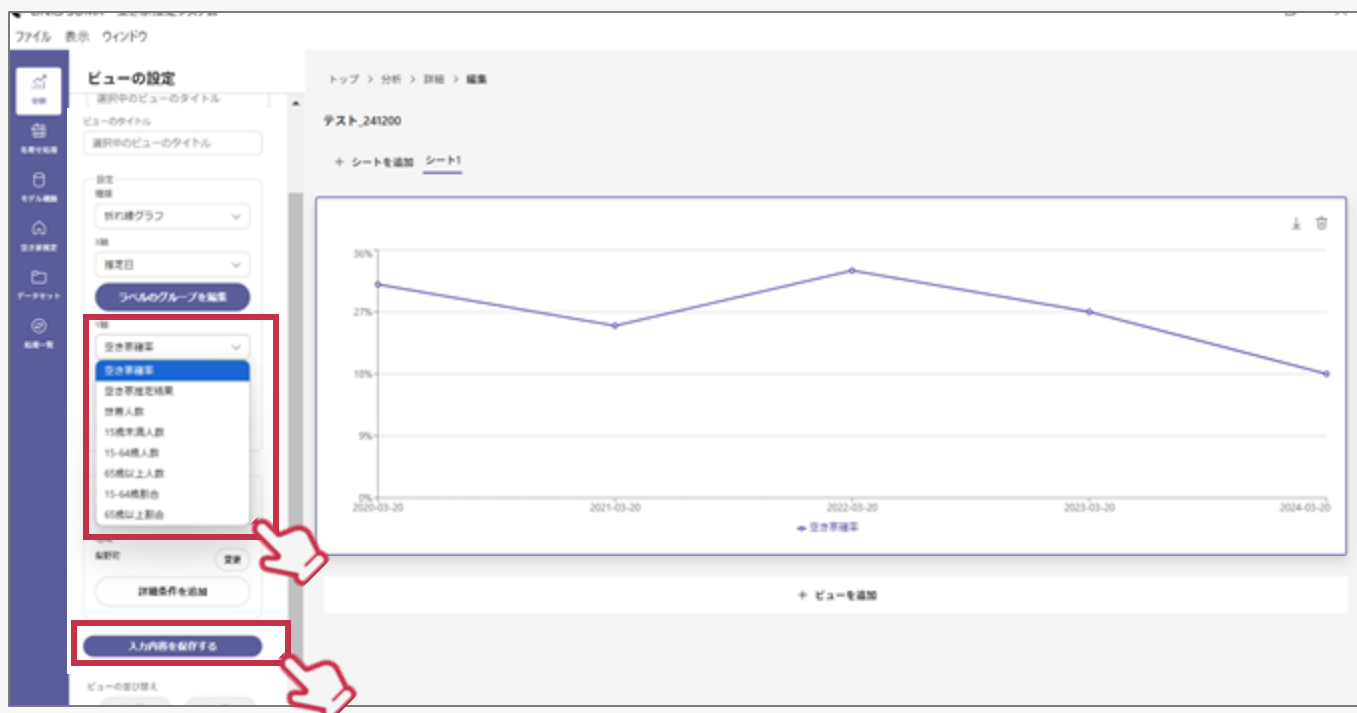
※空き家確率は市町村全域では大きな推移が見えづらい場合があります、地域をフィルターで絞り込むことを推奨します。

- 折れ線グラフビューはX軸に「推定日（名寄せ処理で設定した推定したい日付）」が設定され、ラベルのグループが自動で入力されています。年ごとの推移を可視化したい場合には、設定の変更は不要です。

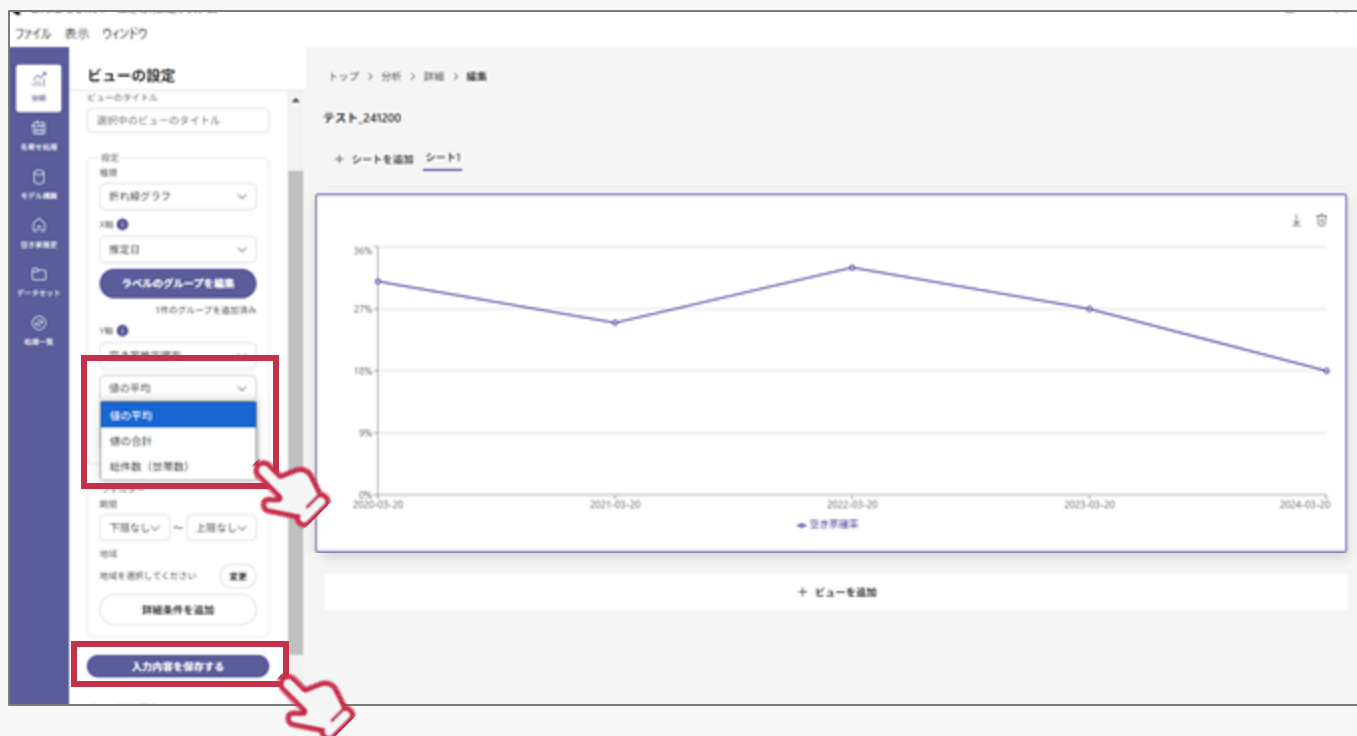


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 折れ線グラフビューではY軸に下図の通りの設定が可能です。可視化したい項目を選び、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



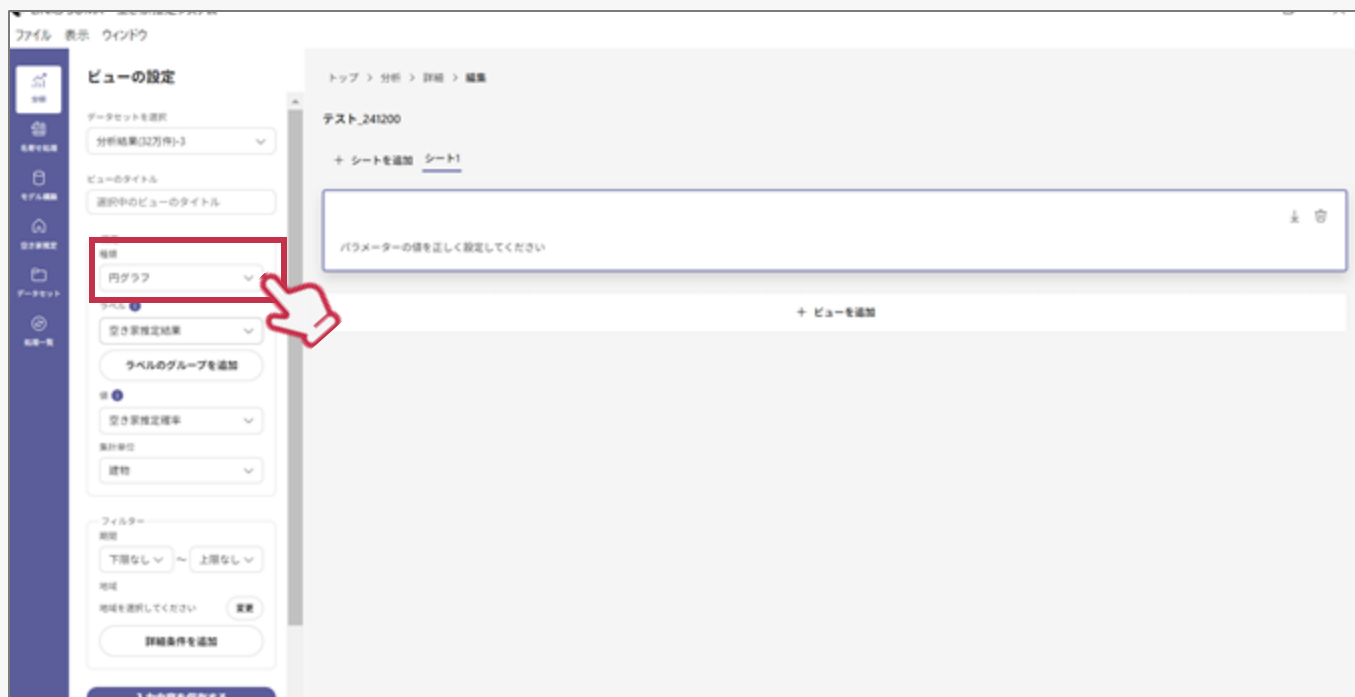
- また、折れ線グラフビューのY軸で示す値は「値の平均」「値の合計」「総件数（世帯数）」の設定が可能です。可視化したい項目を選び、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

円グラフビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：円グラフ」を選択します。

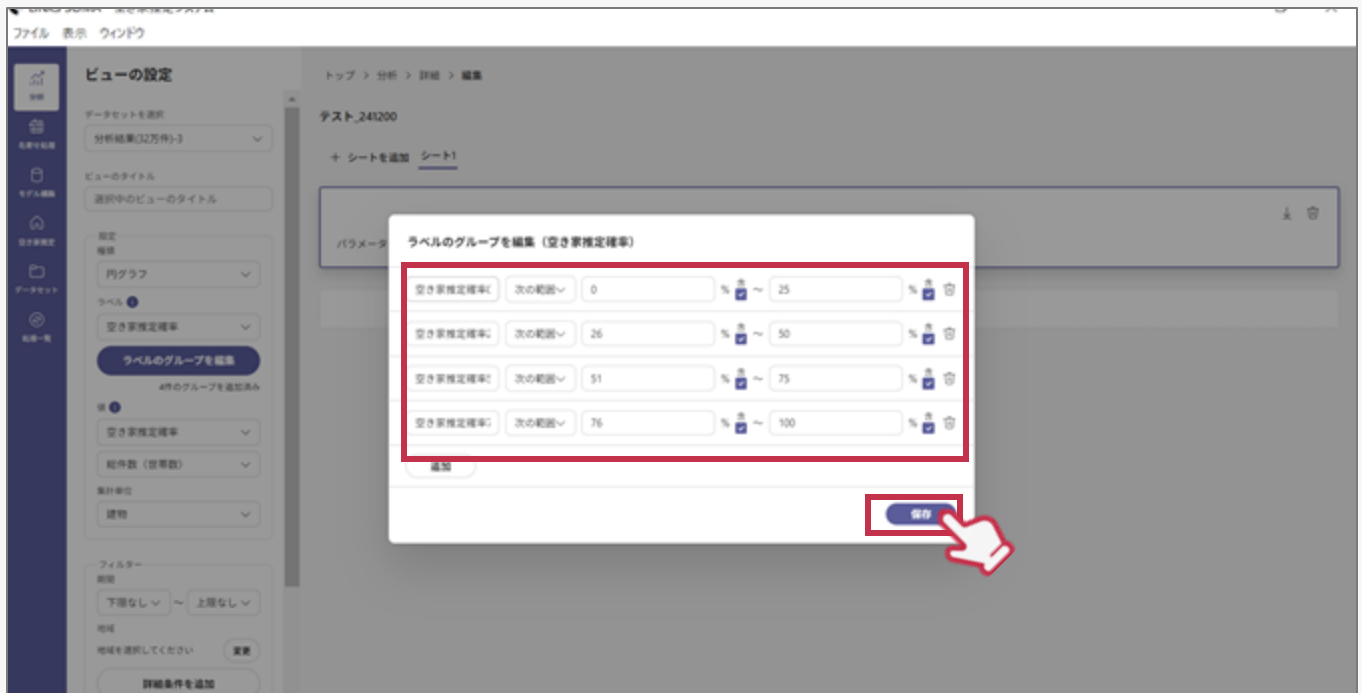


- 円グラフビューでは、最初にラベルグループの設定が必要です。「ラベルのグループを編集」をクリックします。

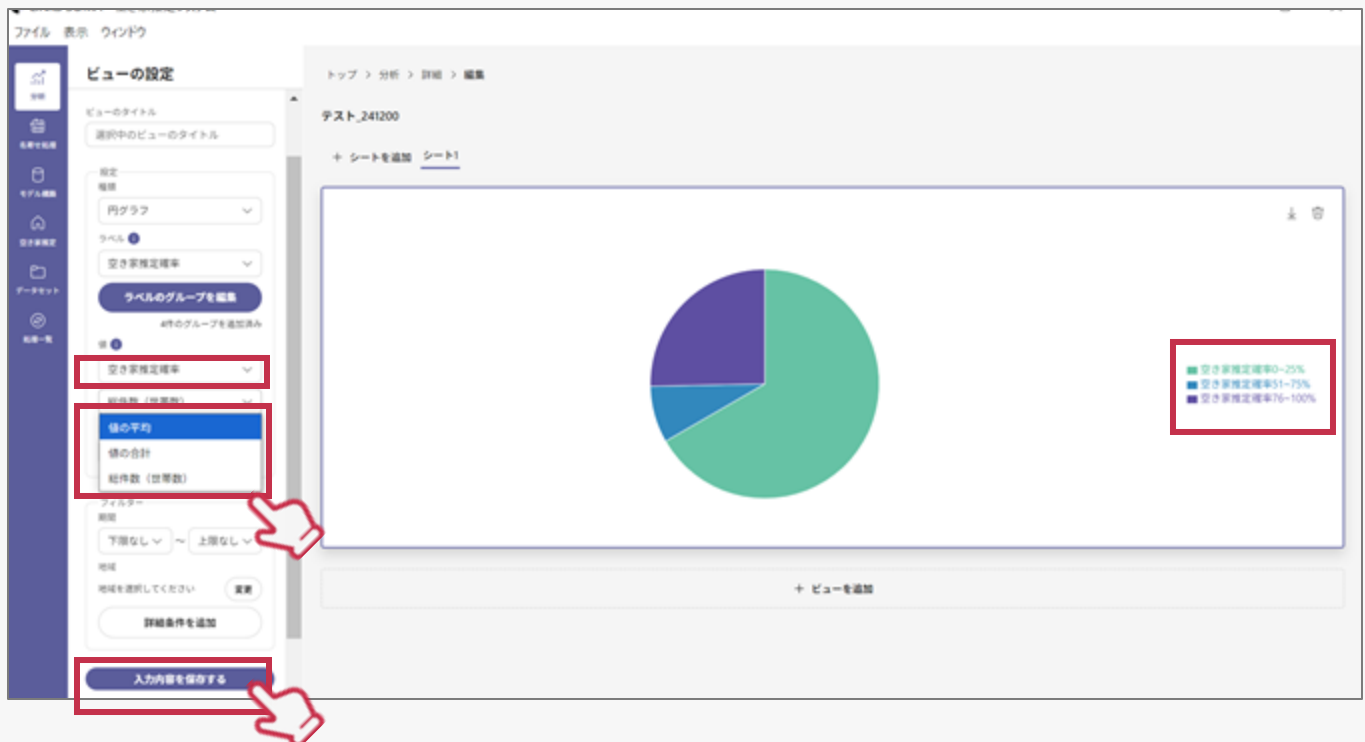


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「ラベル」に「空き家推定確率」を選択している場合には、ラベルグループは自動で設定されています。可視化したいグループの条件を変更したい場合は、設定を入力し、「保存」をクリックします。

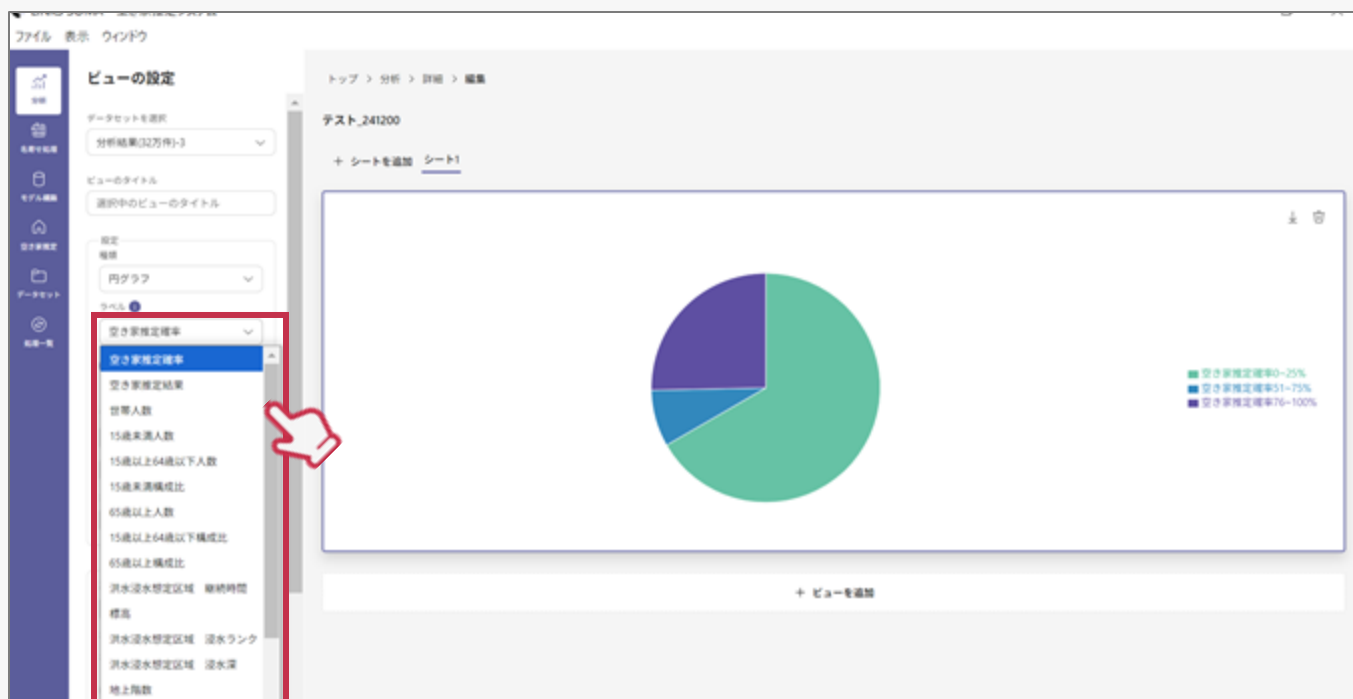


- 「値」は必ず「ラベル」と同じカラム名を選択してください。「値の平均」「値の合計」「総件数（世帯数）」から可視化したい項目を選択し、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。グラフの凡例には、ラベルグループで設定した「グループ名」が表示されます。

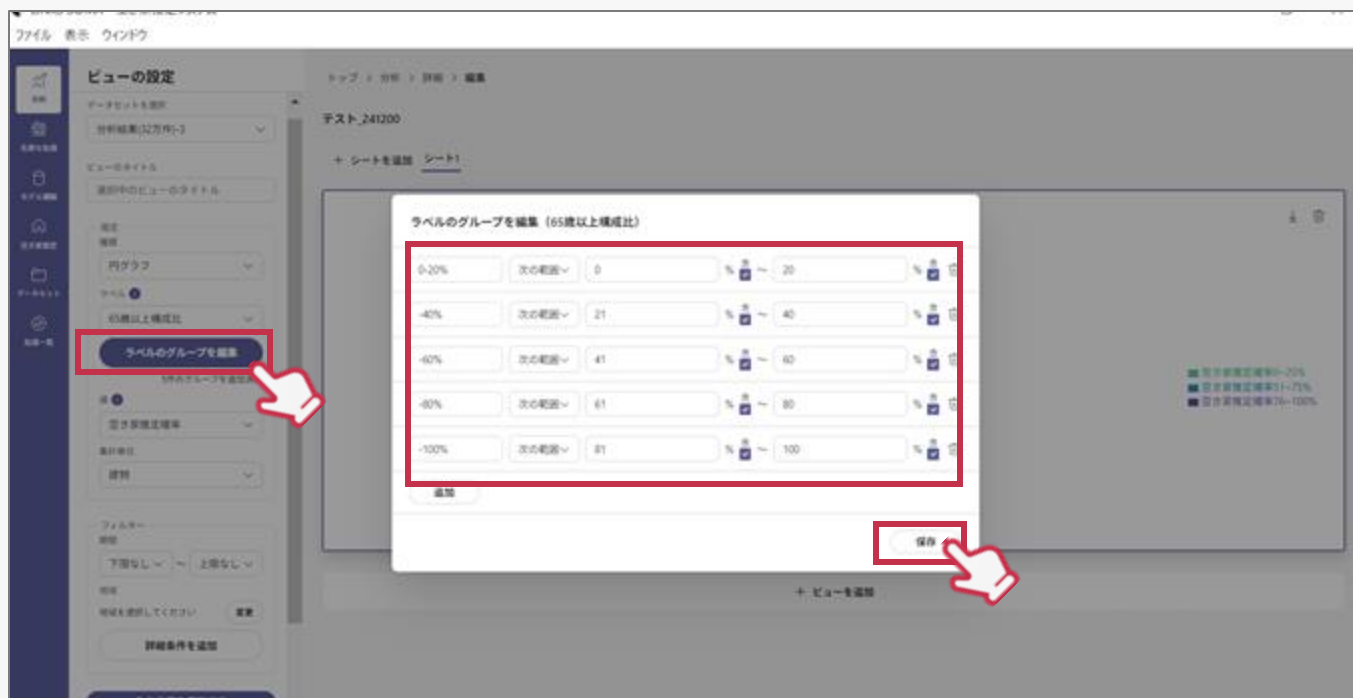


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 円グラフでは可視化する項目として「ラベル」に下図の通りの設定が可能です。可視化したい項目をクリックしてください。

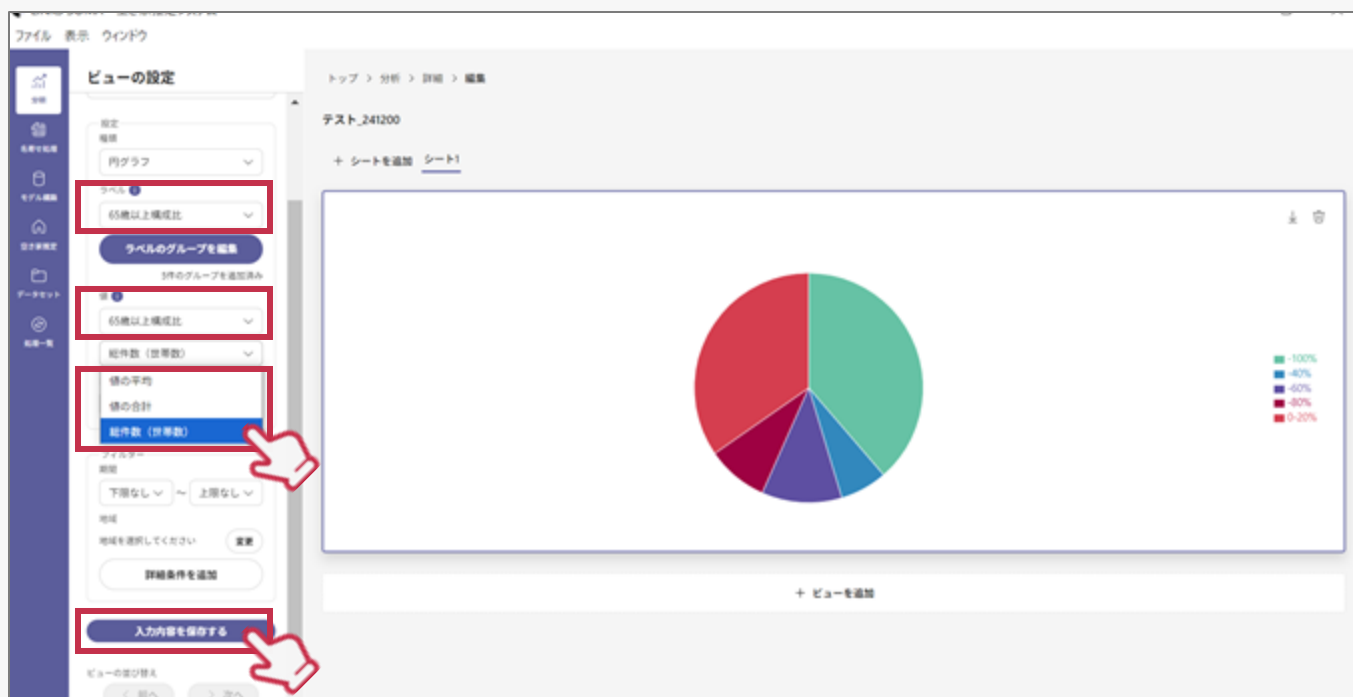


- ラベルを選択後、「ラベルのグループを追加」から可視化したい条件を設定し、「保存」をクリックします。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「値」は必ず「ラベル」と同じカラム名を選択してください。「値の平均」「値の合計」「総件数（世帯数）」から可視化したい項目を選択し、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。グラフの凡例には、ラベルグループで設定した「グループ名」が表示されます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

表ビューを作成する

- ビュー編集パネルの設定にて、「種類：表」を選択します。



- 表ビューでは、最初に表示するカラムの設定が必要です。カラムの「変更」をクリックし、可視化したいカラムの項目をチェックして「保存」をクリックします。

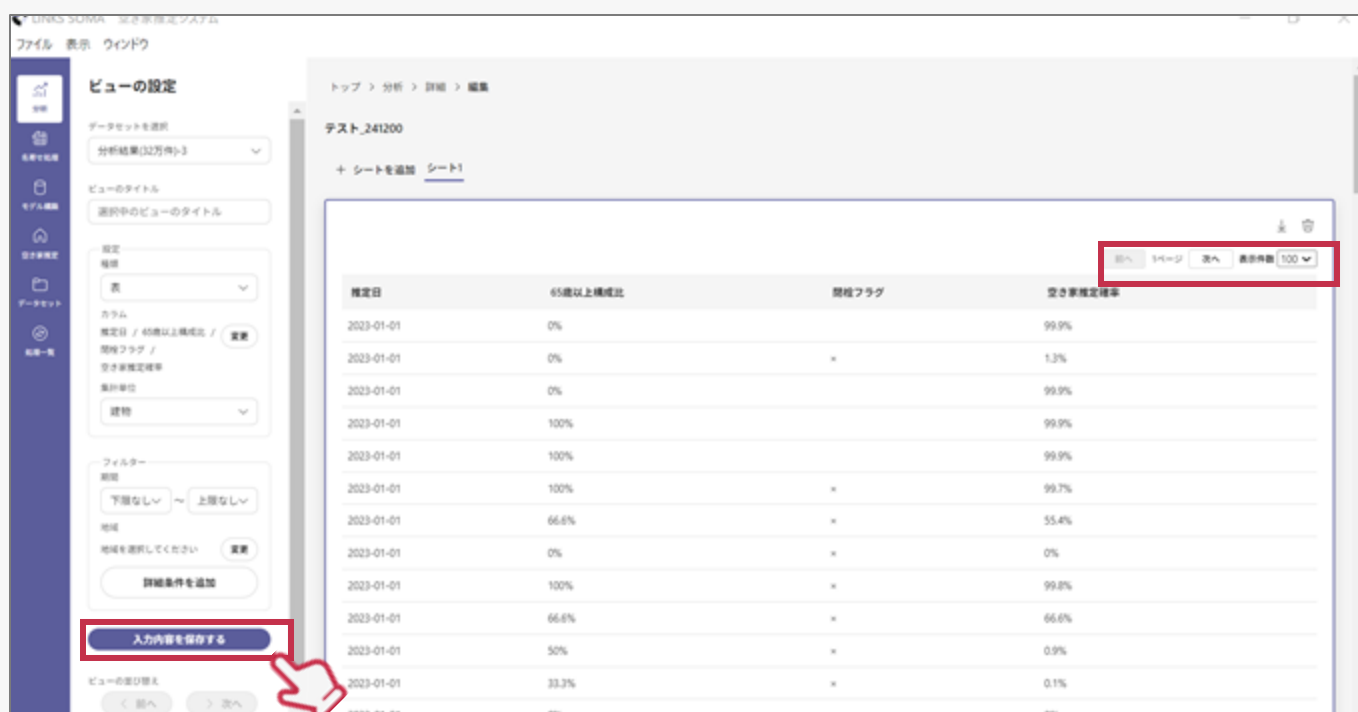


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 表ビューでは集計単位を「建物」か「地域（地域集計用ポリゴンで入力した単位）」の選択ができます。可視化したい単位を選択してください。



- 「入力内容を保存する」をクリックすると表ビューが作成されます。デフォルトでは表の表示件数は100件ごとに設定されています。ビュー右上の設定から、ページ送りや表示件数の変更が可能です。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

フィルターを設定する

- 「フィルター」設定では、ビューで可視化するデータの期間や地域、カラムごとの細かい絞り込みの設定を行うことができます。

ビューの設定

データセットを選択
空き家確定結果_豊田

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

設定
種類
表

カラム
推定日 / 45歳以上構成比 / 空き家確定率
属性フラグ / 空き家確定率
統計単位

フィルター
期間
2024-03-20 ~ 2024-03-20
地域
地域を選択してください

詳細条件を追加

入力内容を保存する

ビューの並び替え

テスト

+ シートを追加 シート1

推定日	45歳以上構成比	属性フラグ	空き家確定率
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	100%	*	0.2%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%
2024-03-20	66.6%	*	0%
2024-03-20	0%	*	0%

- 「期間」は名寄せ処理で設定した「推定日」の年を参照しており、ビューで可視化する期間を指定することができます。期間を選択し、「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。

※単年で表示したい場合は、左右の項目をどちらも同じ年で指定することで設定できます。

ビューの設定

データセットを選択
空き家確定結果_豊田

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

設定
種類
表

カラム
推定日 / 45歳以上構成比 / 空き家確定率
属性フラグ / 空き家確定率
統計単位

フィルター
期間
2022 ~ 2022
地域
地域を選択してください

詳細条件を追加

入力内容を保存する

ビューの並び替え

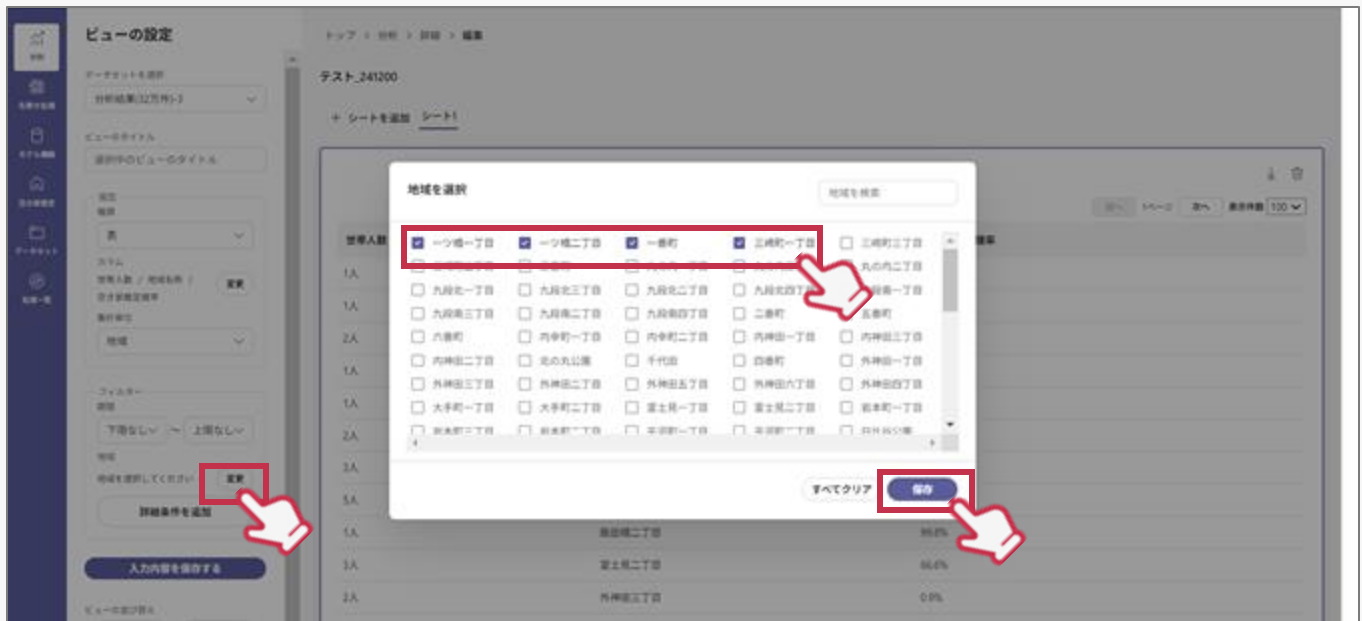
テスト

+ シートを追加 シート1

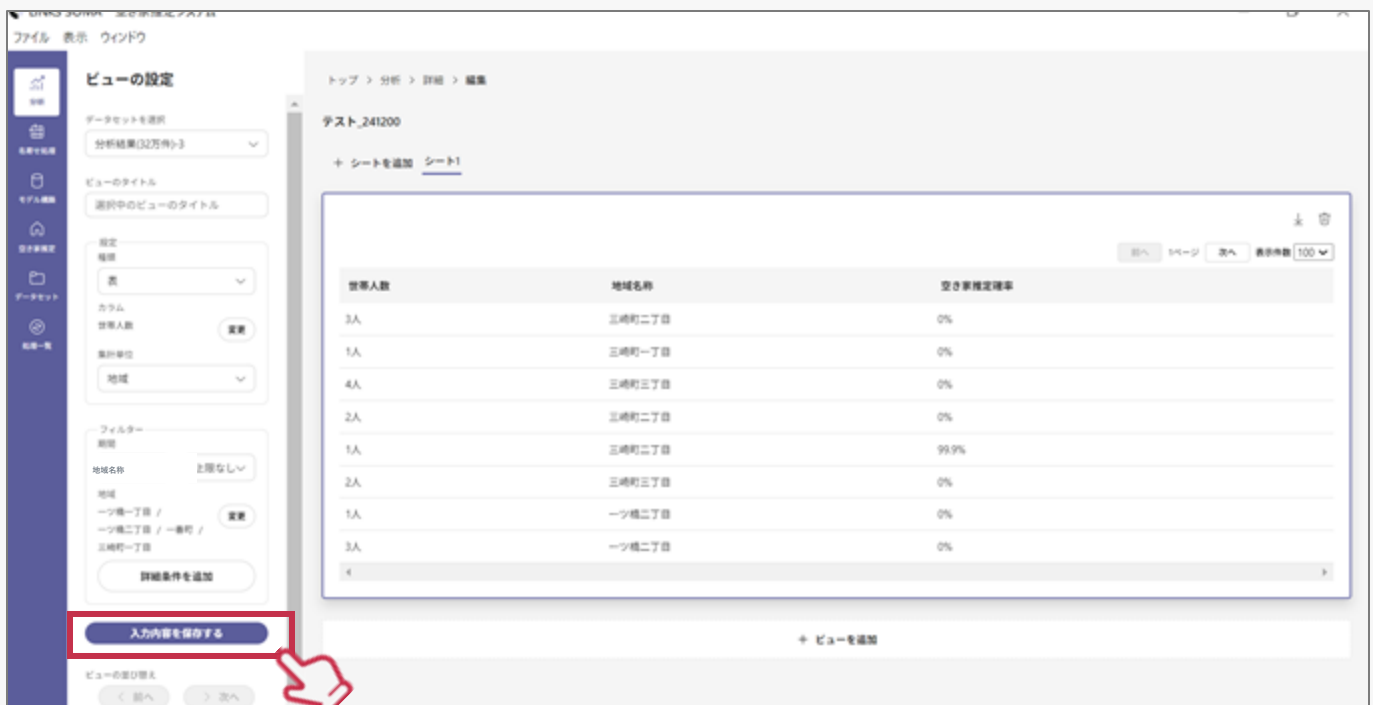
推定日	45歳以上構成比	属性フラグ	空き家確定率
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	100%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0.8%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	66.6%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	50%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%
2022-03-20	0%	*	0%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「地域」は、空き家推定処理で入力した地域集計用ポリゴンの地域名称から、可視化したい地域のみを選択することができます。「変更」をクリックし、可視化したい地域名称を選択して「保存」をクリックします。

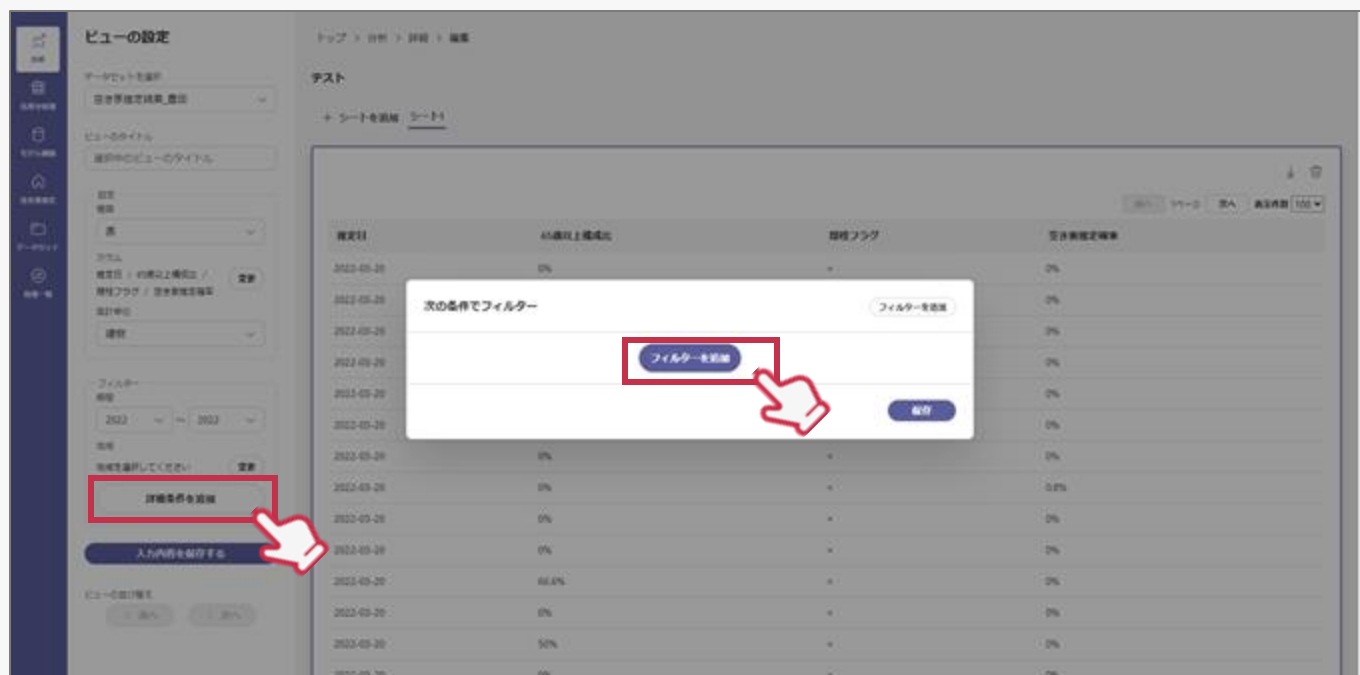


- 「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。

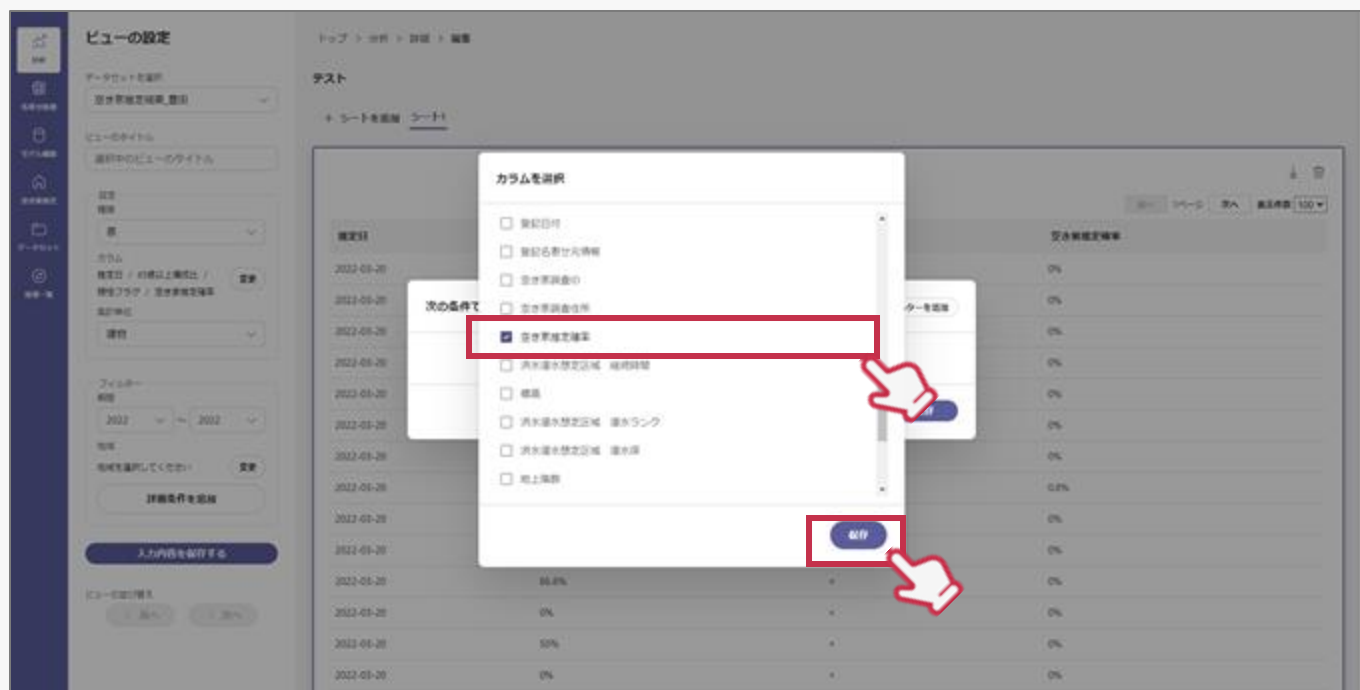


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 「詳細条件」は、空き家推定結果データ内にあるカラムごとに細かな絞り込みの条件を設定することができます。「詳細条件を追加」をクリックし、「フィルターを追加」をクリックします。



- カラム一覧から、フィルターの設定をしたいカラムを選択し「保存」をクリックします。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- カラムのフィルター条件を設定し、「保存」をクリックします。

ビューの設定

データセットを選択
分析結果(32万件)3

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

設定
種類
表

カラム
棟号 / 45歳以上構成比 / 閉鎖フラグ / 空き家確率
集計単位
建物

フィルター
期間
下層なし ~ 上層なし
地域
地域を選択してください

詳細条件を編集
1件の詳細フィルターを追加済み

入力内容を保存する

次の条件でフィルター

空き家確率 より大きい 80 %

フィルターを追加

保存

棟号	45歳以上構成比	閉鎖フラグ	空き家確率
2023-01-01	100%	×	99.9%
2023-01-01	66.6%	×	1.3%
2023-01-01	0%	×	99.9%
2023-01-01	100%	×	99.9%
2023-01-01	66.6%	×	99.7%
2023-01-01	0%	×	55.4%
2023-01-01	100%	×	0%
2023-01-01	66.6%	×	99.8%
2023-01-01	50%	×	66.6%
2023-01-01	33.3%	×	0.9%
2023-01-01		×	0.1%

- 「入力内容を保存する」をクリックするとビューが更新されます。

ビューの設定

データセットを選択
分析結果(32万件)3

ビューのタイトル
選択中のビューのタイトル

設定
種類
表

カラム
棟号 / 45歳以上構成比 / 閉鎖フラグ / 空き家確率
集計単位
建物

フィルター
期間
下層なし ~ 上層なし
地域
地域を選択してください

詳細条件を編集
1件の詳細フィルターを追加済み

入力内容を保存する

トップ > 分析 > 詳細 > 編集

テスト_241200

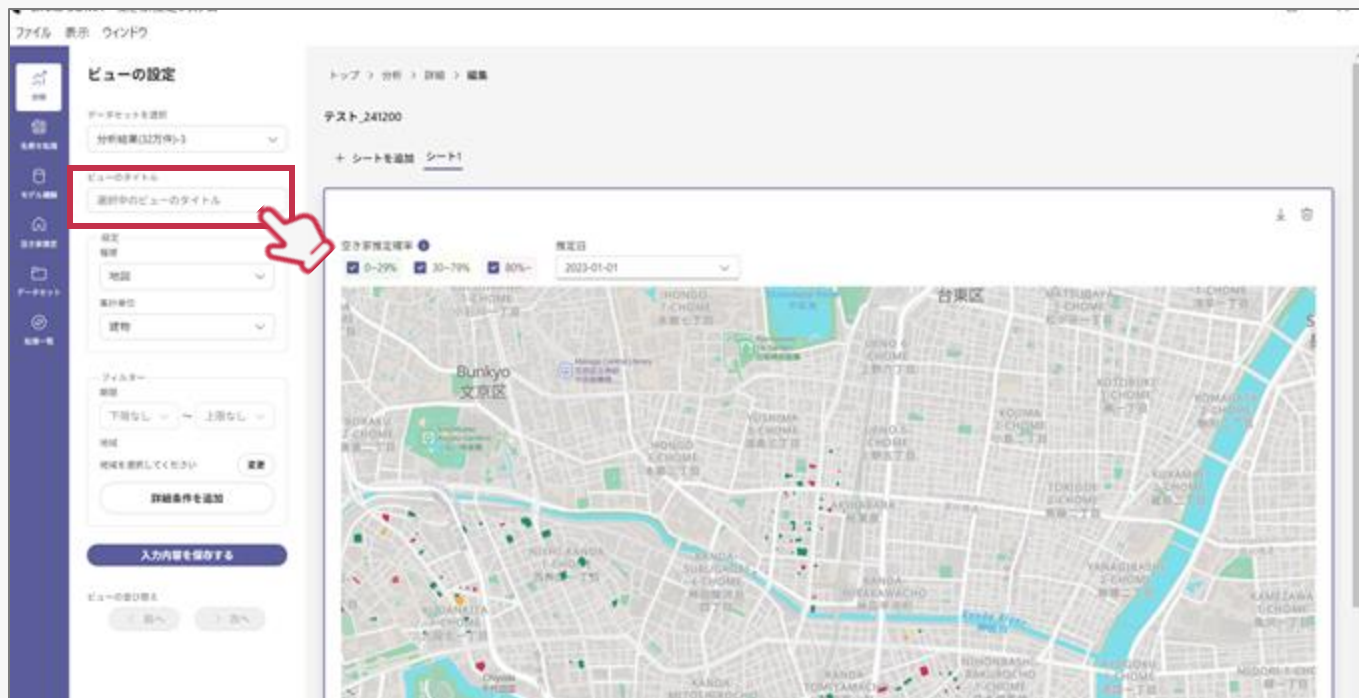
+ シートを追加 シート1

棟号	45歳以上構成比	閉鎖フラグ	空き家確率
2023-01-01	0%		99.9%
2023-01-01	0%		99.9%
2023-01-01	100%		99.9%
2023-01-01	100%		99.9%
2023-01-01	100%	×	99.7%
2023-01-01	100%	×	99.8%
2023-01-01	0%	○	99.9%
2023-01-01	100%		99.9%
2023-01-01	40%		99.9%
2023-01-01	0%		99.9%
2023-01-01	40%	○	99.9%
2023-01-01	0%	○	99.8%

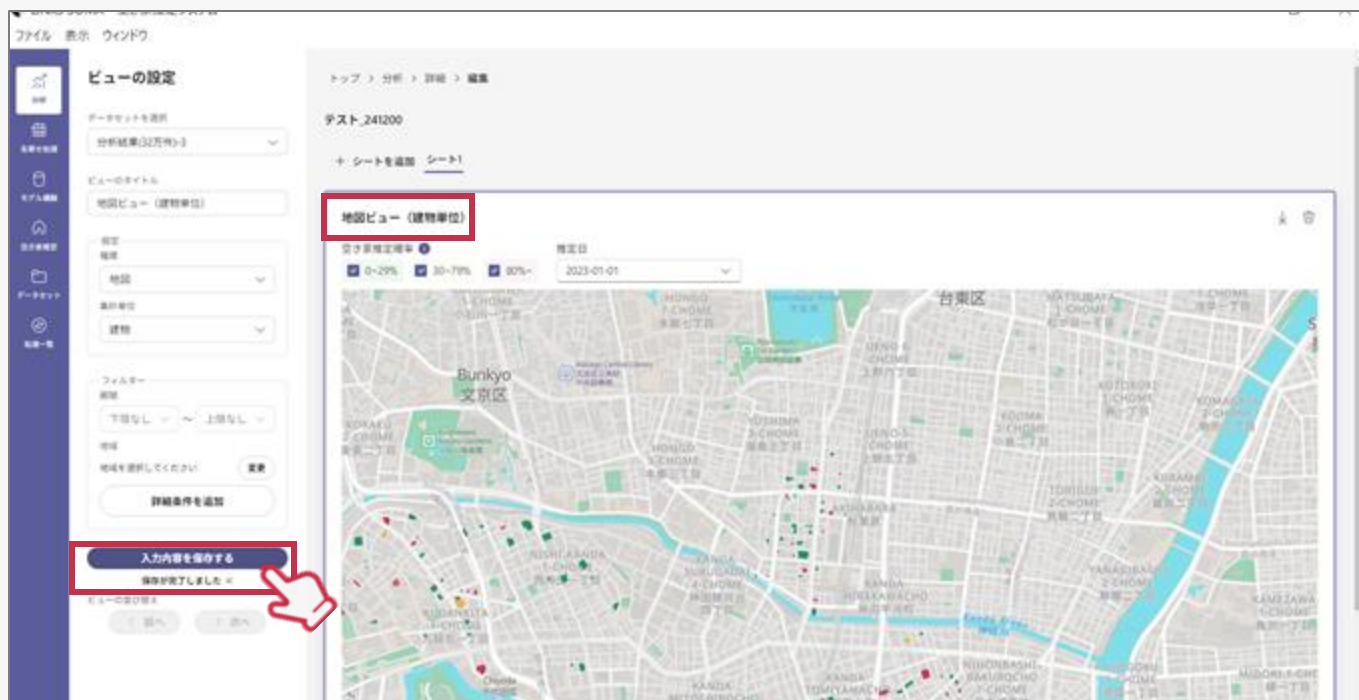
※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ビューのタイトルを設定する

- ビュー編集パネルの設定にて、「ビューのタイトル」に任意のテキストを入力します。



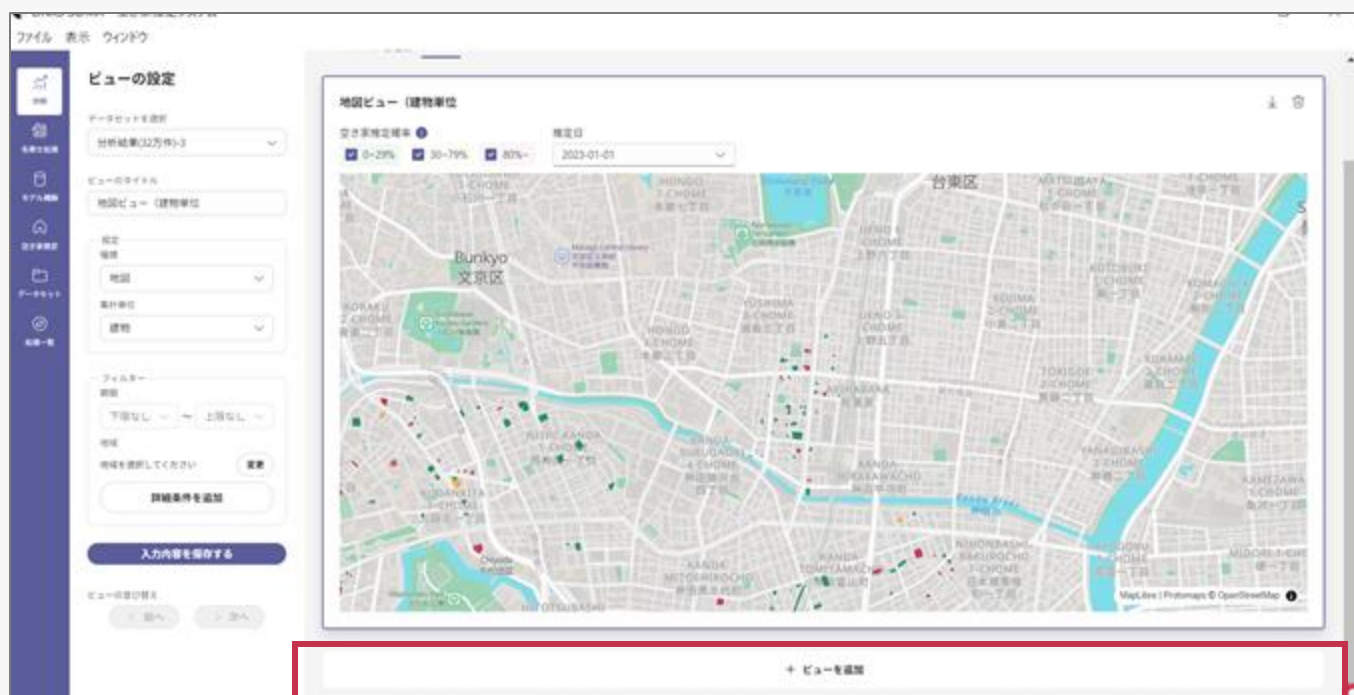
- 「入力内容を保存する」をクリックすると、ビューが更新され、ビュー左上にタイトルが表示されます。



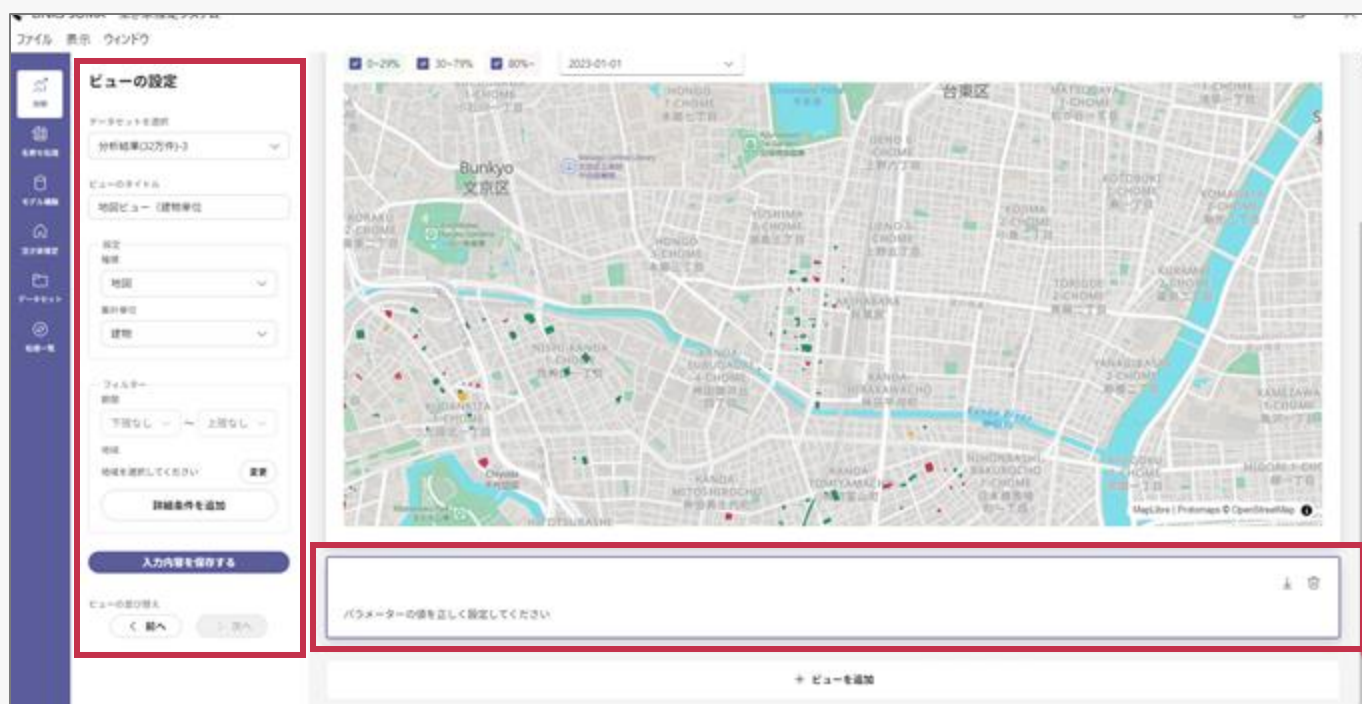
※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ビューの追加、並び替え、削除をする

- ひとつのシートのなかに、ビューを最大8つまで入れることが可能です。ビューを新たに追加したい場合は、ワークブック下部にある「ビューを追加」ボタンをクリックします。

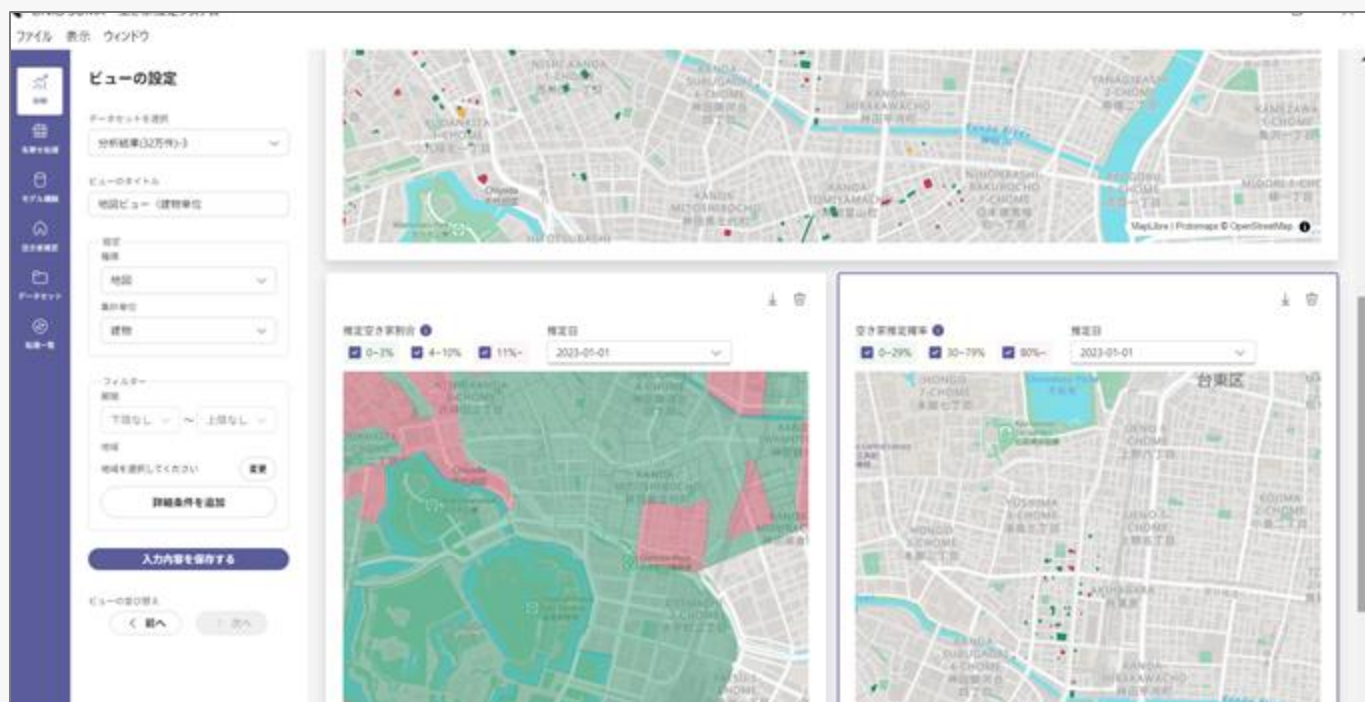


- 既存のビューの下に、新規作成したビューが表示されます。ビューの設定を行うには、編集したいビューをクリックすることで、ビューの編集パネルが切り替わります。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- 3枚目以降は、画面半分の大ききでビューが作成されます。



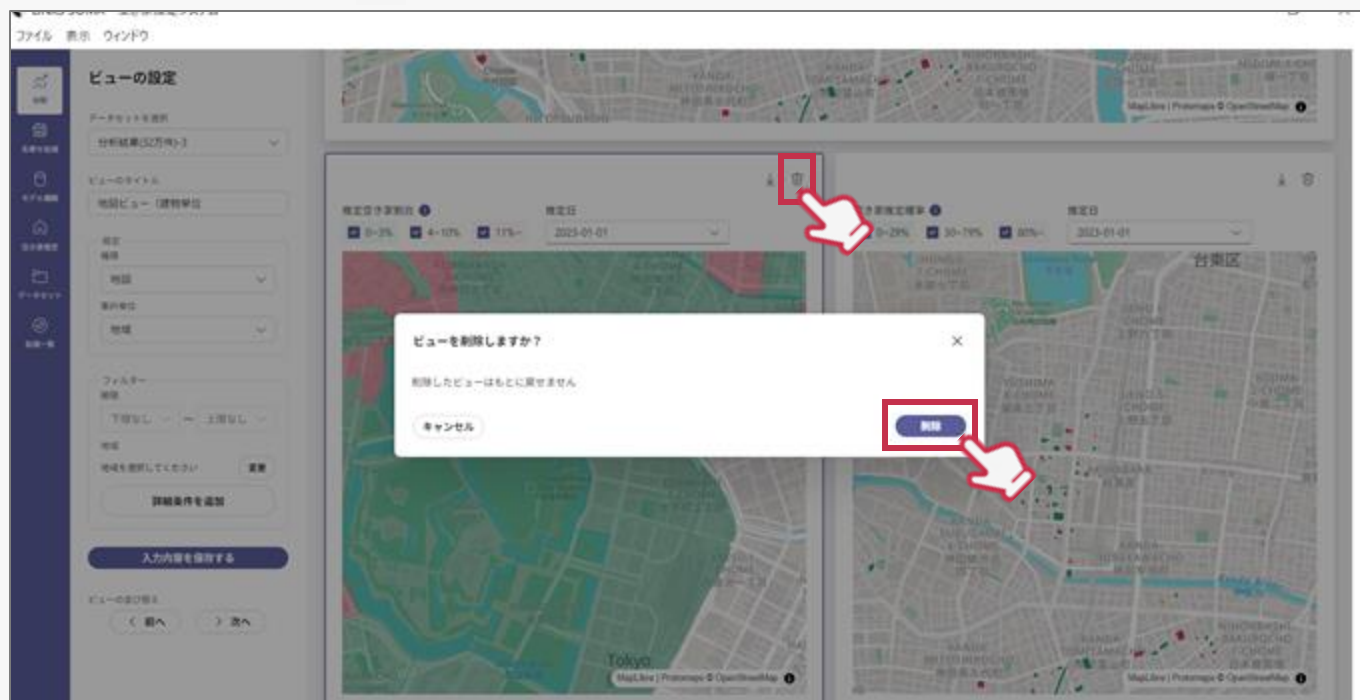
※上記の空き家確率はサンプルのものです。



- ビューの編集パネル下部にある「ビューの並び替え」をクリックすると、ビューの並び順を変更することができます。



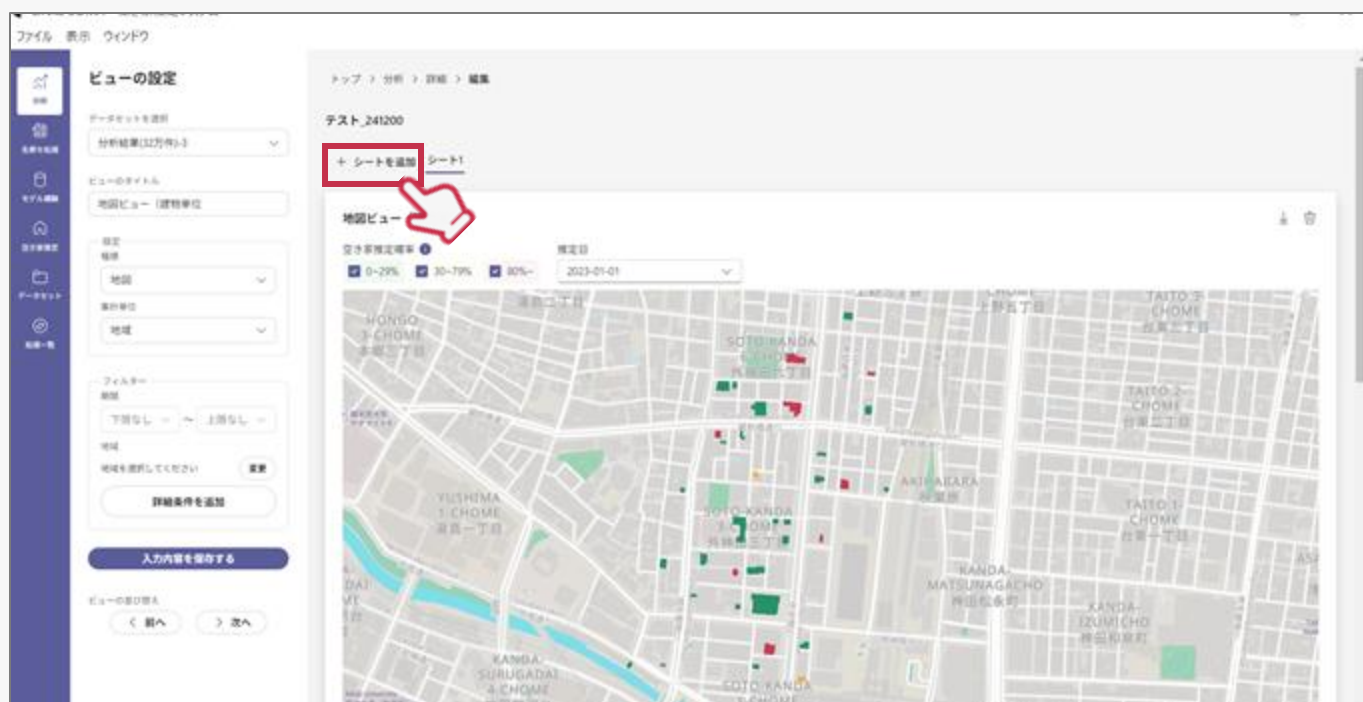
- ビューの右上にある  をクリックすると、ビューを削除することができます。



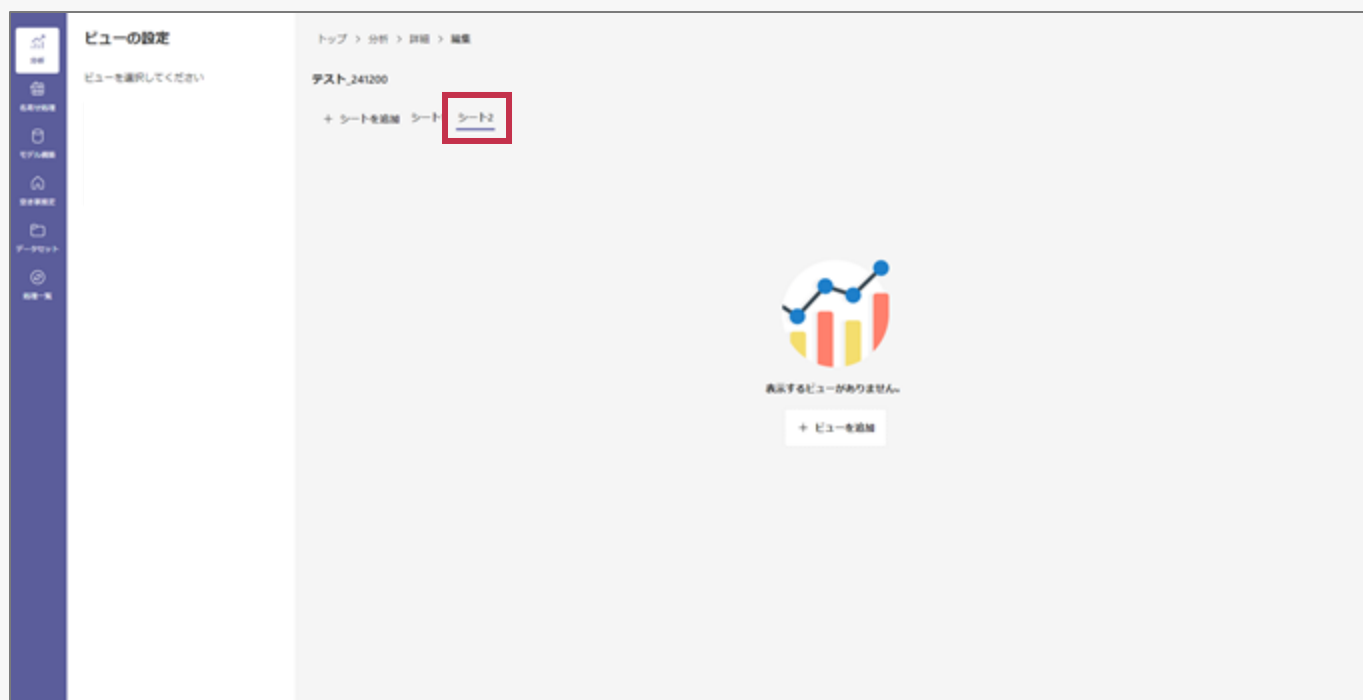
※上記の空き家確率はサンプルのものです。

シートの追加、名前変更、削除する

- ひとつのワークブックのなかに複数のシートを作成することができます。新しいシートを作成したい場合、「シートを追加」をクリックします。

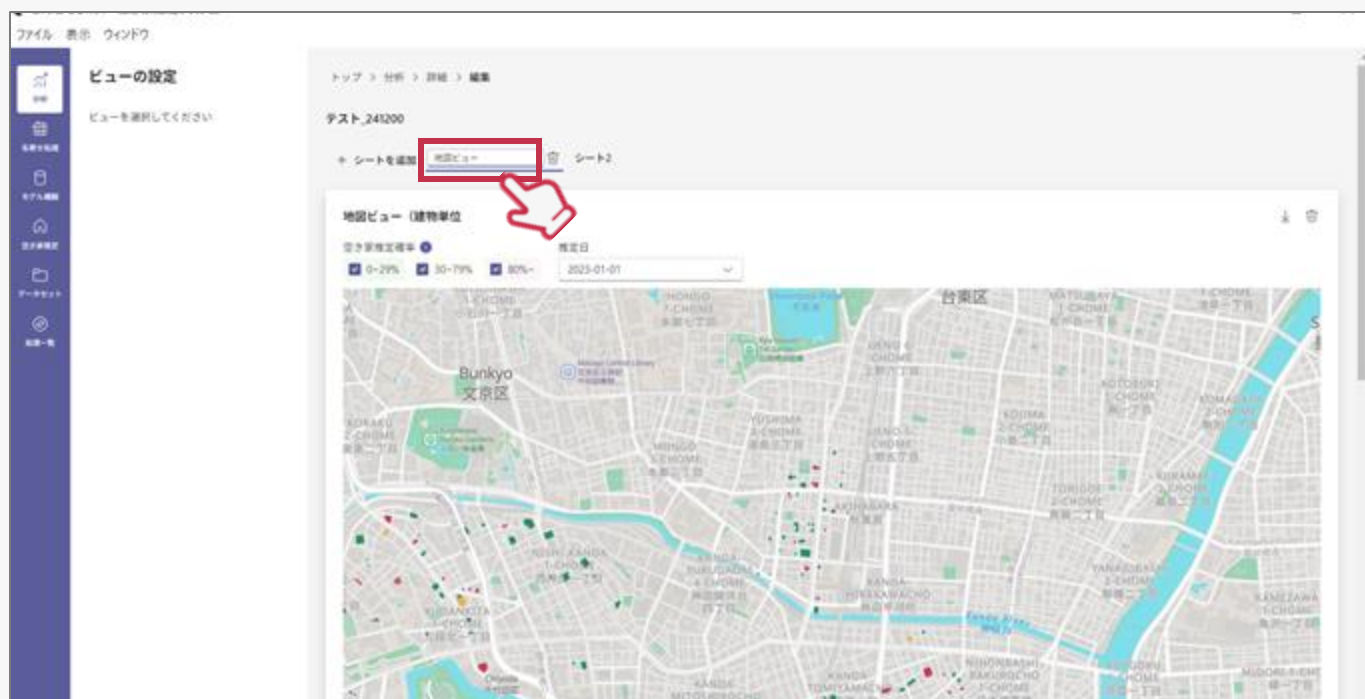


- シートが新規作成され、ビューの作成から開始することができます。

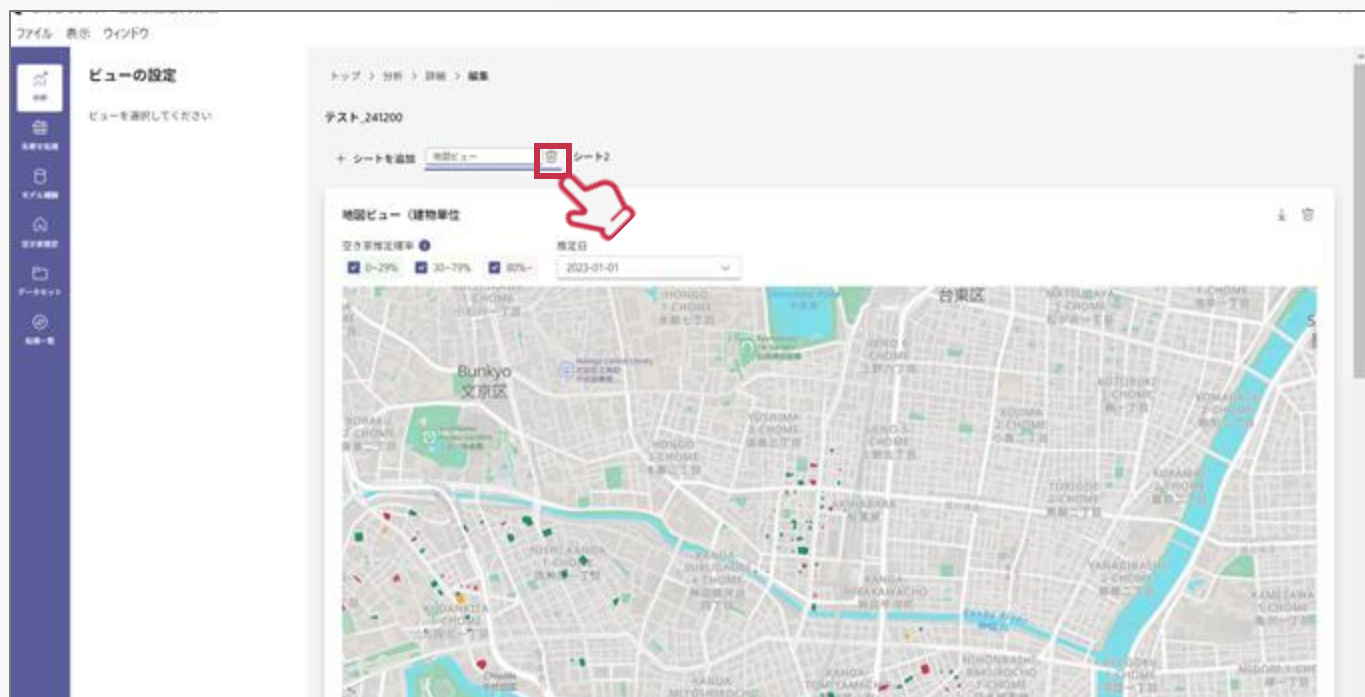


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- ・ シート名を**ダブルクリック**すると、シート名の編集ができます。入力後、エンターキーを押してください。



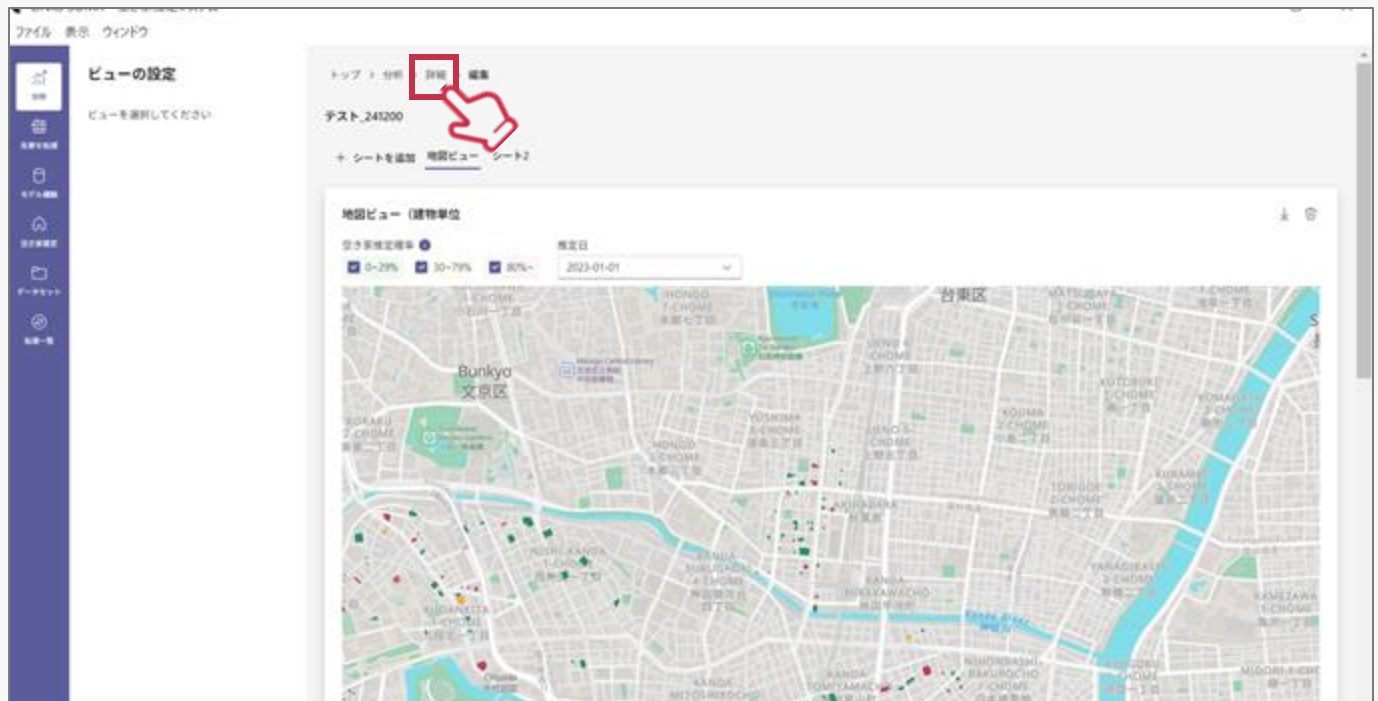
- ・ シート名編集フォームの右にある  をクリックすると、シートを削除できます。



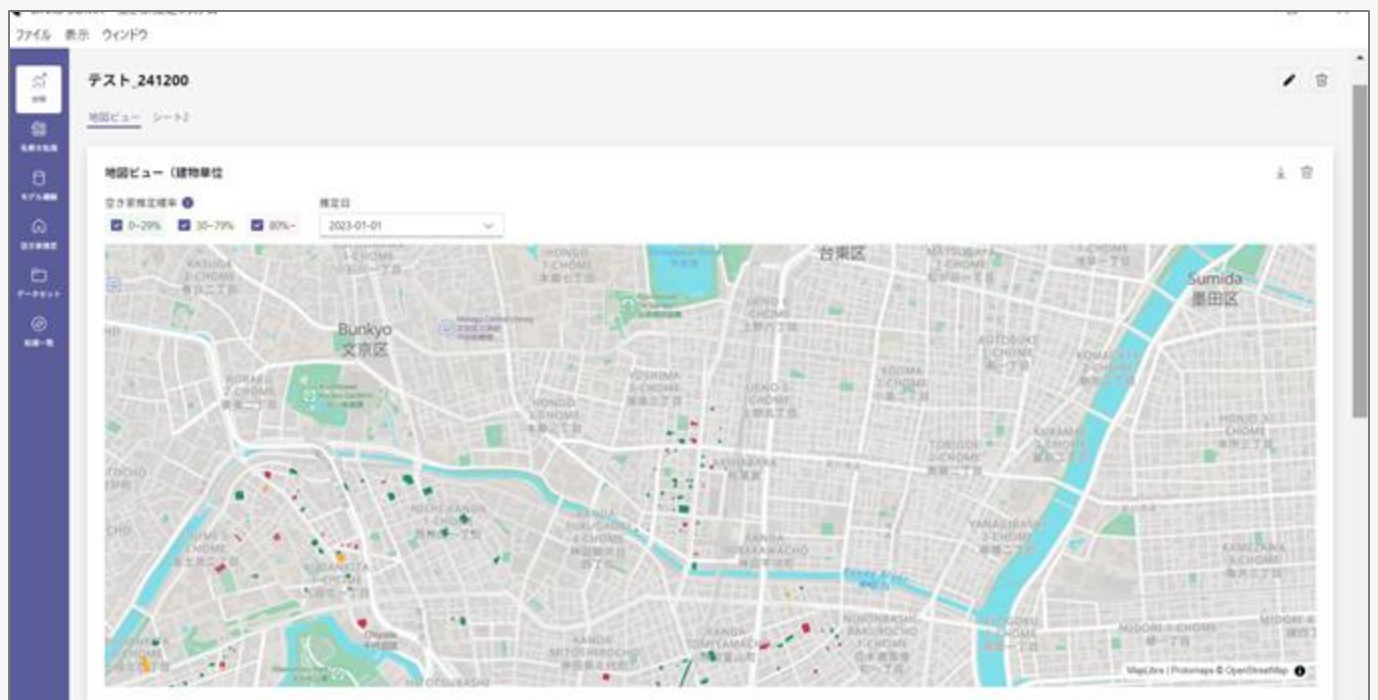
※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ワークブックを閲覧する

- ワークブック上部にあるリストの「詳細」をクリックします。

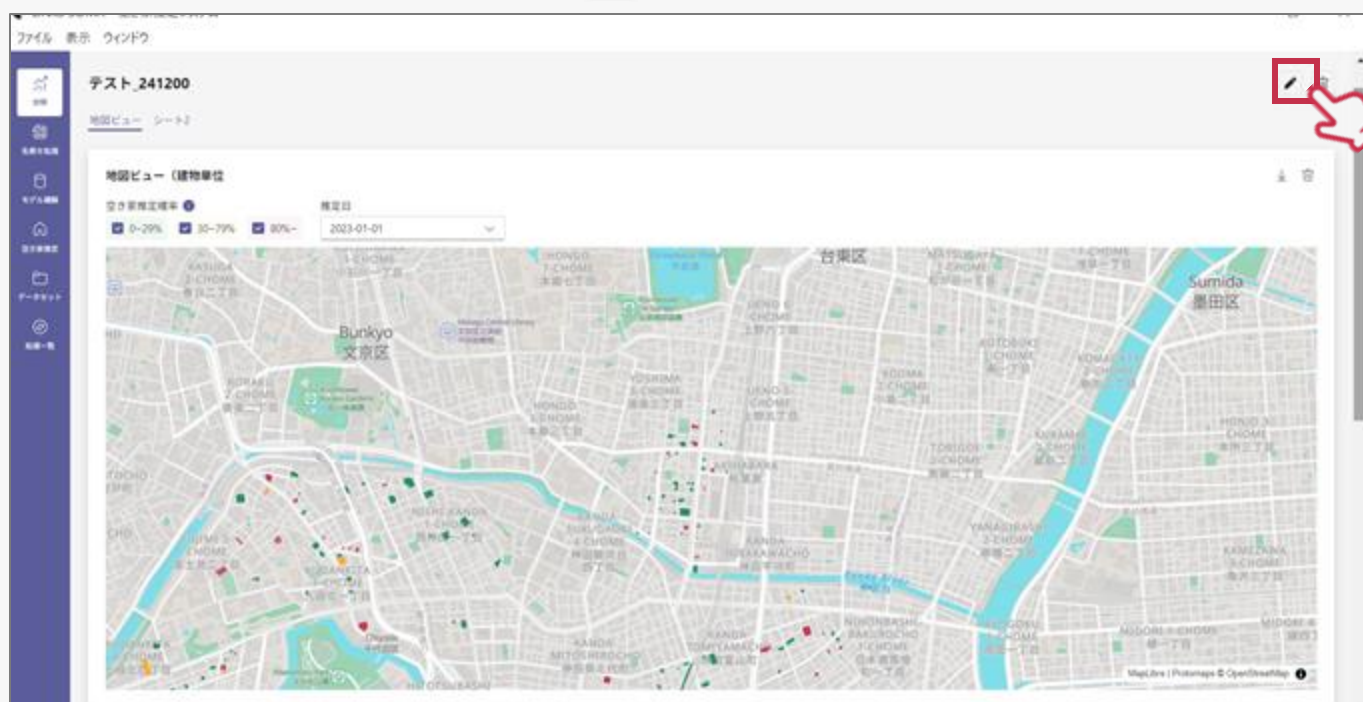


- 作成したワークブックの詳細画面に遷移します。編集パネルがなくなり、閲覧しやすくなります。



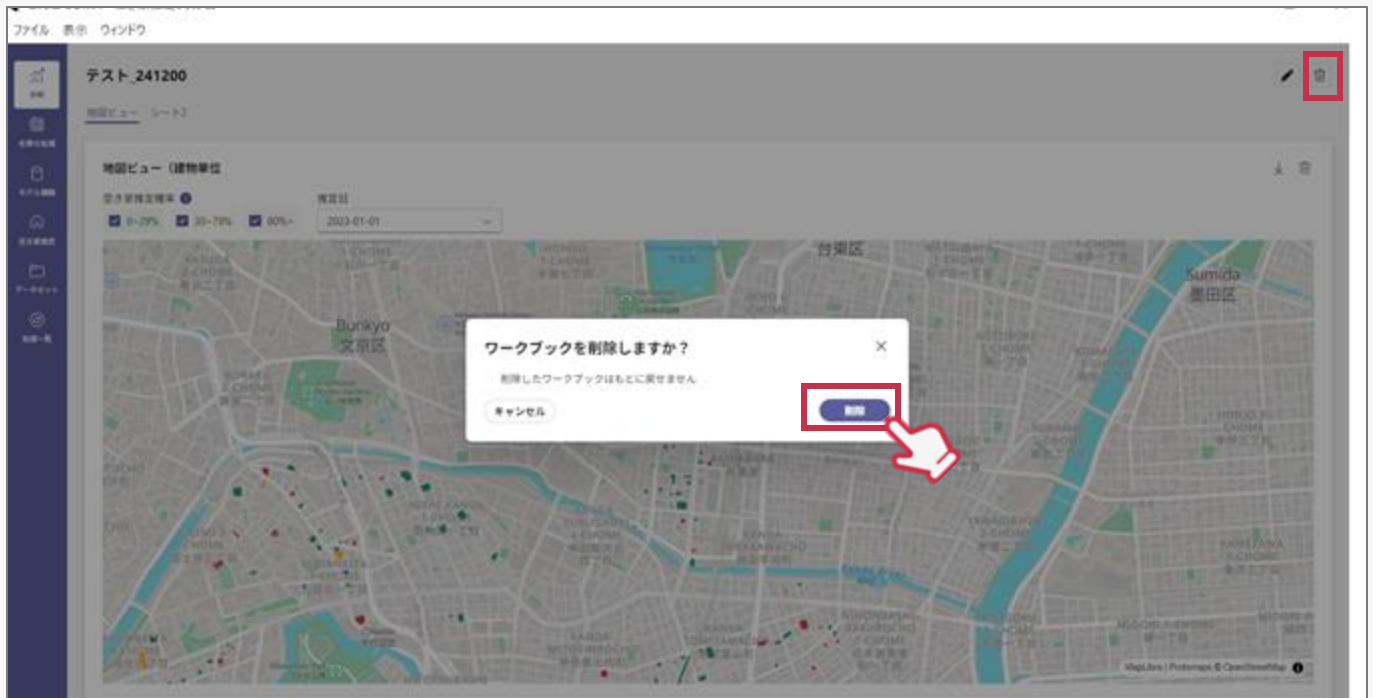
※上記の空き家確率はサンプルのものです。

- ワークブック詳細画面の右上にある  をクリックすると、編集画面に戻ります。



ワークブックを削除する

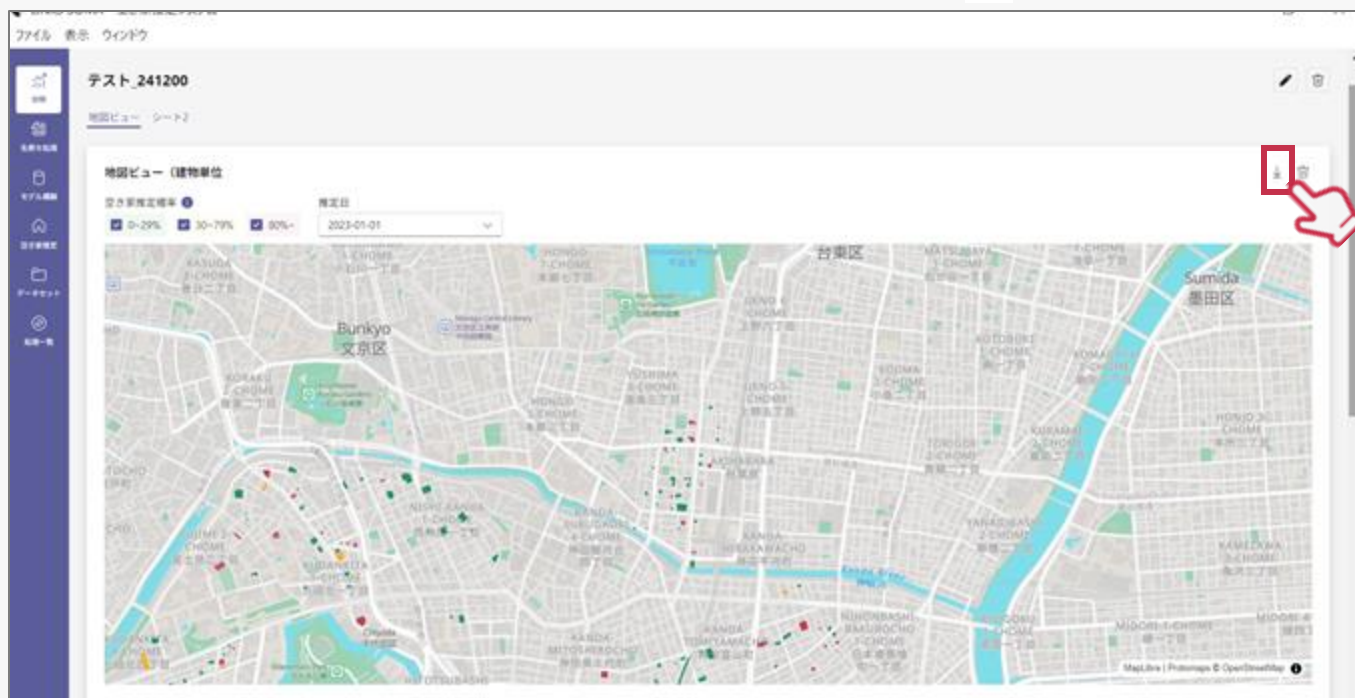
- ワークブック詳細画面の  からワークブックを削除することができます。



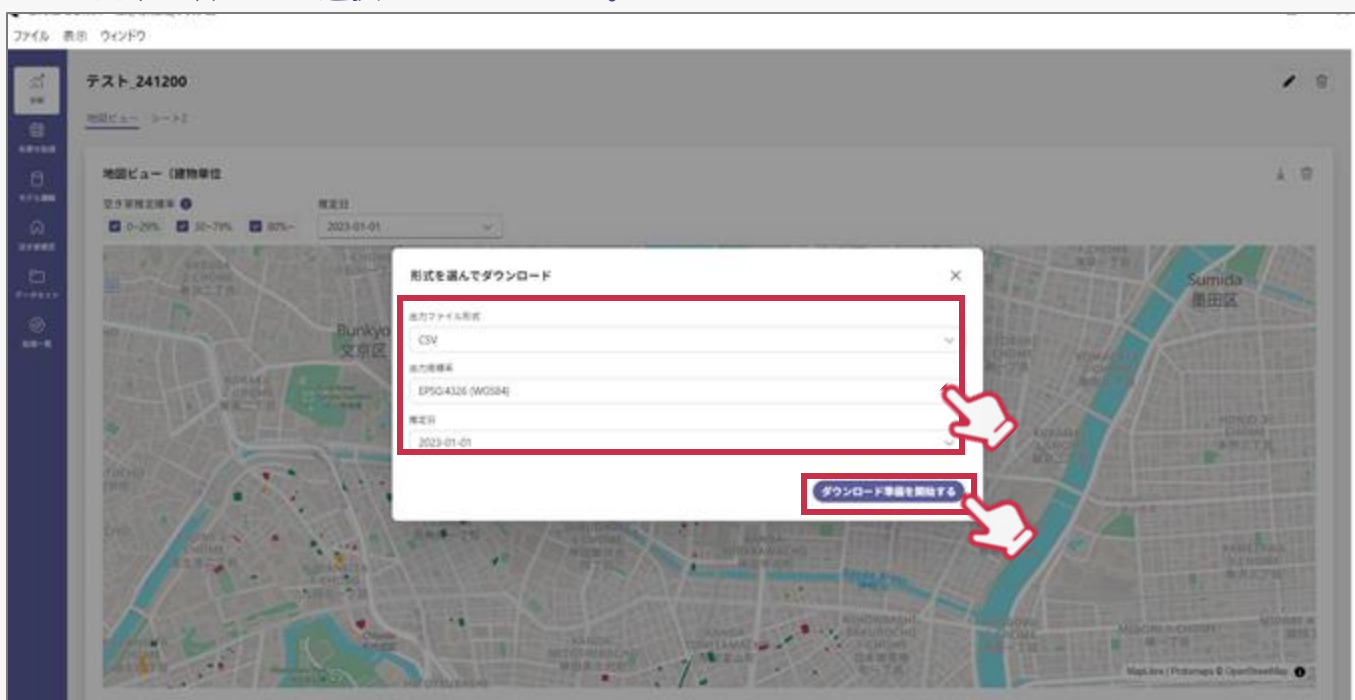
※上記の空き家確率はサンプルのものです。

ビューのデータをダウンロードする

- ワークブックの詳細画面や編集画面で表示されるビュー右上の  をクリックします。

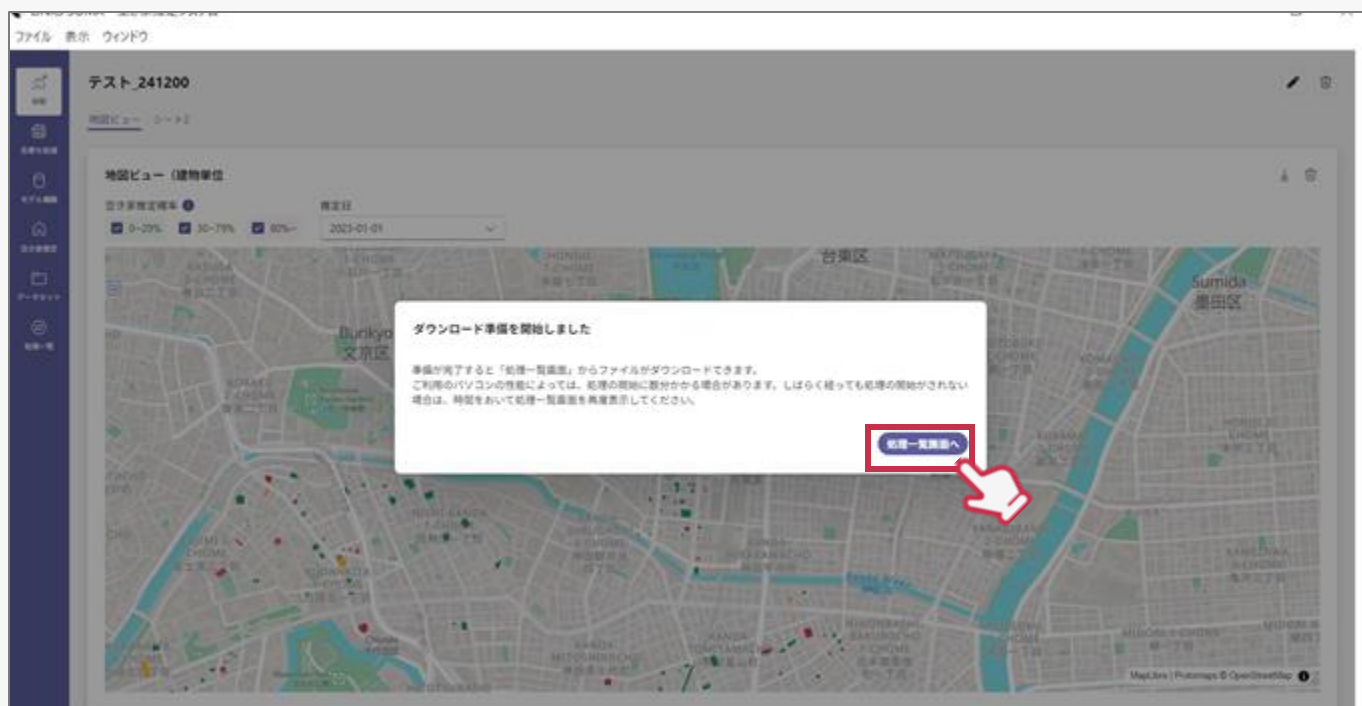


- 「出力形式」「出力座標系」「推定日」を選択し、「ダウンロード準備を開始する」をクリックします。「出力座標系」は、ダウンロードしたデータを入力したいシステムや庁内の基準に合わせて選択してください。

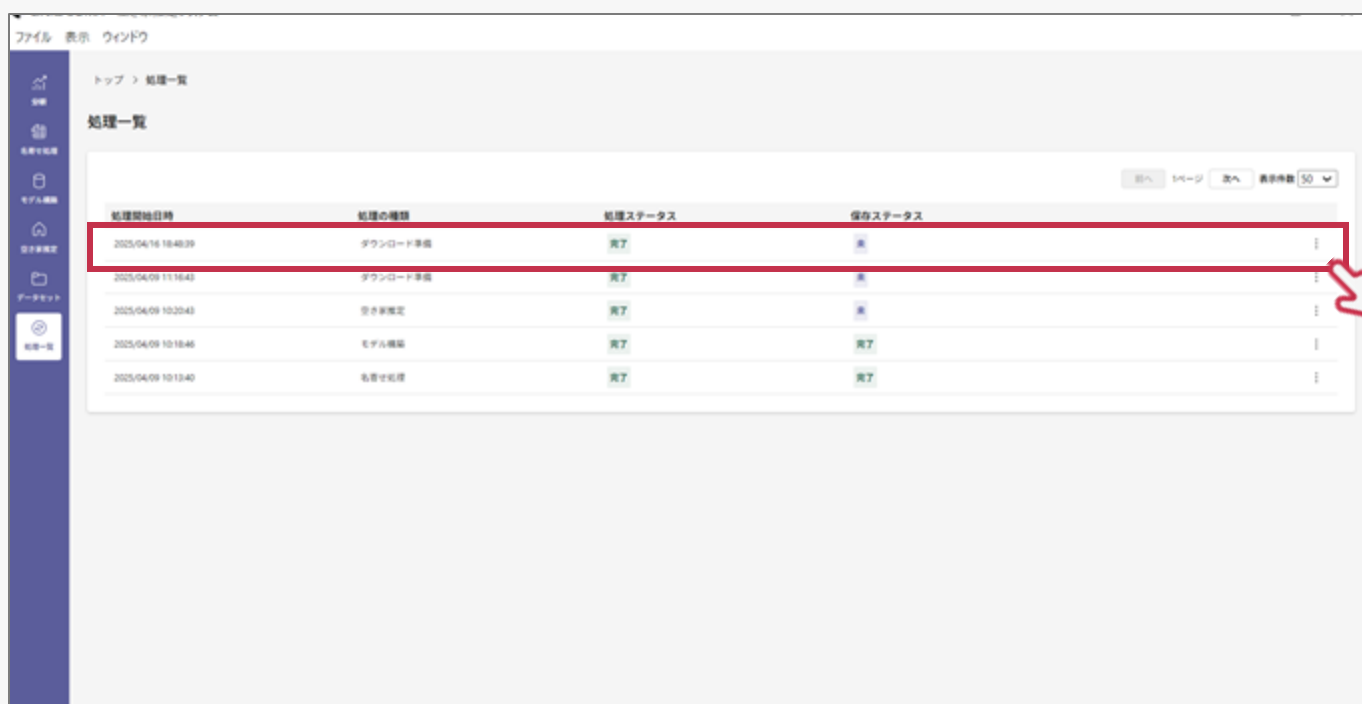


※上記の空家率確率はサンプルのものです。

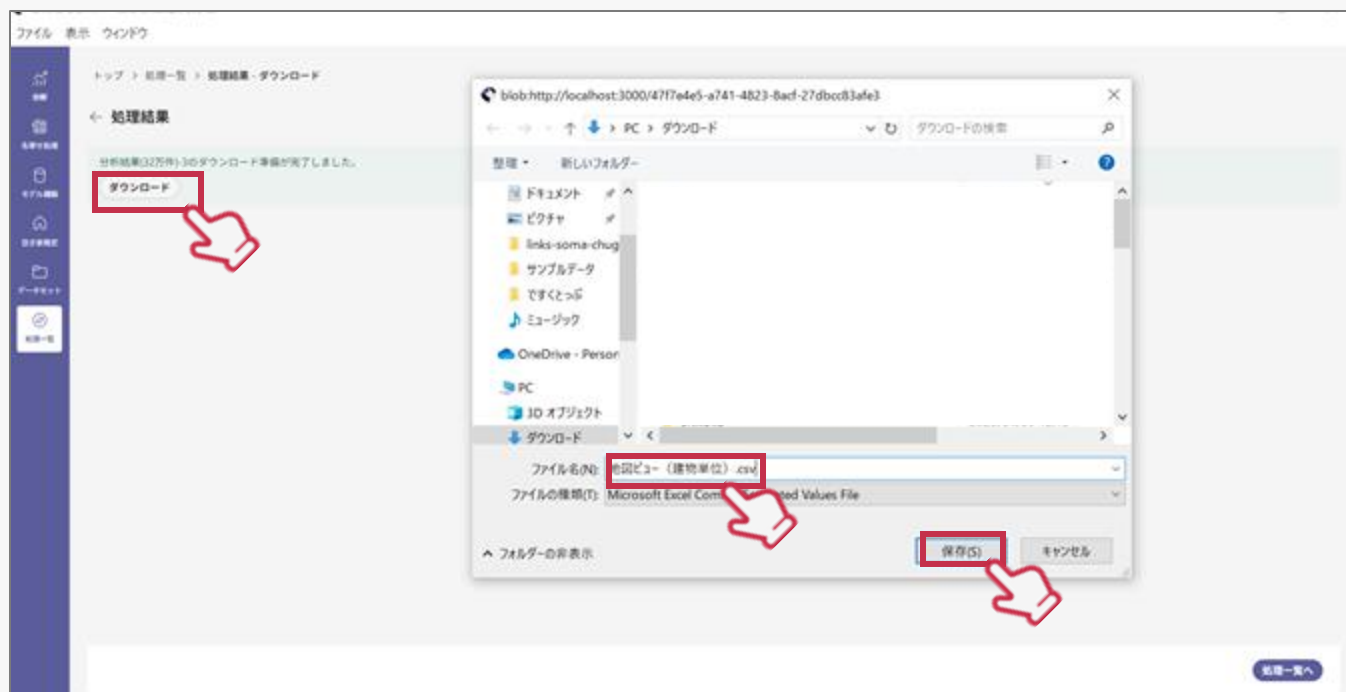
- 処理が開始されると、ポップアップが表示されます。「処理一覧画面へ」をクリックします。



- 「処理一覧」で処理ステータスを確認し、完了になったら処理をクリックします。

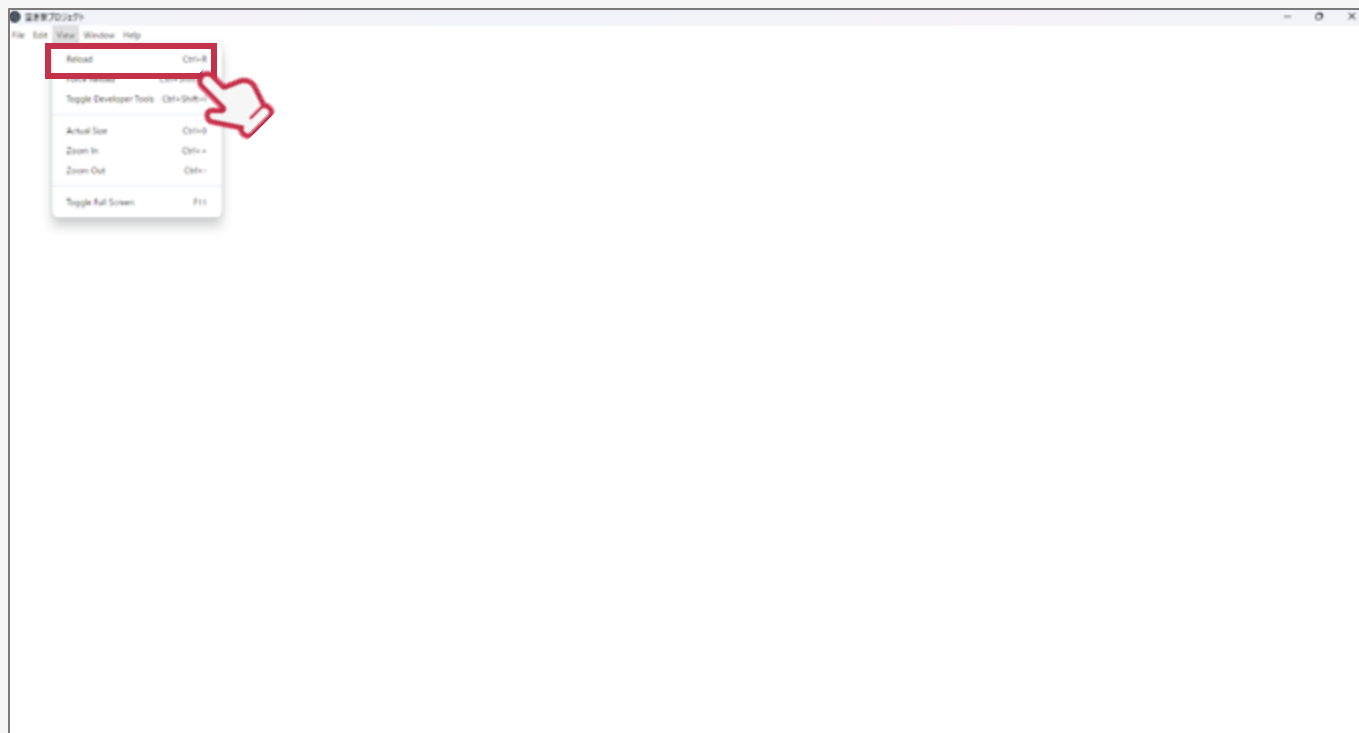


- 「ダウンロード」をクリックし、ファイル名を入力して「保存」をクリックします。ダウンロードしたデータは、他のGISシステムなどで活用します。



<トラブルシューティング>

- 長時間アプリを起動していると、ビューやビューの編集パネルの切り替えに時間がかかったり、画面が真っ白になってしまうことがあります。その場合は、「Ctrl+R」のショートカットキー、あるいは、画面上部の「View」から「Reload」をクリックし画面を更新すると表示が正常に戻ります。

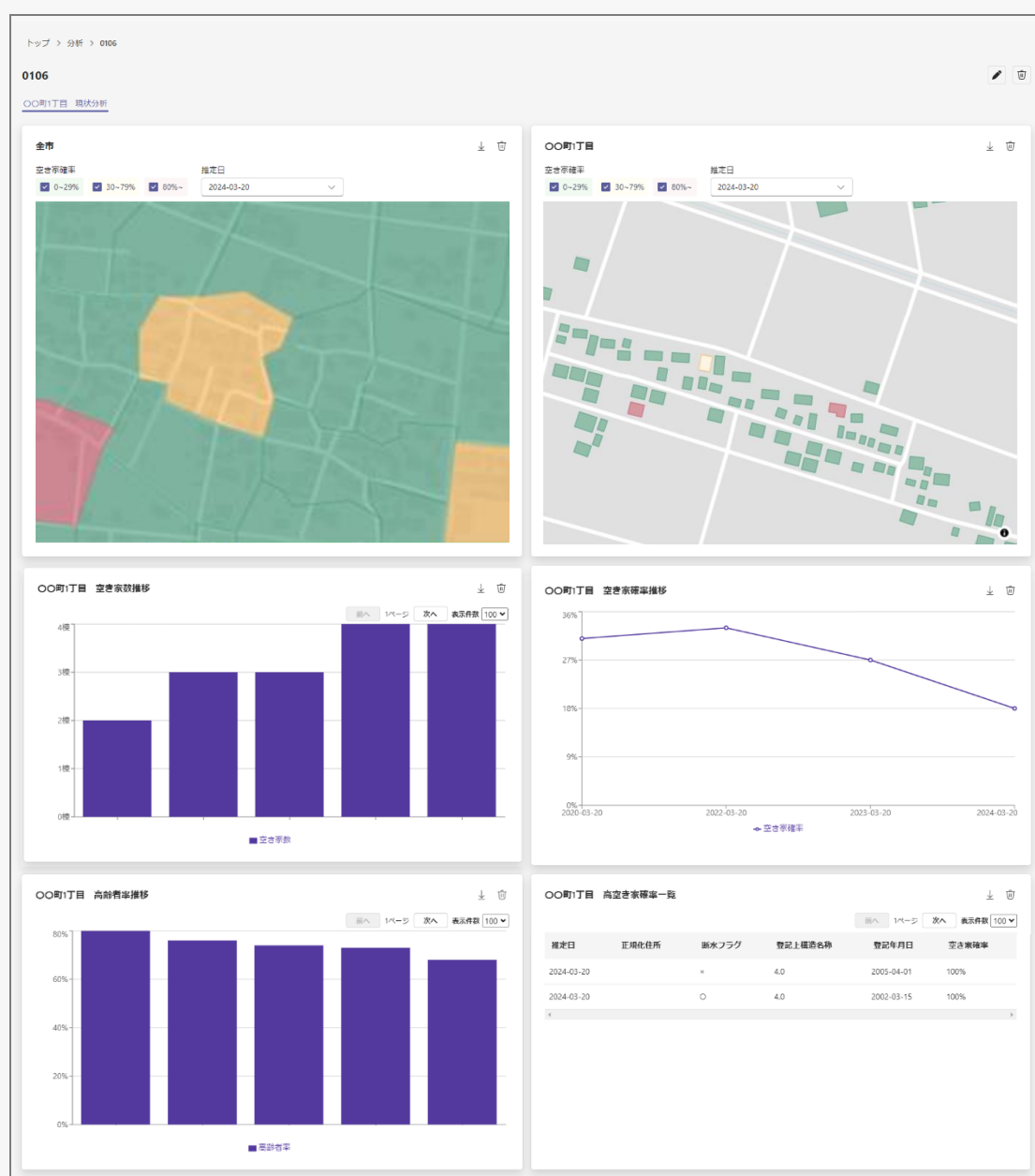


※上記の空き家確率はサンプルのものです。

5

ユースケースイメージ

本システムを利用した地域の空き家現状分析のためのダッシュボード作成事例を紹介します。



※上記の空き家率はサンプルのものです。

5.1 ダッシュボードで地域の空き家の現状を分析する

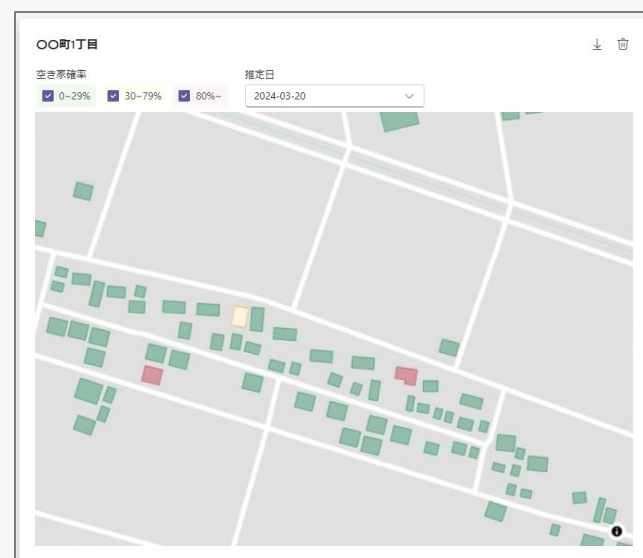
①地域単位の地図ビュー

- 「地図ビュー」を追加し、「地域」単位での表示を作成します。
- 特に空き家確率の高い傾向にある地域を視覚的に確認し、重点的に分析を行う地域を見つけます。



②建物単位の地図ビュー

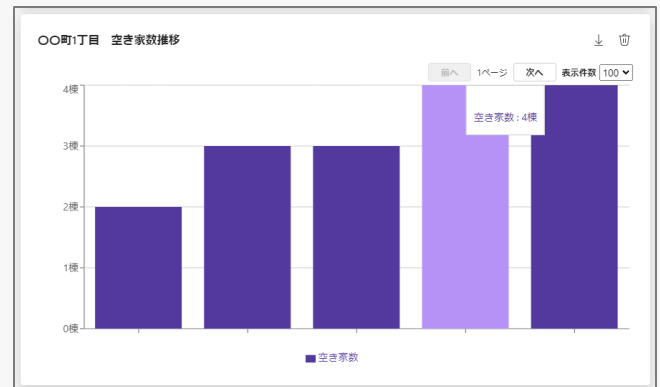
- 「地図ビュー」を追加し、「建物」単位での表示を作成します。
- ①で確認した重点的に分析を行う地域に地図のカメラを移動し、地域内の建物単位での詳細な空き家推定の結果を確認します。
- 空き家の可能性が高い家屋が密集しているエリアや、個別の情報から対策が必要な可能性のある家屋を確認します。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。

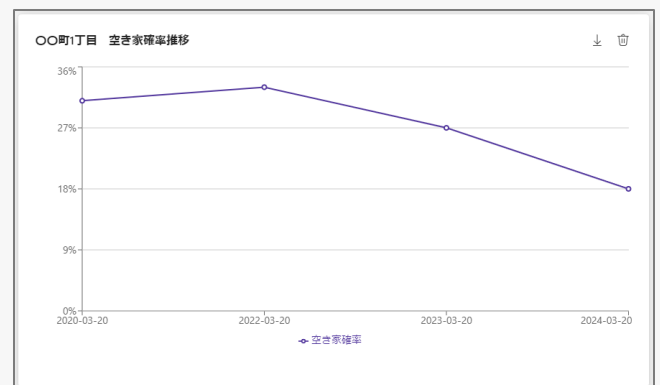
③重点地域の空き家数推移

- 「棒グラフビュー」を作成し、Y軸に「空き家数」を設定します。
- 「フィルター」の「地域」設定から①で把握した重点地域を選択し、その地域のための空き家数をグラフに可視化します。
- 「空き家推定処理」(P.90)の際に「分析対象のデータ」を複数年分選択している場合、複数年の推移を可視化することができます。



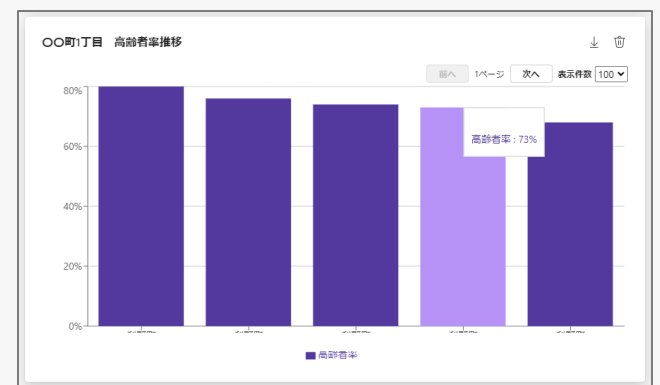
④重点地域の空き家確率推移

- 「折れ線グラフビュー」を作成し、Y軸に「空き家確率」を設定します。
- 「フィルター」の「地域」設定から①で把握した重点地域を選択し、その地域のための空き家数をグラフに可視化します。
- 「空き家推定処理」(P.90)の際に「分析対象のデータ」を複数年分選択している場合、複数年の推移を可視化することができます。



⑤重点地域の高齢者率推移

- 「棒グラフビュー」を作成し、Y軸に「高齢者率」を設定します。
- 「フィルター」の「地域」設定から①で把握した重点地域を選択し、その地域のための空き家数をグラフに可視化します。
- 「空き家推定処理」(P.90)の際に「分析対象のデータ」を複数年分選択している場合、複数年の推移を可視化することができます。



⑥空き家確率の高い家屋一覧

- 「表ビュー」を作成し、コラムで右図のコラムを選択します。
- 複数年の推定結果が入っている場合には、「フィルター」の「期間」を最新年のみに設定します。また、「地域」設定から①で把握した重点地域を選択します。
- 「フィルター」の「詳細条件」から「空き家確率」が80%以上など高い確率のもののみを表示する条件を設定します。

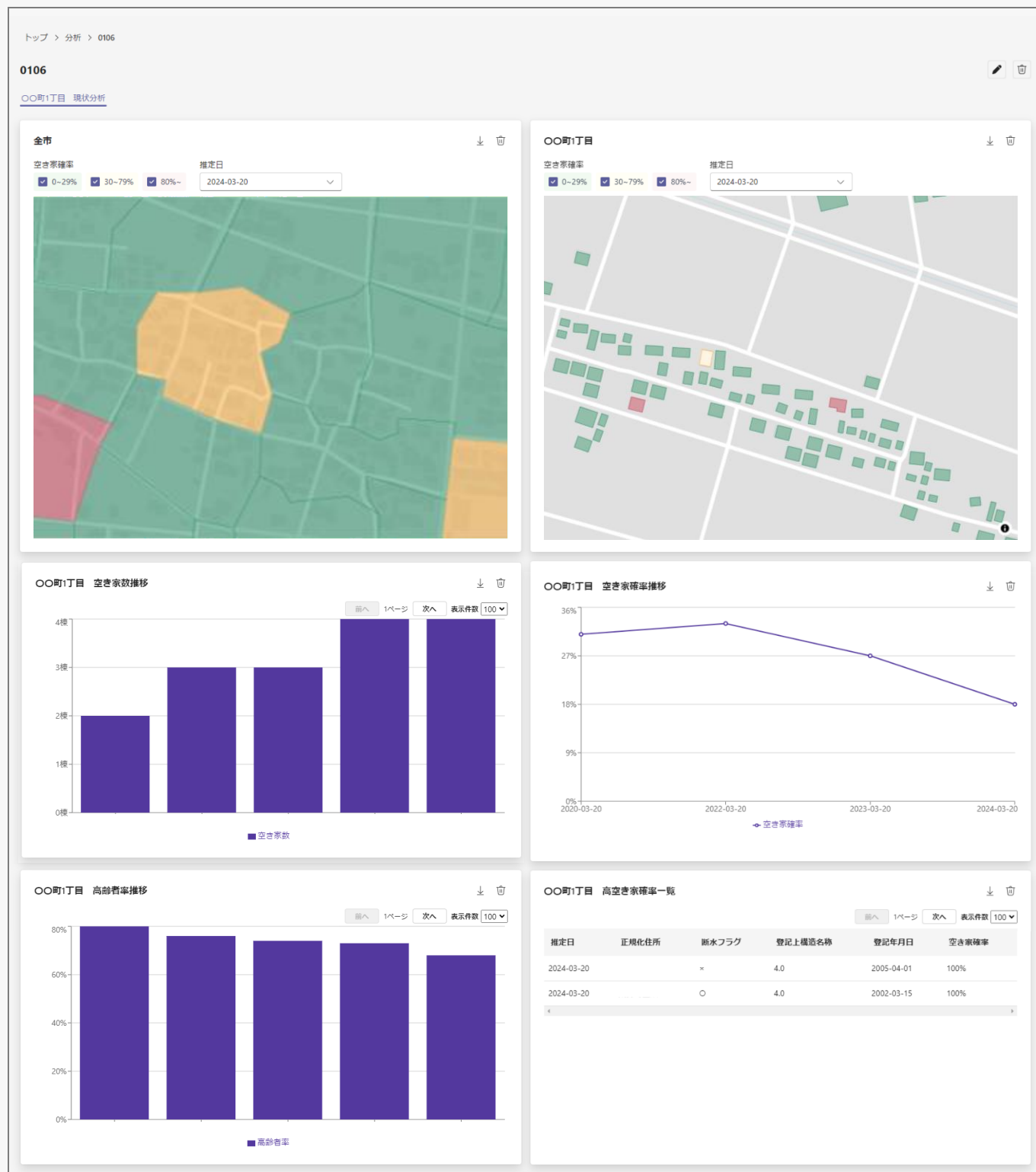
〇〇町1丁目 高空き家確率一覧

推定日	正規化住所	断水フラグ	登記上構造名称	登記年月日	空き家確率
2024-03-20		×	4.0	2005-04-01	100%
2024-03-20		○	4.0	2002-03-15	100%

※上記の空き家確率はサンプルのものです。

⑦作成したワークブックの閲覧

- ワークブック詳細画面から、作成したワークブックを閲覧します。各ビューはスクリーンショットで画像として保存することで、対外・内資料へ活用することができます。



※上記の空き家確率はサンプルのものです。



Project LINKS - 国土交通省
<https://www.mlit.go.jp/links/>

問い合わせ先

📍 本システムのアプリケーションの活用にあたってのご相談

株式会社ユーカリヤ
(info@eukarya.io)

株式会社ユーカリヤ



📍 本システムの AI（空き家推定）技術についてのご相談

マイクロベース株式会社
(contact@microgeo.biz)

マイクロベース株式会社



參考資料

1. CSVやテキストファイルのExcelでの取り扱い

- (1) CSV、テキストファイルをExcelで開く方法 . . . 参2
- (2) 必要な列がない場合に列を追加する方法 . . . 参7
- (3) 修正を加えたExcelをCSV UTF-8（コンマ区切り）形式で保存する方法 . . . 参8
- (4) Excelの置換機能でデータ修正を行う方法 . . . 参9
- (5) Excelのフィルター機能を使った行削除の方法 . . . 参10

2. CSVファイルをメモ帳で統合する方法

- (1) Excelで扱えない行数のファイル操作 . . . 参12

3. ExcelでCSV（UTF-8）保存ができない場合

- (1) ExcelにてCSV（UTF-8）形式の保存ができない場合の回避方法 . . . 参14

4. 庁内データ提供依頼書サンプル . . . 参16

5. AWSのLocation ServiceのAPIキー取得方法 . . . 参18

参考資料のExcel操作説明は、2024年時点の最新版のExcelにて作成しております。
お使いのバージョンによって、画面や操作が異なることがあります。

1. CSVやテキストファイルのExcelでの取り扱い

(1) CSV、テキストファイルをExcelで開く方法

- データインポート機能を使用します。

CSVファイルはダブルクリックしてExcelで開くこともできますが文字列の区切りがうまくいかないことがありますので、データインポート機能を使用する方法を推奨します。

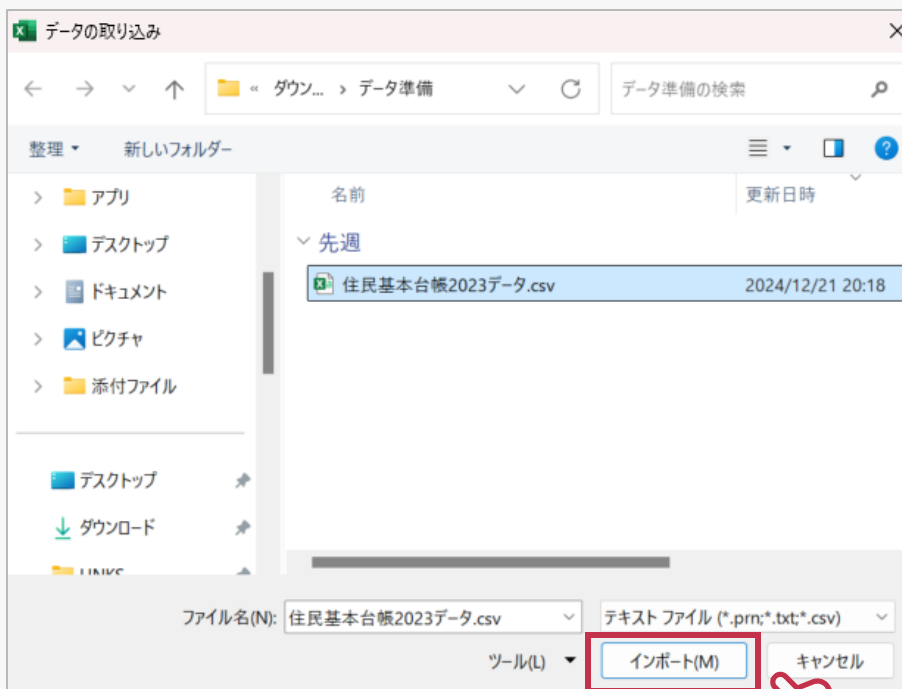
- 空のExcelのファイルを開き、メニューバーの「データ」をクリックします



- 「テキストまたはCSVから」を選択します



- 「データの取り込み」ダイアログボックスからCSVまたはテキストファイルを選択し「インポート」をクリックします



- プレビュー画面にて、データの区切り位置が正しいか確認します
- 区切り位置が正しければ、「読み込み」をクリックし取り込みます

元のファイル: 65001: Unicode (UTF-8)

区切り記号: コンマ

データ型検出: 最初の 200 行に基づく

元のファイルの形式も確認しておきます。UTF-8 以外だとうまく区切られないことがあります※

読み込み

※元のファイルが（UTF-8）以外の場合、データ区切りがうまくいかないことがあります。その場合の対応方法は次のページ（P.参4）を参照してください。

- ExcelにてCSVの取り込みが完了しました

A	B	C	D	E
世帯コード	性別	生年月日	住所	住定異動年月日
43	1	1948/2/24	〇〇町△3 0 9 番地 4	1979/3/4
43	2	1947/7/13	〇〇町△3 1 0 番地 5	1979/3/4
5721814	2	1949/4/28	〇〇町△3 0 9 番地 5	2016/12/16
5290741	2	1970/5/8	〇〇町△3 1 0 番地 6	1996/7/28
116	1	1946/9/17	〇〇町△3 0 9 番地 6	1983/8/26
116	2	1950/2/19	〇〇町△3 1 0 番地 7	1983/8/26
167	2	1944/4/1	〇〇町△3 0 9 番地 7	1975/4/26
205	1	1945/2/10	〇〇町△3 1 0 番地 8	1974/10/15

- データ変換のメッセージが出た場合は、「変換しない」を選択します

Microsoft Excel

既定では、Excel はこのファイルで次のデータ変換を実行します:

- 先頭のゼロを削除する

これらの変換を永続的に保持しますか?

☐ .csvまたは類似のファイルでの既定の変換について通知しません

変換 変換しない ヘルプ(H)

- CSVファイルをExcelにインポート後、文字区切りがうまくいかなかった場合も、一旦「読み込み」をクリックします

元のファイル

区切り記号

データ型検出

1200: Unicode

コンマ

最初の 200 行に基づく

Column1

建物情報_不動産番号,"建物情報_所在","建物情報_地番","建物情報_家屋番号","建物情報_登記種類","建物情報_登記構造","建物情報_登記1階床面積",""...

サイズ制限よりプレビュー内のデータが切り詰められています。

読み込み

データの変換

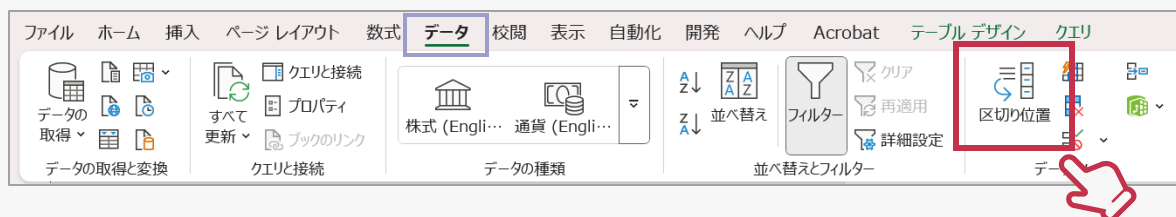
キャンセル

- データ取り込み後、次のキーを同時に押下し、全データを選択します

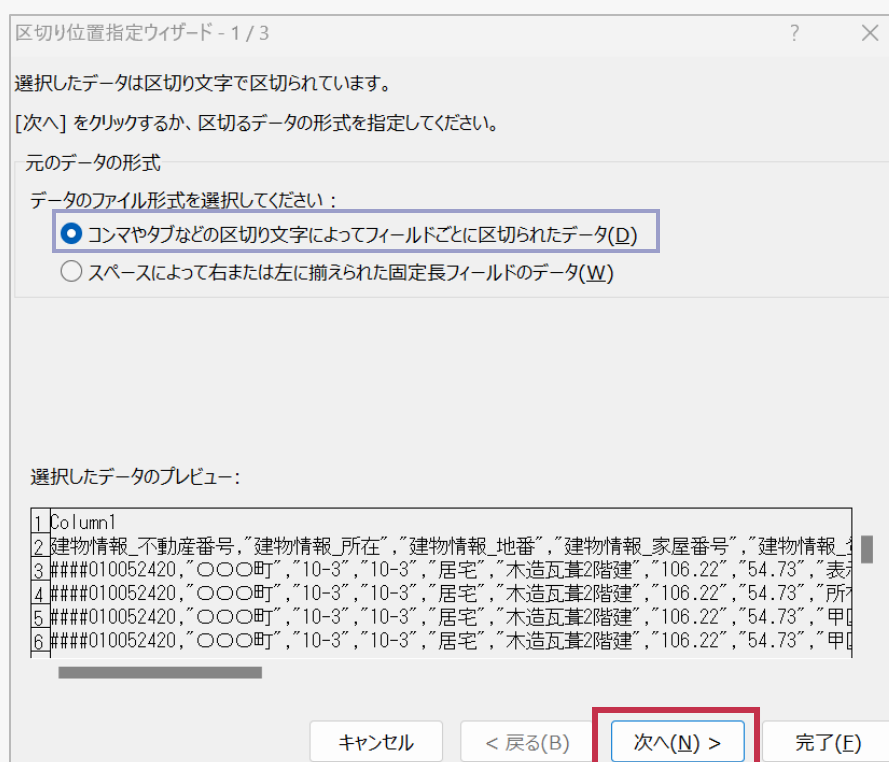


	A	B	C	D	E	F	G
1	Column1						
2	建物情報_不動産番号,"建物情報_所在","建物情報_地番","建物情報_家屋番号","建物情報_登記種類","建物情報_登記構造","建物情報_登記1階床面積","						
3	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","表示","2003/12/04","2003/11/30","",,"平成15年11月30日新築","",,"未"						
4	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","所有","2003/12/05","",,"2003/12/05","",,"",,"未"						
5	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","甲区","2022/01/25","2017/03/18","2022/01/25","平成29年3月18日						
6	####010052420,"〇〇〇町","10-3","10-3","居宅","木造瓦葺2階建","106.22","54.73","甲区","2022/01/25","2015/08/17","2022/01/25","平成27年8月17日						
7	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","表示","1967/08/04","1967/08/04","",,"昭和42年8月4日新築","",,"未"						
8	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","附属","1967/08/04","",,"",,"",,"未"						
9	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","附属","1967/08/04","",,"",,"",,"未"						
10	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","",,"1995/10/03","",,"",,"未"						
11	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","",,"平成17年11月27日新						
12	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","",,"2005/12/27","",,"",,"未"						
13	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","乙区","2017/09/22","",,"2017/09/22","",,"",,"未"						
14	####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","",,"平成18年8						
15	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","",,"1995/10/03","",,"",,"未"						
16	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","",,"平成17年11月27日新						
17	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","",,"2005/12/27","",,"",,"未"						
18	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","乙区","2017/09/22","",,"2017/09/22","",,"",,"未"						
19	####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","",,"平成18年8						
20	####000148296,"〇〇〇町","106-3","106-3","居宅","木造瓦葺平家建","127.94","0.00","所有","1995/10/03","",,"1995/10/03","",,"",,"未"						
21	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","表示","2005/12/06","2005/11/27","",,"平成17年11月27日新						
22	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","所有","2005/12/27","",,"2005/12/27","",,"",,"未"						
23	####010072451,"〇〇〇町","106-5","106-5","居宅","木造かわらぶき2階建","62.93","49.68","乙区","2017/09/22","",,"2017/09/22","",,"",,"未"						
24	####010084533,"〇〇〇町","107-1","107-1","居宅","木造合全メッキ銅板ぶき2階建","106.82","64.59","表示","2006/12/20","2006/08/24","",,"平成18年8						

- Excelメニューバーの「データ」を選択し、リボン内の「区切り位置」を選択します



- 区切り位置指定ウィザードのポップアップの「コンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」にチェックを入れ「次へ」をクリックします



- フィールドの区切り文字を指定します
- 下記の例では、区切り文字：コンマ、文字列の引用符：" を指定します
- データのプレビューで、列が分かれていることを確認します

フィールドの区切り文字を指定してください。[データのプレビュー] ボックスには区切り位置が表示されます。

区切り文字

☐ タブ(I)

☐ セミコロン(M)

☒ コマ(C)

☐ スペース(S)

☐ その他(Q):

☐ 連続した区切り文字は 1 文字として扱う(B)

文字列の引用符(Q):

データのプレビュー(P)

Column1	建物情報_不動産番号	建物情報_所在	建物情報_地番	建物情報_家屋番号	建物情報_登記種類
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3	居宅

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

- それぞれの列のデータ形式をします
- スクロールバーを動かし、全ての列についてデータ型を設定し完了です

区切ったあとの列のデータ形式を選択してください。

列のデータ形式

☐ G/標準(G)

☒ 文字列(I)

☐ 日付(D): YMD

☐ 削除する(I)

[G/標準] を選択すると、数字は数値に、日付は日付形式の値に、その他の値は文字列に変換されます。

詳細(A)...

表示先(E): \$A\$1

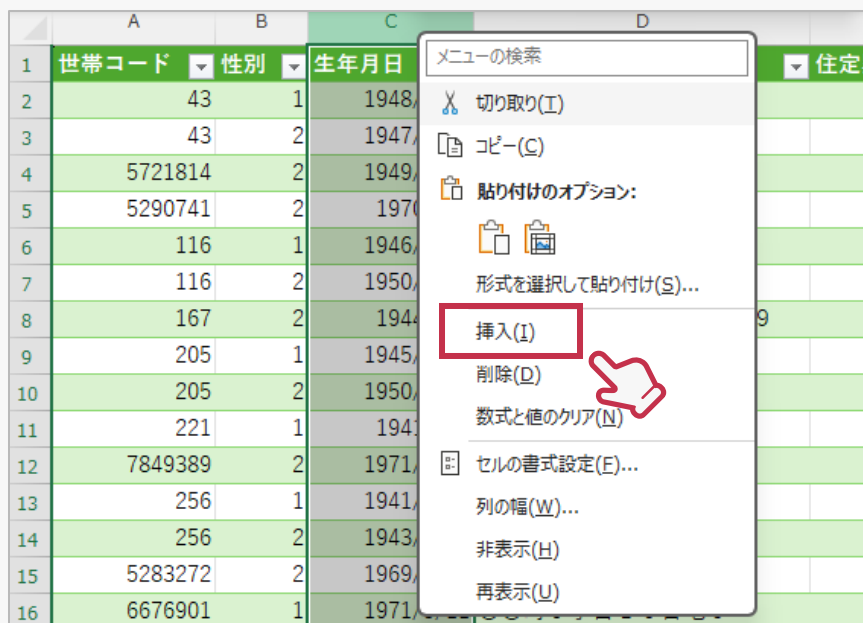
データのプレビュー(P)

文字列	G/標準	G/標準	G/標準	G/標準
Column1	建物情報_不動産番号	建物情報_所在	建物情報_地番	建物情報_家屋番号
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3
####010052420	〇〇〇町	10-3	10-3	10-3

キャンセル < 戻る(B) 次へ(N) > 完了(E)

(2) 必要な列がない場合に列を追加する方法

- 新しい行を挿入したい列ヘッダーの上で右クリックし、「挿入」を選択します

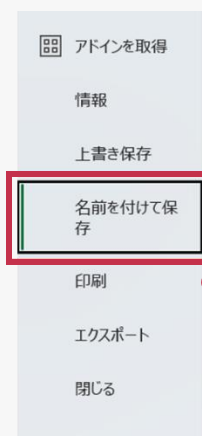
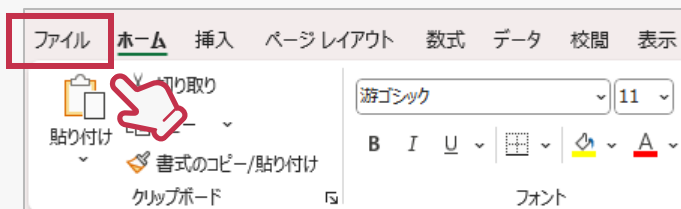


- 挿入した列名のセルをダブルクリックし、正しい列名に修正します

	A	B	C	D	E	F
1	世帯コード	性別	列1	生年月日	住所	住定異動年月日
2	43	1		1948/2/24	〇〇町△△3 0 9 番地 4	1979/3/4
3	43	2		1947/7/13	〇〇町△△3 0 9 番地 4	1979/3/4
4	5721814	2		1949/4/28	〇〇町△△1 2 番地 6	2016/12/16
5	5290741	2		1970/5/8	〇〇町△△1 2 3 番地	1996/7/28
6	116	1		1946/9/17	〇〇町△△1 6 2 番地 8	1983/8/26
7	116	2		1950/2/19	〇〇町△△1 6 2 番地 8	1983/8/26
8	167	2		1944/4/1	〇〇町△△1 8 7 番地 3 2 9	1975/4/26
9	205	1		1945/2/10	〇〇町△△4 6 番地 6 7	1974/10/15
10	205	2		1950/7/14	〇〇町△△4 6 番地 6 7	1974/10/15
11	221	1		1941/6/6	〇〇町△△1 番地 3 8 0	1973/6/10
12	7849389	2		1971/3/25	〇〇町△△1 番地 3 8 0	2015/12/28
13	256	1		1941/4/11	〇〇町△△9 7 番地 2 9	1983/3/15

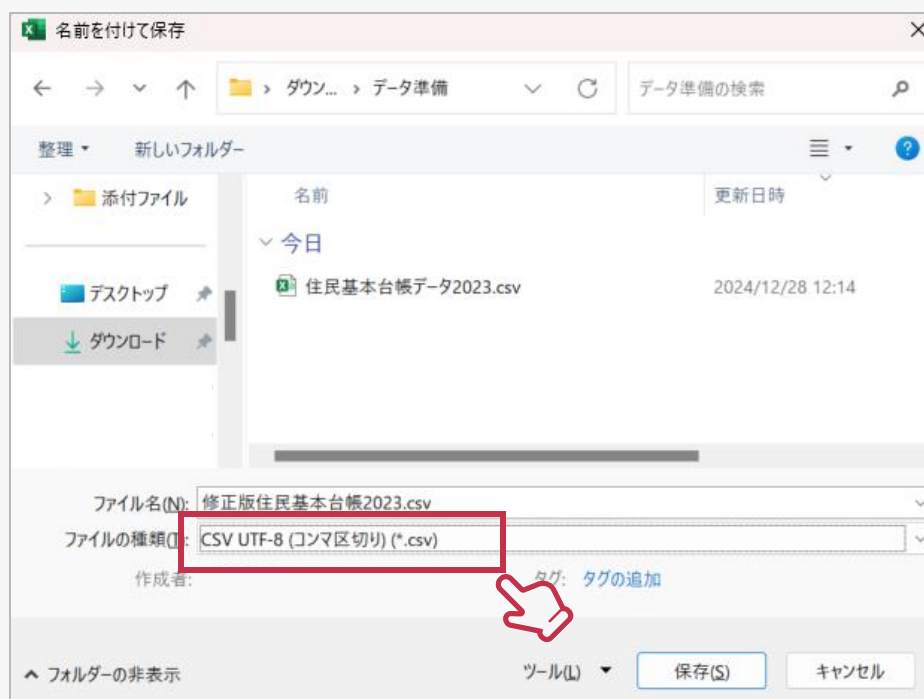
(3) 修正を加えたExcelをCSV UTF-8（コンマ区切り）形式で保存する方法

- 保存したいExcelのメニューバーより「ファイル」を選択します



- 左のバーから「名前を付けて保存」を選択します
元データを上書きしないように注意してください

- 名前をつけて保存ダイアログにて、保存する場所を選択します
- わかりやすいファイル名を記入し、ファイルの種類に
CSV UTF-8（コンマ区切り）（*.csv）を選択します



(4) Excelの置換機能でデータ修正を行う方法

「男 = 1（半角）」「女 = 2（半角）」に置換する場合を例に説明します。

- 性別の先頭セルを選択した状態で、次のキーを同時に押下すると、性別のセルが全て選択できます。

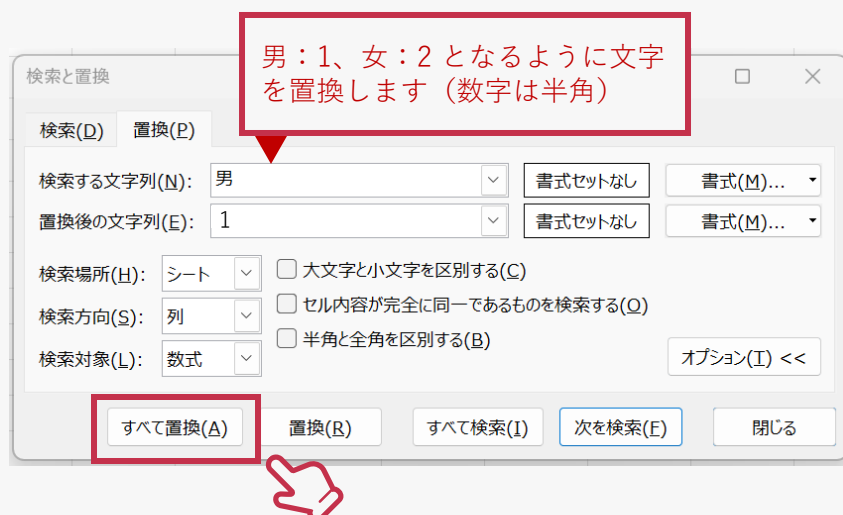


	A	B	C	D	E
1	世帯コード	住所	性別	生年月日	住定年月日
2	43	青木町〇〇 - 〇〇	男	1948/2/24	1980/3/10
3	43	青木町〇〇 - 〇〇	女	1947/7/13	1980/3/10
4	167	青葉町△	女	1944/4/1	1975/4/3
5	221	青山町〇〇 - △	男	1942/6/6	1973/6/10
6	302	青山町〇〇 - △△	男	1943/3/21	1971/7/2
7	302	青山町〇〇 - △△	女	1942/1/13	1971/7/2
8	302	青山町〇〇 - △△	男	1982/8/8	1982/8/8
9					

- 性別のセルが全て選択された状態で、次のキーを同時に押下し、検索と置換のポップアップを表示させ、「置換」タブを開きます。



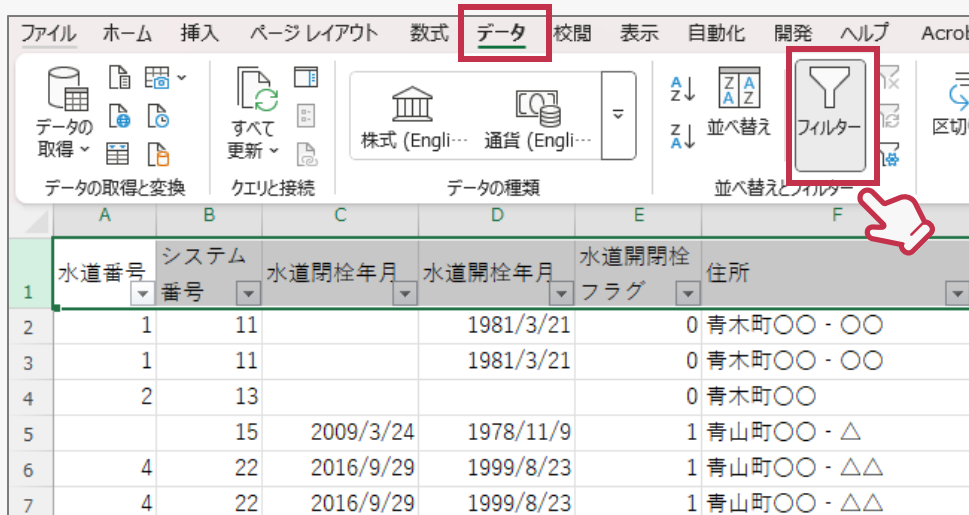
- 検索する文字列に「男」、置換後の文字列に「1（半角）」を入力し、置換ボタンを押下します。
- 「すべて置換」ボタンを押下し、置換します。
- 同様に検索する文字列に「女」、置換後の文字列に「2（半角）」を入力し、置換します。



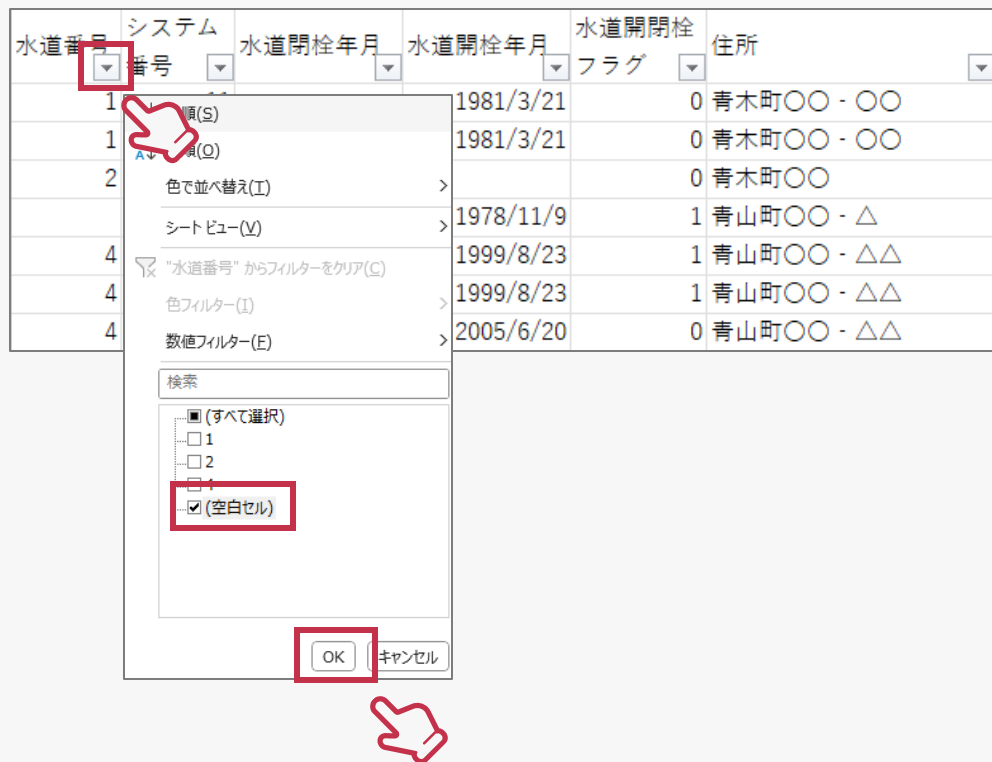
(5) Excelのフィルター機能を使った行削除の方法

セルに値が入っていない（空白セル）など、不備のあるデータを探す際にフィルター機能を活用します。下記では水道番号が空白のセルを探す場合を例に説明しています。

- 先頭行を選択した状態で、メニューバー「データ」から「フィルター」を選択します。



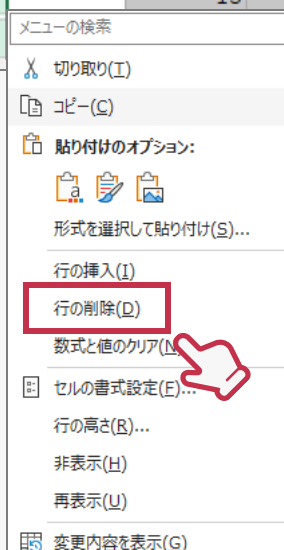
- 不備を探したい列のフィルターを選択し、（空白セル）のみが選択されている状態でOKを押します。



- 不備を探したい列の空白の行がフィルターにより選択されますので、該当の行番号を選択します。
- 行数が多い場合は下記のボタンを同時に押下して選択することもできます。

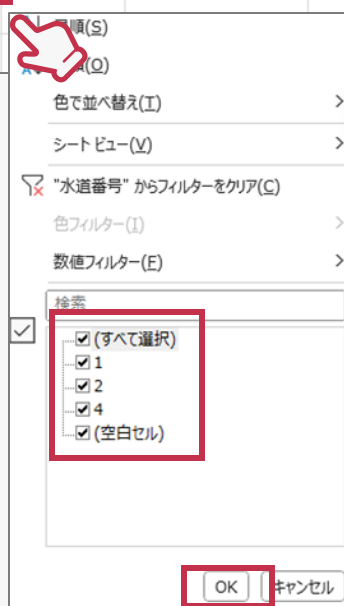


	A	B	C	D	E	F
1	水道番号	システム番号	水道開栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓フラグ	住所
5		15	2009/3/24	1978/11/9	1	青山町〇〇・△
9				2006/12/20	0	青山町XX



- 右クリックで「行の削除」を選択し、該当行を削除します

	A	B	C	D	E	F
1	水道番号	システム番号	水道開栓年月	水道開栓年月	水道開閉栓フラグ	住所
5						
9						



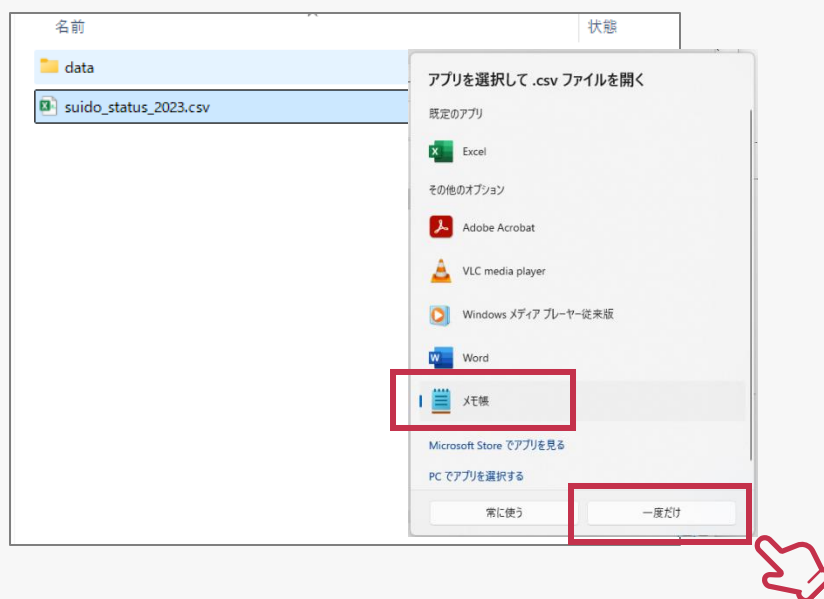
- 削除後、不備を探したい列のフィルターを選択し、「すべて選択」が選ばれている状態でOKを押して完了です

2. CSVファイルをメモ帳で結合する方法

(1) Excelで扱えない行数のファイル操作

- 月別のデータを結合するなど、一つのファイルにデータを集約する場合、Excelで扱うことができる行数 1,048,576行を超えることがあります
- その場合は、テキストエディター（メモ帳など）にてデータを操作することが可能です

①データを移動元のCSVファイルを右クリックし、プログラムから開く＞別のプログラムから選択を選び、メモ帳を選択し、「一度だけ」ボタンを押下します。データの移動先のcsvファイルも同様に開いておきます。



②移動元CSVをメモ帳で開きます。

Ctrl

A

ボタンを同時に押下し、全データを選択

③全データが選択された状態で

Ctrl

C

タンを押下し、データをコピーしま



④移動先CSVファイルにて

Ctrl

End

を押下し、データの最終行に移動しま

⑤移動先CSVの最終行に移動したところで

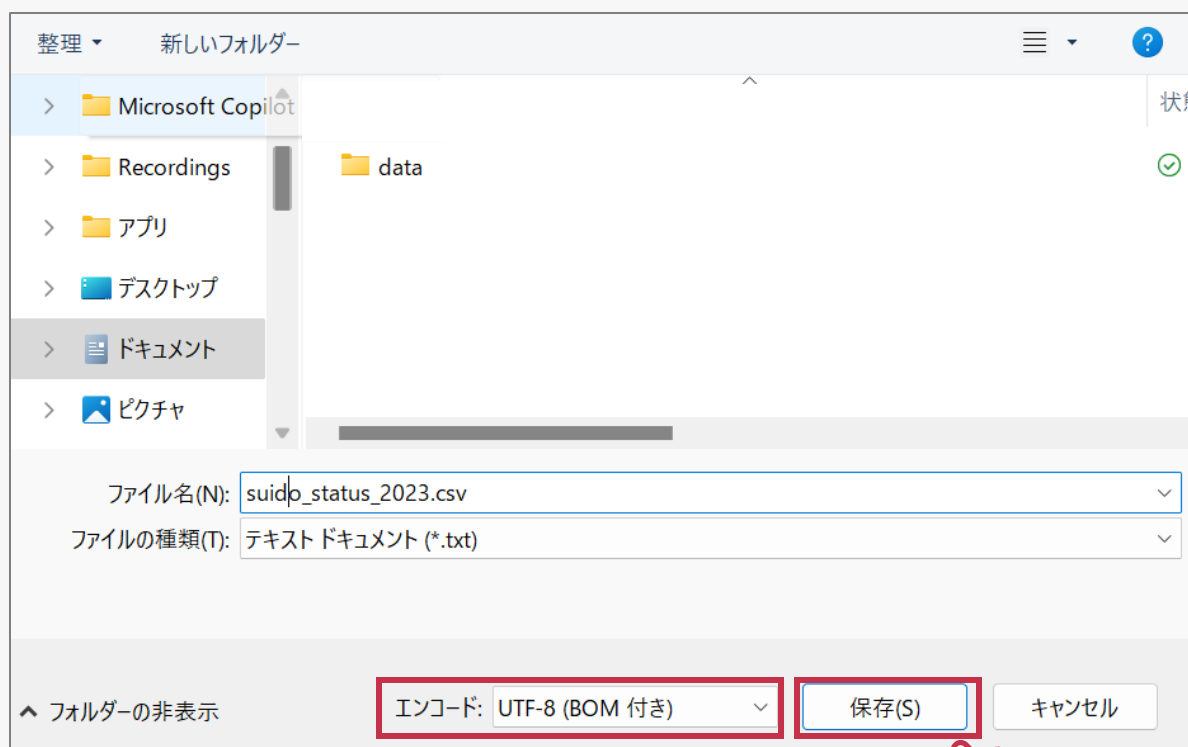
Ctrl

V

を押下し、データを挿入

※データ量が多いと、貼り付け完了までに数秒から数分かかることがあります。

⑥データをエンコード：UTF-8 (BOM付き) にて保存します。



注意事項

- 結合するCSVファイル全ての列の順番をそろえておく必要があります（各列に同じデータが記載されていること）
- 結合したファイルは先頭行のみにヘッダーは入っている状態にしてください（各ファイルにヘッダーが入っている場合は、先頭ファイル以外はヘッダー行を削除しておきます）

3. ExcelでCSV（UTF-8）保存ができない場合

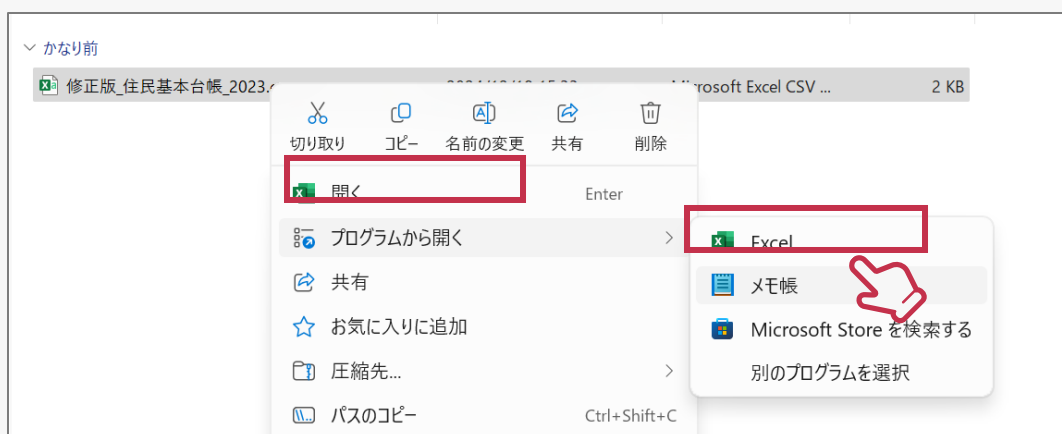
(1) ExcelにてCSV（UTF-8）形式の保存ができない場合の回避方法

- Excelのバージョンによっては、ファイル保存時にCSV（UTF-8）形式での保存が選択できない場合があります。
- その際は、下記の方法で回避することができます。

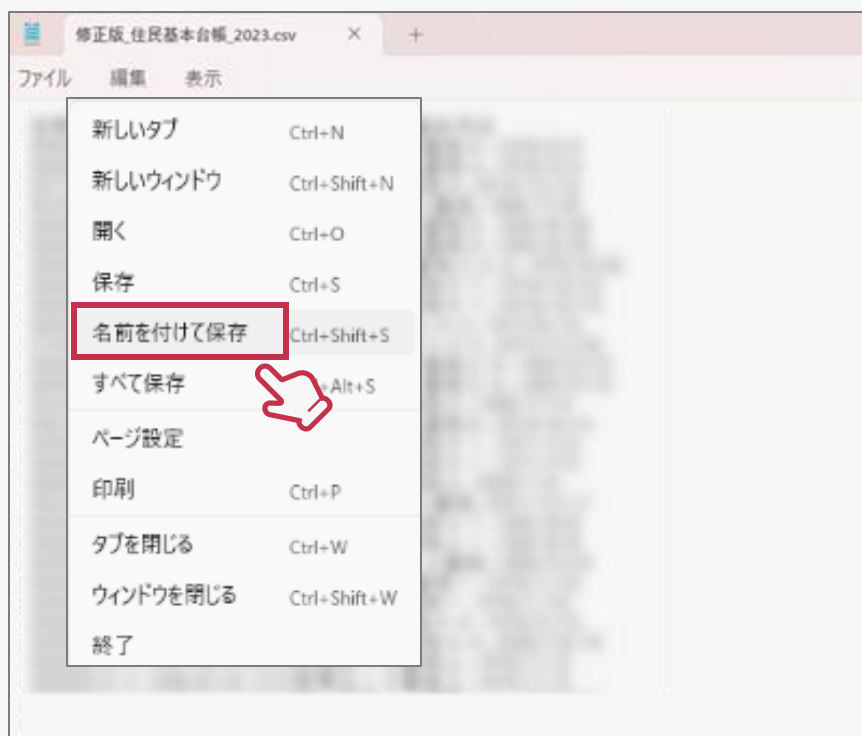
①名前をつけて保存にて、ファイルの種類をCSV（コンマ区切り）を選択し、保存します。



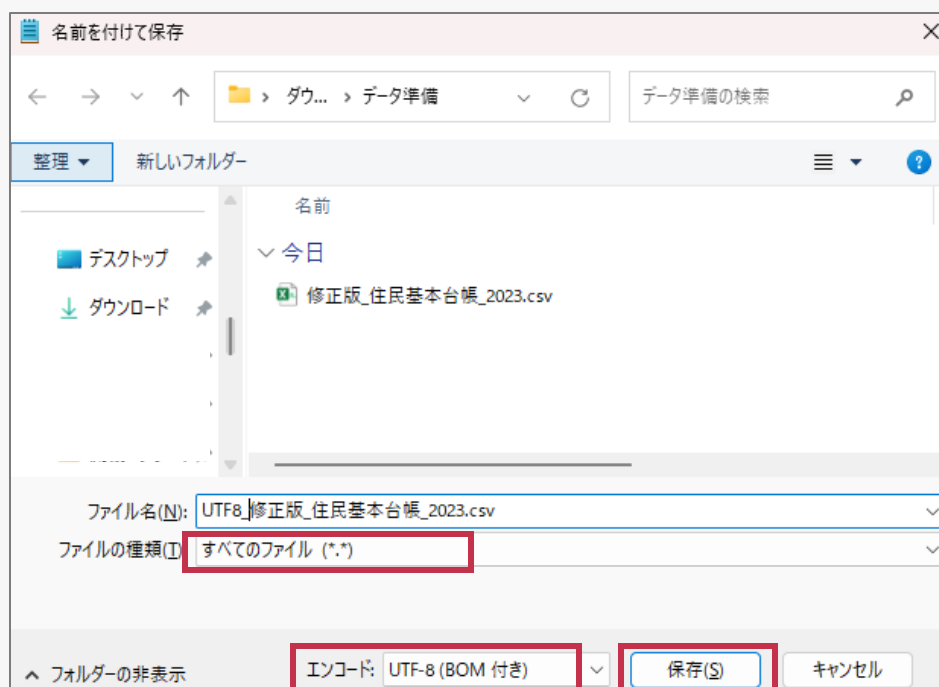
②CSV形式で保存したファイルをメモ帳で開きます。（プログラムから開く＞メモ帳を選択）



③メモ帳でCSVファイルを開いたのち、ファイルから名前を付けて保存を選択します。



④わかりやすい名前をつけ、ファイルの種類「すべてのファイル」を選択します。
エンコード「UTF-8 (BOM付)」選択し、保存します。



4. 庁内データ提供依頼書サンプル

令和5年 月 日

〇〇課長 様

〇〇課長

住民基本台帳情報提供依頼書

下記の業務を行うにあたり、住民基本台帳情報の提供を依頼します。

記

1 業 務 名 空家等対策業務

2 依頼課 〇〇課

3 担当者名及び内線番号 〇〇 (〇〇)

4 作 業 者 〇〇株式会社 (〇〇課と協定締結)

5 提供依頼データ

令和〇年〇月〇日時点の提供依頼項目 (別紙) に記載の項目。

6 借用理由 (具体的に)

AIを用いて指定した時点 (過去～現在まで) における空き家推定を実施するため。

7 対象区域 全市

提供にあたり、次の事項について厳守します。

1 借用資料は当業務以外に使用しないものとします。

2 借用資料及び複写物は当課及び作業員以外に貸与または譲渡しません。

令和5年 月 日

〇〇課長 様

〇〇課長 〇〇

水道使用量等の情報提供について（依頼）

下記の業務を行うにあたり、水道使用量等の情報提供を依頼します。

記

- 1 業 務 名 空家等対策業務
- 2 〇〇課
- 3 担当者名及び内線番号 〇〇（〇〇）
- 4 作 業 者 〇〇株式会社（〇〇課と協定締結。）
- 5 提供依頼データ
平成〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日時点の提供依頼項目（別紙）に記載の項目。
- 6 根拠法令等 〇〇
- 7 借用理由（具体的に）
AIを用いて指定した時点（過去～現在まで）の空き家推定を実施するため。
- 8 全市

提供にあたり、次の事項について厳守します。

- 1 借用資料は当業務以外に使用しないものとします。また、協定終了後、データは削除します。
- 2 借用資料及び複写物は当課及び作業員以外に貸与または譲渡しません。

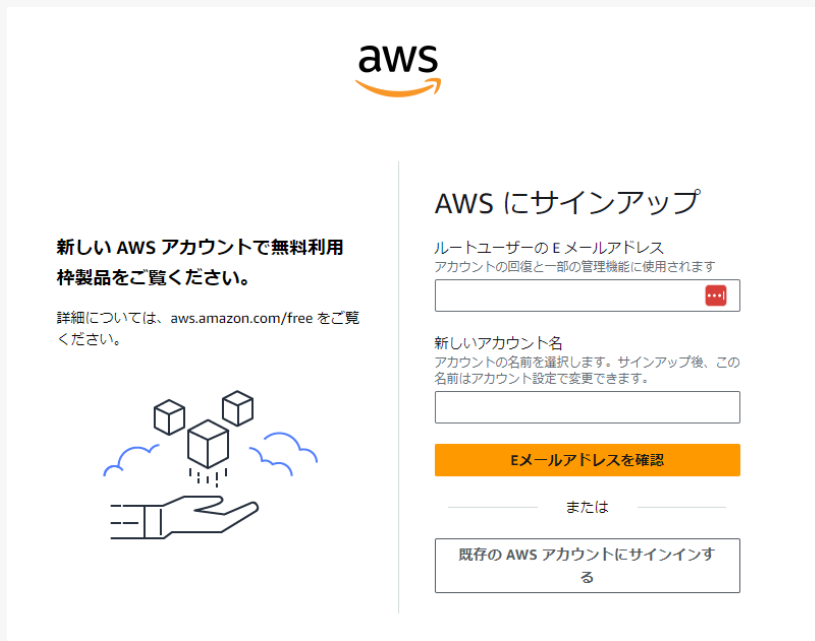
※提供依頼項目

項目	重要度	モデル 寄与	備考
①水道番号	○		ユニークID。
②開閉区分	○	○	予測推計において予測に用いる変数として最重要の項目です。
③所在地（もしくは水道メーターの緯度経度）	○	-	地図描画や他データと結合するために必要不可欠なデータとなります。水道メーターデータ（GISデータ）が住民基本台帳等の他のデータの位置と結合できない場合に備えて、所在地情報をいただけますと幸いです。
④開始年月日	○	○	
⑤中止年月日	○	○	
⑥検針年月日	○		
⑦使用水量	○		

5. AWSのLocation ServiceのAPIキー取得方法

LINKS SOMAが提供するジオコーディングツールでは、Amazon Location Serviceを利用しており、APIキーを発行する必要があります。APIキーを発行するまでの流れを説明します。

1. AWSアカウントの作成・ログイン
 1. AWS 公式サイト
(https://signin.aws.amazon.com/signup?request_type=register) にアクセスし、フォームに必要事項を記入し、アカウントを作成します。
 2. 作成したアカウントにて同サイトにアクセスし、ログインします。ログイン後、AWS Management Consoleが表示されます。
2. Amazon Location Serviceの表示
 1. サービス検索バーで「Amazon Location Service」を検索し、選択します
Amazon Location Serviceを開く。
3. APIキーの作成
 1. 左のメニューから「APIキー」を選択します。
 2. 「APIキーを作成」ボタンをクリックし、新しいAPIキーを作成する画面が開きます。APIキーの名前を入力APIキーの識別用に名前を入力します（例：MyLocationAPIKey）。
 3. オプション設定を確認
 1. 有効期限（オプション）：APIキーの使用期限を設定します。期限を指定しない場合、無期限となります。
 2. リソース制限（オプション）：特定のAmazon Location Serviceリソースにのみキーを使用するよう制限できます。
 4. 「作成」ボタンをクリックAPIキーが生成されます。
 5. APIキーを保存作成後に表示されるAPIキーをコピーして、安全な場所に保存してください。注意：APIキーは作成時に一度しか表示されません。再取得はできないため、忘れずに保存してください。



新しい AWS アカウントで無料利用枠製品をご覧ください。

詳細については、aws.amazon.com/free をご覧ください。

AWS にサインアップ

ルートユーザーの E メールアドレス
アカウントの回復と一部の管理機能に使用されます

新しいアカウント名
アカウントの名前を選択します。サインアップ後、この名前はアカウント設定で変更できます。

Eメールアドレスを確認

または

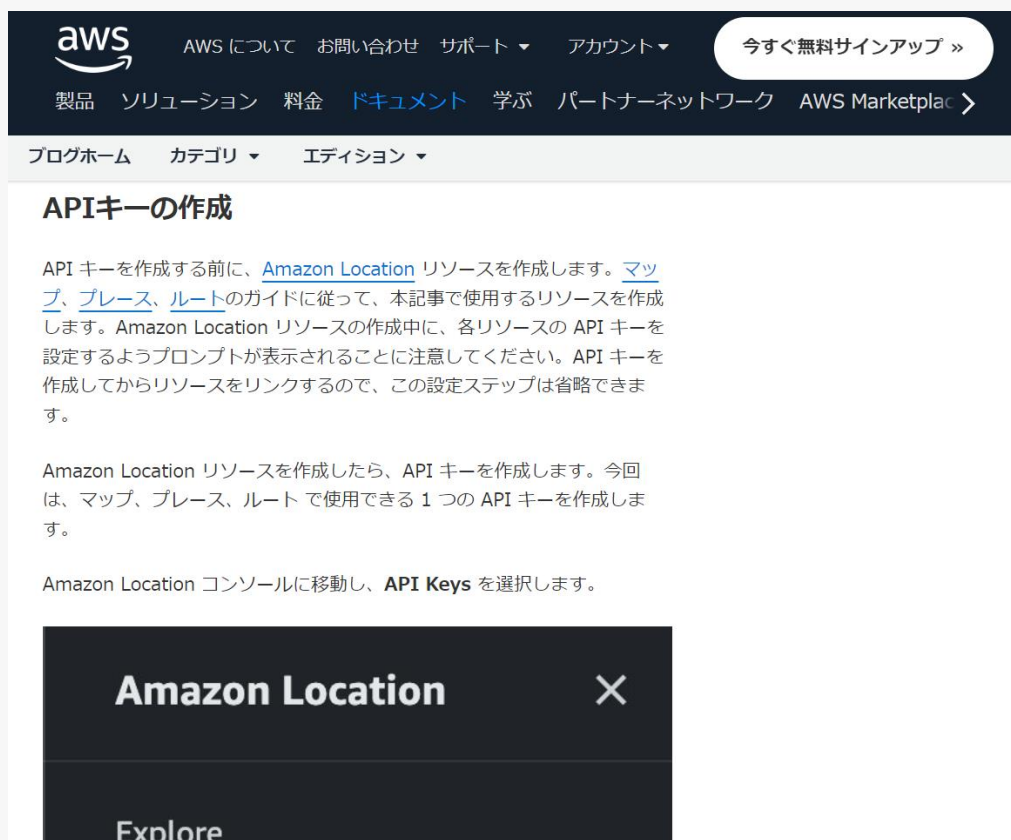
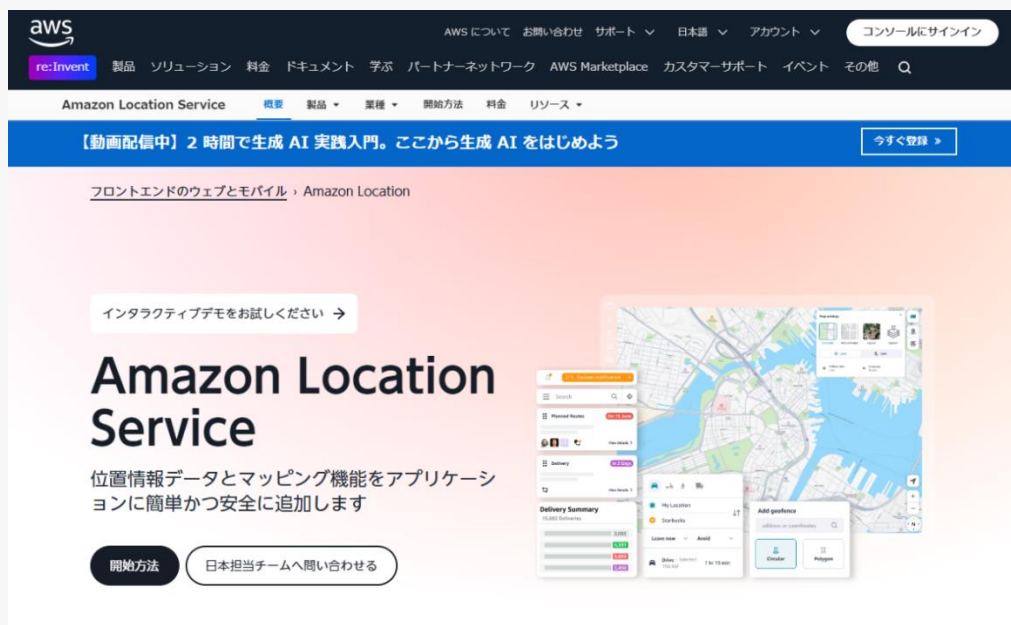
既存の AWS アカウントにサインインする

詳細はAWS公式サイトの特集ページをご覧ください。

<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/build-a-geospatial-application-with-amazon-location-service-api-keys/>

<https://dev.classmethod.jp/articles/introduction-2024-location-service/>

<https://aws.amazon.com/jp/blogs/news/build-a-geospatial-application-with-amazon-location-service-api-keys/>



料金

Amazon Location Service の無料トライアル分を超えると、アプリケーションが以下の表に示されているサービスに対して行ったリクエストへの支払いが発生します。

ボリュームディスカウントは、月間使用量が5,000ドルを超えるお客様を対象としています。詳細については[お問い合わせください](#)。

料金はリクエストパラメータによって異なる場合があります。デベロッパーガイドの[料金](#)セクションを参照してください。

場所

ルート

マップ

トラッカー

ジオフェンス

サービスリソース

リージョン:

アジアパシフィック (東京)

一部の機能は一部のリージョンではご利用いただけません。詳細については、[Amazon ロケーションリージョン](#)を参照してください

自動入力、提案

リクエスト 1,000 件ごと

ラベル (ID とラベルのみ)

USD 0.20

コア (標準化されたアドレスとカテゴリを含む)*

USD 0.50

ジオコーディング、リバースジオコーディング、場所取得、テキスト検索、付近検索

リクエスト 1,000 件ごと

コア (標準化されたアドレスとカテゴリ)*

USD 0.50

アドバンスド (営業時間、連絡先、アクセスポイント、タイムゾーンなどを含む)*

USD 1.50

保存済み (上記のサポート対象フィールドすべてを含む結果の保存)

USD 4.00

*サポートされているフィールドの詳細については、[場所の料金](#)を参照してください

※料金は2025年1月時点のものになります。最新の情報を確認してください。

<https://aws.amazon.com/jp/location/pricing/>